

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA



Dissertação de Mestrado

Gerenciamento de dados arqueológicos digitais:
estudo de caso a partir da região estuarina do município de Rio Grande,
Rio Grande do Sul, Brasil

Fabrício Bernardes

Pelotas, 2023

Fabício Bernardes

Gerenciamento de dados arqueológicos digitais:
estudo de caso a partir da região estuarina do município de Rio Grande,
Rio Grande do Sul, Brasil

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Antropologia com área de concentração em Arqueologia.

Orientador: Rafael Guedes Milheira

Pelotas, 2023

Agradecimentos

Em primeiro lugar, expresso minha profunda gratidão aos meus pais, Maria Luiza Bernardes e Luiz Tadeu Bernardes, cujo apoio incondicional, carinho e influência foram fundamentais em minha formação humana e profissional. Agradeço também aos meus irmãos Lídia e Lucas por estarem constantemente ao meu lado e servirem como exemplos de dedicação e integridade.

Sou grato ao Professor Rafael Milheira por ter orientado esta dissertação e por ter me incentivado a escrevê-la. Além disso, estendo meus agradecimentos aos outros orientadores que colaboraram em minha formação acadêmica, o Professor Martial Pouguet e a Professora Marisa Coutinho, pelos valiosos ensinamentos e contribuições.

Também não poderia deixar de mencionar meus professores de graduação e pós-graduação, cujas aulas e orientações foram imprescindíveis para o meu crescimento acadêmico e pessoal: Artur Barcelos, Beatriz Thiesen, Danilo Vicensotto Bernardo, Gustavo Wagner e José Alberione.

Este trabalho não seria o que é sem a colaboração e o apoio de muitos amigos e colegas que estiveram ao meu lado durante essa jornada acadêmica. Embora seja impossível citar a todos, quero destacar alguns que tiveram um papel significativo. Aos colegas do projeto "Intercâmbio e Geopolítica" - Eliane, Dudu, Nilce e Daniele - pelas contribuições iniciais a esta pesquisa. Aos colegas que colaboraram com discussões, dados ou que me acompanharam em saídas de campo: Filipe Pompeu, Rodolpho, Yasmin, José, Guilherme, Freddy, Cleiton, Rafael e Artur. Também sou grato aos meus colegas Eduarda, Gabriel, Júlio e Mariana da FURG, bem como ao Marcony e a Juliana do MAE-USP, pelos momentos de estudo compartilhados e pela troca de conhecimentos que enriqueceram minha visão sobre a Arqueologia.

Por último, mas não menos importante, agradeço de coração à minha companheira Isabela Menezes Oliveira. Seu apoio incondicional, compreensão e afeto foram fundamentais nas longas jornadas divididas entre trabalho e estudo.

Resumo

Esta pesquisa tem como ponto de partida a observação de que os sistemas de gerenciamento de dados arqueológicos desenvolvidos pelo IPHAN têm a sua aplicação limitada devido à baixa qualidade dos dados disponibilizados e a falta de uma tradição de reaproveitamento de dados na Arqueologia Brasileira. Desse modo, o objetivo desta dissertação é avaliar quais caminhos podem ser tomados pelo IPHAN e pela comunidade de arqueólogos para que os dados gerenciados correspondam às necessidades de pesquisa e para que eles sejam aplicados em novos estudos. Para isso, fez-se uma revisão bibliográfica para abordar os conceitos de inventário patrimonial, ciberinfraestrutura e *big data*. Em conjunto, foi desenvolvido trabalho de curadoria dos dados arqueológicos relacionados à região estuarina do município de Rio Grande, onde foi possível demonstrar alguns dos problemas relacionados à prática de gerenciamento de dados.

Palavras-chaves: dados digitais, inventário patrimonial, sítio arqueológico.

Abstract

This research starts from the observation that archaeological data management systems developed by IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) have limited application due to the low quality of the available data and the lack of a tradition of data reuse in Brazilian Archaeology. Therefore, the objective of this dissertation is to evaluate the paths that IPHAN and the community of archaeologists can take to ensure that the managed data meet research needs and can be applied in new studies. To achieve this, a bibliographic review was conducted to address the concepts of heritage inventory, cyberinfrastructure, and big data. In conjunction, a curation work of archaeological data related to the estuarine region of Rio Grande was carried out, which allowed demonstrating some of the problems related to data management practices.

Keywords: digital data, heritage inventory, archaeological site.

Figuras

Figura 1 - Fluxo de dados do CNSA. Fonte: Linheira (2020, p. 106).	37
Figura 2 - Interface de busca e filtragem do CNSA.....	37
Figura 3 - Consulta sobre os sítios históricos do município de Pelotas na base de dados do CNSA.....	38
Figura 4 - Primeiro conjunto de informações da ficha do CNSA.	39
Figura 5 - Segundo conjunto de informações da ficha do CNSA.....	40
Figura 6 - Terceiro nível de informações da ficha do CNSA.	41
Figura 7 - Quarto conjunto de informações da ficha do CNSA.	42
Figura 8 - Quinto conjunto de informações da ficha do CNSA.....	43
Figura 9 - Interface para o cadastro de coordenadas do SICG. Fonte IPHAN (2022).....	46
Figura 10 - Fluxo de dados do SICG. Fonte: Linheira (2020, p. 156).	48
Figura 11 - Interface gráfica do SICG.	49
Figura 12 - Popups indicando informações parciais do Sítio Telmo 2, localizado na Barra Falsa, município de Rio Grande.	49
Figura 13 - Resultado da busca no SICG por sítios arqueológicos situados no município de Rio Grande. Representação no webmap.	51
Figura 14 - Resultado da busca no SICG por sítios arqueológicos situados no município de Rio Grande. Representação em formato de lista.....	52
Figura 15 - Mosaico com a moldura dos 10 mapas estudados.	98
Figura 16 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Almeida (1957).	101
Figura 17 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Pernigotti e Almeida (1961).	102
Figura 18 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Naue Et al (1971). Artigo.....	105
Figura 19 - Mapa de sítios arqueológicos apresentado por Naue Et al (1971). Laboratório.	106
Figura 20 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Naue (1973). Laboratório. ...	109
Figura 21 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Schorr (1975).	110
Figura 22 - Mapa publicado por Schmitz (1976).	112
Figura 23 - Sítios arqueológicos indicados em (Brasil 1997).....	114
Figura 24 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Freitas (2005). Primeiro mapa.	117

Figura 25 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Freitas (2005). Segundo mapa.	118
Figura 26 - Sítios arqueológicos no município de Rio Grande. Fonte SICG.....	119

Sumário

Introdução	10
Capítulo 1 - Inventários patrimoniais como política de Estado.....	15
1.1 - Inventário.....	16
1.2 - IPHAN: Inventários e Arqueologia	18
1.3 - CNSA - Inclusão, curadoria e consulta dos dados.....	35
1.4 - SICG - Inclusão, curadoria e consulta dos dados.....	44
Capítulo 2 - A produção acadêmica sobre o CNSA e o SICG.....	53
2.1 - O levantamento.....	53
2.2 - Análise dos dados	56
2.2.1 - O CNSA e o SICG ao longo do tempo	56
2.2.2 - O modo que o SICG e o CNSA são citados	61
Capítulo 3 - Ciberinfraestrutura arqueológica e Big Data	64
3.1 - Volume	70
3.2 - Velocidade	75
3.2.1 Decisões baseadas em dados	75
3.2.2 O ciclo de vida das ciberinfraestruturas.....	79
3.3 - Variedade.....	83
Capítulo 4 - Arqueologia do estuário da Laguna dos Patos	88
4.1 - Pesquisas arqueológicas na região estuarina de Rio Grande	90
4.2 - O banco de dados arqueológicos.....	95
4.2.1 - Centro Excursionista Rondon	99
4.2.2 - Pesquisas do CEPA e IAP nas décadas de 1960-1970	103
4.2.3 - Pesquisas de Guilherme Naue na Fazenda Soares.....	107
4.2.4 - A tese de Schmitz	111
4.2.5 - Brasil e a revisão dos sítios cadastrados no IAP e no CEPA	113

4.2.6 - Os sítios arqueológicos cadastrados no LEPAN.....	114
4.2.7 - Dados arqueológicos da região estuarina de Rio Grande registrados no SICG	119
Conclusão	120
Referências Bibliográficas	123
Referências bibliográficas do levantamento	134
Anexo 1	142
Anexo 2	143

Introdução

Na década de 1960 a área da Tecnologia da Informação passou por profundas mudanças em decorrência da consolidação da primeira geração de computadores eletrônicos. O acesso à capacidade de armazenamento e processamento de dados exponencialmente superior permitiu a construção de sistemas organizacionais maiores e mais complexos, que, por sua vez, foram amplamente utilizados por instituições empresariais, governamentais e científicas.

Neste contexto, gradualmente começaram a ser utilizados computadores na confecção de sistemas nacionais de dados arqueológicos. Isso permitiu um aumento de volume e complexidade nos arquivos que armazenam dados sobre os trabalhos de escavação e sobre os acervos materiais existentes nos museus e universidades, bem como facilitou a sistematização de dados de localização em escalas maiores. Em conjunto, todos esses benefícios levaram a um aumento de eficiência das instituições encarregadas de gerenciar o patrimônio arqueológico de cada país.

Os primeiros sistemas digitais de dados arqueológicos foram desenvolvidos em países anglófonos, como a Inglaterra e os Estados Unidos. A partir dos anos 1980, com a popularização de computadores mais acessíveis e fáceis de manipular, outros países deram início a projetos semelhantes, levando a uma tendência global de aproveitar as capacidades computacionais para preservar e estudar o patrimônio cultural de forma mais eficiente e abrangente (Palumbo 2012). Atualmente, o suporte dado pelo uso de computadores e sistemas eletrônicos à prática científica é entendido como ciberinfraestrutura.

A popularização dos computadores dentro da prática arqueológica ocorreu em concomitância com avanços legais na área de proteção e preservação de bens culturais, tanto a nível nacional como internacional. No caso brasileiro, a principal lei que trata da preservação do patrimônio arqueológico é de 1961 (Lei 3.924/61), onde foram estipulados os princípios fundamentais da prática arqueológica no país, incluindo a gestão de dados arqueológicos e o desenvolvimento de ciberinfraestruturas próprias para este fim.

A Lei da Arqueologia estipula, em seu Art 1 que “os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder Público” (Brasil 1961). Já o Art 27 atribui ao Instituto do patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a obrigação de manter um “Cadastro dos monumentos arqueológicos do Brasil, no qual serão registradas todas as jazidas manifestadas, de acordo com o disposto nesta lei, bem como das que se tornarem conhecidas por qualquer via” (Brasil 1961).

Cabe aos profissionais da arqueologia, enquanto comunidade de pesquisa, comunicar ao IPHAN qualquer novo vestígio detectado e enviar pedidos de permissão para a realização de intervenções arqueológicas *in situ* (Art 18). Em relação ao conteúdo desta comunicação, o Art. 9 solicita a “indicação exata do local, do vulto e da duração aproximada dos trabalhos a serem executados”. O Art 11 aponta que, durante as pesquisas de campo deve-se “informar à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, trimestralmente, sobre o andamento das escavações”. O artigo 16 diz que na “comunicação à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para fins de registro no cadastro de jazidas arqueológicas (...) deve constar, obrigatoriamente, o local, o tipo ou a designação da jazida, o nome do especialista encarregado das escavações, os indícios que determinaram a escolha do local e, posteriormente, uma súmula dos resultados obtidos e do destino do material coletado” (Brasil 1961).

Atualmente, a ciberinfraestrutura arqueológica brasileira conta com dois sistemas de gestão de dados: o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos ([CNSA](http://portal.iphan.gov.br/sgpa/?consulta=cnsa)¹), lançado em 1998 e que ainda pode ser acessado no presente; e o Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão ([SICG](https://sicg.iphan.gov.br/sicg/pesquisarBem)²), que começou a ser desenvolvido em 2009, com a finalidade de centralizar os cadastros de todas as categorias de bens patrimoniais sob a jurisdição do IPHAN. O processo de migração das informações armazenadas no CNSA para o SICG vem ocorrendo de maneira gradual, sendo que o IPHAN passou a usá-lo como ferramenta prioritária apenas em 2018, a partir do que foi estabelecido na Portaria nº 375/2018 (BRASIL 2018).

¹ <http://portal.iphan.gov.br/sgpa/?consulta=cnsa>

² <https://sicg.iphan.gov.br/sicg/pesquisarBem>

Tanto o CNSA quanto o SICG foram desenvolvidos em contextos de aceleração das pesquisas arqueológicas no Brasil, impulsionados, em grande parte, pelo setor de Arqueologia Empresarial, que atua no licenciamento de obras de engenharia. Assim, esses sistemas resultam dos esforços gerenciais do IPHAN para sistematizar o imenso volume de informações arqueológicas produzidas em todo o país.

Com o passar dos anos o CNSA e o SICG vêm se tornando uma importante ferramenta de pesquisa dentro da Arqueologia Brasileira. Esse avanço, no entanto, ainda permanece lento e esbarra em limitações como a baixa qualidade dos dados disponibilizados e a falta de uma tradição de reaproveitamento de dados arqueológicos. Ao mesmo tempo, também pode-se avaliar que essas ferramentas possuem um grande potencial de uso se receberem a atenção necessária a partir de iniciativas contínuas e que sejam embasadas em um planejamento a longo prazo.

Visto isso, a pesquisa apresentada nesta dissertação busca avaliar os caminhos que podem ser tomados pelo IPHAN, pelos profissionais da arqueologia e pelos gestores culturais a fim de melhor armazenar, disponibilizar e aplicar os conjuntos de dados que constituem a Arqueologia Brasileira. Com este objetivo em mente, a pesquisa tema desta dissertação dividiu-se em dois eixos complementares, apresentados a seguir.

O primeiro caminho consistiu em uma revisão bibliográfica que aborda as ciberinfraestruturas arqueológicas brasileira e internacional, bem como aquelas relacionadas à áreas correlatas, como a Ecologia, as Geociências, a Biologia, e a Tecnologia da Informação (Leonelli 2016; Linheira 2020; Kintigh 2006; McCoy 2017; Millerand e Bowker 2009; Palumbo 2012). Neste ponto, os conceitos de *Big Data* e ciberinfraestrutura assumem papel central, pois sintetizam grande parte dos problemas contemporâneos relacionados à sistematização de grandes conjuntos de dados. A partir deles emerge uma importante discussão sobre a necessidade de se produzir metadados e parados juntamente aos dados de pesquisa. Ou seja, informações que contextualizem os procedimentos utilizados para a produção dos dados, bem como a sua trajetória até o momento da consulta, incluindo meios de armazenamento, processos de curadoria e tratamentos de erros pelos quais a informação foi submetida.

O segundo caminho tomado na pesquisa consistiu na curadoria dos dados arqueológicos relacionados às pesquisas pré-coloniais e de contato já realizadas na região

estuarina do município de Rio Grande. Este contexto de pesquisas arqueológicas tem entre as suas principais características o fato de ter se estabelecido a mais de um século e ser constituído por sucessivos ciclos de pesquisa que pouco comunicaram-se entre si. Deste modo, o capítulo 4 desta dissertação tem como foco descrever este processo de curadoria e construir uma “biografia dos dados”, em resposta a sugestão de Huggett (2020).

Este trabalho com os dados arqueológicos de Rio Grande teve o papel de laboratório, pois expôs o autor da pesquisa aos problemas relacionados a sistematização de conjuntos de dados díspares e levou a reflexões sobre o modo que os profissionais da arqueologia produzem, armazenam e consomem dados científicos. O processo de revisão destes dados arqueológicos também foi motivado pelo fato do estuário da Lagoa dos Patos ser tema de um crescente número de estudos que integram em suas análises dados oriundos de mais de um projeto de pesquisa. Nesse sentido, também busca-se contribuir com o desenvolvimento de estudos regionais e para que esses estudos possam fundamentar-se em dados produzidos em contextos diferentes dos seus próprios.

Em complemento a este trabalho de curadoria foi desenvolvido um [mapa digital](#)³ para a apresentação e disponibilização dos dados arqueológicos estudados. O desenvolvimento deste mapa digital pautou-se no princípio de utilizar, sempre que possível, ferramentas de código aberto e de baixa complexidade, de forma que ele pode ser facilmente reproduzido por outros pesquisadores. A escolha dessas ferramentas também possibilitou que a inclusão do mapa na pesquisa não representasse nenhum custo. O mapa digital também tem o seu código aberto, e pode ser consultado no seu [repositório no Github](#)⁴. Em grande parte, as tecnologias utilizadas fazem parte do ecossistema nativo da Web, ou seja: HTML, CSS e Javascript. Em acréscimo, foi utilizada a biblioteca [Leaflet](#)⁵ para lidar com o gerenciamento dos dados no mapa. Para a hospedagem do mapa foi utilizado o serviço [GitHub Pages](#)⁶.

Concluindo esta introdução, o Capítulo 1 apresenta o contexto em que o CNSA e o SICG foram desenvolvidos, destacando a centralidade do conceito de inventário

³ <https://fabriciobernardes.github.io/arq-map/>

⁴ <https://github.com/FabricioBernardes/arq-map>

⁵ <https://leafletjs.com/>

⁶ <https://pages.github.com/>

patrimonial nas políticas culturais brasileiras. Também é realizada uma análise do funcionamento interno de ambos os sistemas, considerando a forma pela qual são produzidos os cadastros, os processos de curadoria empregados e como podem ser realizadas consultas aos seus bancos de dados.

O Capítulo 2 discute o uso do CNSA e do SICG dentro da produção científica da Arqueologia Brasileira. Para isso, foi analisado um levantamento produzido nas principais revistas científicas da área, a partir do qual se produziu uma série histórica de citações aos sistemas, dos modelos de citação adotados e da aplicação dos dados compartilhados.

O capítulo 3 apresenta os conceitos de *big data* e ciberinfraestrutura e discute como eles se articulam com o processo de gerenciamento de dados arqueológicos e a emergência de práticas científicas contemporâneas.

O Capítulo 4 aborda o processo de curadoria dos dados arqueológicos produzidos pelas pesquisas arqueológicas pré-coloniais e de contato já realizadas na região estuarina do município de Rio Grande. O objetivo é construir uma biografia desses conjuntos de dados.

Capítulo 1 - Inventários patrimoniais como política de Estado

No Brasil, a formulação e coordenação da política nacional de preservação do patrimônio cultural é delegada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Ao longo da sua trajetória institucional, iniciada em 1937, o IPHAN exerceu tal papel de coordenação por meio de programas voltados à identificação, preservação e difusão do patrimônio sob a sua alçada. Neste contexto, os inventários patrimoniais foram utilizados como uma ferramenta complementar ao processo de preservação, ora um meio para reunir informações sobre bens tombados, ora como uma alternativa ao próprio tombamento, garantindo o reconhecimento de uma maior variedade de bens culturais.

A produção de inventários patrimoniais tornou-se uma prática institucional do IPHAN desde os seus primeiros anos de atuação e permeou inúmeras discussões sobre o conceito de patrimônio cultural adotado pelo Estado brasileiro e como o Estado deve executar as suas ações sobre esse patrimônio. Assim, deve-se ter em conta que os inventários arqueológicos produzidos pelo IPHAN, seja o CNSA ou o SICG, são o resultado dessa mesma prática institucional e foram influenciados pela experiência acumulada na produção de inúmeros outros inventários.

Dada a centralidade do conceito de inventário para a discussão aqui proposta, este capítulo inicia com a sua definição e apresentação dos seus usos no campo do patrimônio cultural. Na sequência, é apresentado um retrospecto das práticas de inventariação realizadas pelo Estado brasileiro, especialmente no âmbito do IPHAN, e também da gradual estruturação da arqueologia dentro do setor público, culminando no desenvolvimento do CNSA e do SICG. Por fim, são analisadas as características técnicas e estruturais dos dois sistemas.

1.1 - Inventário

O termo inventário é usado para referir-se a um documento ou papel onde estão enumerados e descritos os bens de um conjunto previamente determinado. Aplicado a diferentes campos do direito, o inventário equivale a descrição detalhada do patrimônio de uma pessoa falecida, a descrição e avaliação dos bens de um casal em processo de separação judicial, ou ainda da avaliação de todos os bens, ativos e passivos, de uma sociedade comercial (Houaiss 2020). Motta e Rezende (2016, p. 5), ao analisar as diversas aplicações do termo, destacam que em comum emprega-se “o sentido de relacionar, contabilizar, descrever, enumerar minuciosamente, proceder a levantamentos individuados e completos, achar, descobrir, sendo modos pelos quais se torna possível valorar os itens que compõem um determinado patrimônio” (Motta e Rezende 2016, p. 5).

No caso do patrimônio cultural, os inventários são empregados desde a origem do campo da preservação, no século XVIII, como modo de produzir um novo saber, por meio de sistematização de informações obedecendo a padrões e repertórios de dados passíveis de análise e classificação. Não raro, tais inventários são usados pelo poder público para justificar a seleção de determinados bens como correspondentes ao patrimônio cultural do país (Motta e Rezende, 2016, p. 2).

Para Motta e Rezende (2016, p. 2), a reflexão sobre os inventários de patrimônio cultural deve levar em conta dois aspectos: as transformações na concepção de patrimônio, que se complexificou com o passar do tempo e se tornou mais plural; e o desenvolvimento da Tecnologia da Informação, que passou de meios de arquivamento e análise manuais, e de difícil reprodução, para o uso de ferramentas eletrônicas, como fotografias digitais, imagens de satélite e sistemas de georreferenciamento. Como complemento, acrescenta-se que se deve atentar também à arquitetura dos sistemas responsáveis pela elaboração dos inventários, junto com a distribuição de responsabilidades entre os sujeitos envolvidos (Millerand e Bowker 2009).

Guedes (1987, p. 87), citando Guillermo Trimmiño Arango, classifica os inventários em três categorias, levando em conta os objetivos do projeto e as opções teórico metodológicas escolhidas para a execução do projeto:

- “Inventários de simples conhecimento ou listagem: consiste em efetuar um simples reconhecimento do patrimônio a ser listado, tendo em conta a sua localização, proprietário, época, autor, etc;
- Inventário Científico: tem por objetivo recolher, buscar e agrupar todas as informações possíveis para o conhecimento profundo e exaustivo de cada bem cultural;
- Inventário de Proteção - Reúne os elementos suficientes e necessários que permitam identificar com precisão os bens e valores que devem ser salvaguardados” (Guedes 1987, p. 87).

De acordo com Motta e Rezende (2016, p. 7-8), uma das primeiras propostas para a realização de um inventário dos bens culturais de um país surgiu na França, durante o período revolucionário (1789-1799). Tal inventário tinha o propósito de listar os monumentos, obras de arte e outros objetos que até então representavam a nobreza e o clero, e que deveriam ser apropriados pela “Nação Francesa pós-revolução” para representar a identidade nacional e dar unidade ao novo Estado. Esta proposta inicial implicava em duas categorias de inventários distintas: uma primeira, dedicada aos bens já conhecidos e apropriados pelo Estado (tombados), que pode ser definido como inventário de proteção ou científico; já a segunda categoria seria dedicada a um levantamento sistemático e abrangente do território francês, permitindo o reconhecimento de novos conjuntos de bens. Esta segunda categoria é definida como inventário de identificação.

No âmbito das relações internacionais, desde o início do século XX foram elaboradas inúmeras recomendações para que os países contribuam com o desenvolvimento de inventários de bens culturais. Dentre as diferentes modalidades de que constam nos documentos internacionais, Motta e Rezende (2016, p.10-14) destacam: o inventário de identificação de bens culturais, visando o controle do tráfico ilícito (UNESCO, 1964); o inventário relativo a bens ameaçados pela execução de obras públicas ou privadas (UNESCO, 1968); os inventários de bens suscetíveis de serem inscritos como patrimônio mundial (UNESCO, 1972); o inventário dos monumentos que, em território

americano, tenham um significado transcendental para o patrimônio da humanidade (OEA, 1974); os inventários para a salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea (UNESCO, 1976); e os inventários do patrimônio de natureza imaterial (UNESCO 2003).

1.2 - IPHAN: Inventários e Arqueologia

As primeiras iniciativas de catalogação do patrimônio cultural brasileiro datam do período colonial. Azevedo (1987, p. 82) menciona o inventário compilado pelo escrivão Francisco Mesquita, que documentou os edifícios remanescentes em Recife e Maurícia após a expulsão dos holandeses. Outro exemplo é o trabalho desenvolvido pelo Frei Agostinho de Santa Maria, que, em obra publicada em 1722, descreveu “as imagens da Virgem e dos templos que se encontravam no arcebispado da Bahia e nos bispados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e Minas Gerais” (Azevedo 1987, p. 82).

Assim, quando começaram a ser elaboradas as primeiras iniciativas legislativas para a proteção dos bens culturais do país, a obrigatoriedade da inventariação dos bens culturais esteve presente em grande parte dos casos. Exemplos dessas propostas incluem os anteprojetos de lei apresentados pelos deputados federais Luís Cedro (1923), Augusto de Lima (1924) e José Wanderley de Araújo Pinho (1930), além da comissão criada pelo governo do estado de Minas Gerais com esse propósito em 1925. Algumas dessas iniciativas foram colocadas em prática, mas não tiveram uma duração significativa, como os esforços realizados pelas inspetorias estaduais de monumentos nos estados da Bahia e Pernambuco. Essas inspetorias foram encarregadas de identificar, listar e inventariar os edifícios e monumentos de importância histórica ou artística localizados nesses estados (Azevedo 1987, p. 82; Motta e Rezende 2016, p. 15).

Neste contexto, entre as décadas de 1920 e 1940 houve um intenso esforço das classes políticas e intelectuais para alertar que o patrimônio cultural brasileiro, incluindo o arqueológico, estava em avançado processo de destruição, devido ao acelerado crescimento dos centros urbanos. Esse movimento ocorreu alinhado ao modernismo e

culminou no anteprojeto elaborado por Mário de Andrade para a organização do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), posteriormente transformado no atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)⁷.

O anteprojeto de Mário de Andrade, bastante inovador para a época, apresenta uma proposta de âmbito extenso, tentando abarcar a totalidade dos bens culturais brasileiros, incluindo hábitos, crendices, cantos, lendas e superstições populares. Ao definir os requisitos necessários para o tombamento, Mário de Andrade propõe o que Azevedo (1987, p. 82) chama de "atualíssima metodologia de inventariação":

"1. Fotografia ou várias fotografias; 2. Explicação dos caracteres gerais da obra, tamanho, condições de conservação, etc; 3. Quando possível, nome do autor e biografia deste; 4. Datas; 5. Justificativa de seu valor arqueológico, etnográfico ou histórico no caso de pertencerem a uma destas categorias; 6. no caso de ser obra folclórica, a sua reprodução cientificamente exata (quadrilhas, provérbios, receitas culinárias etc); 7. No caso de ser obra musical folclórica, acompanhará a proposta uma descrição geral de como é executada, se possível a reprodução da música por meios manuscritos; de descrições das danças e instrumentos que as acompanham, datas em que estas cerimônias se realizam, para a Chefia do Tombamento, de concerto com o Museu Etnográfico e Etnográfico, mandar discar ou filmar a obra designada; 8. No caso de ser arte aplicada popular também deverá propor-se a filmagem científica da sua manufatura (fabricação de rendas, de cuias, de redes etc.)" (Andrade 2002, p. 283-284)

Segundo a análise de Sala (1990, p. 21), o anteprojeto de Mário de Andrade encontrou resistência em duas frentes que o impediram de ser totalmente aceito. Em primeiro lugar, houve objeção em relação à equiparação da "cultura popular" à "cultura

⁷ Deste ponto em diante se utilizará apenas a sigla IPHAN, independente das variações no nome da instituição que tenham ocorrido na época tratada.

erudita". Além disso, houve críticas quanto à ênfase excessiva dada aos aspectos imateriais da cultura, ou seja, àquilo que constitui um bem móvel ou imóvel.

Como resultado, o Decreto-lei nº 25/1937, derivado da proposta de Mário de Andrade, teve por objetivo organizar a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, definindo-o como “conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” (Brasil 1937). O reconhecimento de algum bem como parte de tal patrimônio ocorreria após a sua inscrição em um dos Livros Tombo do IPHAN, sendo eles, o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, o Livro do Tombo Histórico, o Livro do Tombo das Belas Artes e o Livro do Tombo das Artes Aplicadas. Este conjunto de bens não pode ser destruído, demolido e mutilado, ou ainda, reparado sem autorização prévia do IPHAN. Ainda de acordo com a referida Lei, o processo de tombamento deveria ocorrer por ordem do diretor do IPHAN e, no caso de tombamento definitivo dos bens de propriedade particular, tal processo deveria ser transcrito no livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis.

“Ficaram assim estabelecidos os critérios artísticos e de excepcionalidade como pré-requisitos para a atribuição do valor de patrimônio que, conseqüentemente, viriam a orientar os inventários.” (Motta e Rezende 2016, p. 16-17)

A partir de então, o IPHAN se tornou o órgão federal responsável pela formulação e coordenação da política nacional de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Inicialmente a sua atuação correspondeu a duas reivindicações complementares: inventariar as manifestações culturais e conservar os exemplares mais significativos para as gerações futuras. No entanto, essas duas ideias tomaram caminhos diferentes. “Enquanto a conservação teria um grande desenvolvimento, o recenseamento da nossa cultura seria confundido com o tombamento, aplicado apenas aos bens excepcionais, o que reduziria o inventário a uma atividade limitada e dependente” (Azevedo 1987, p. 82). Nas palavras de Rodrigo M. F de Andrade, primeiro diretor do IPHAN:

“[...] a tarefa principal que o legislador brasileiro cometeu ao Serviço incumbido da proteção àqueles bens é o seu tombamento. Mas como

não se conhecem previamente todas as coisas de excepcional valor histórico ou artístico existentes no Brasil, para tombar as que tenham esses requisitos torna-se necessário proceder pelo país inteiro a um inventário metódico dos bens que pareçam estar nas condições estabelecidas para o tombamento e, em seguida, realizar os estudos requeridos para deliberar sobre a respectiva inscrição.” (Andrade, 1987, p. 51-52; apud Motta e Rezende 2016, p. 16⁸).

Dentre esses trabalhos iniciais, desenvolvidos em função da atividade de tombamento, Motta e Rezende (2016, p. 17-18) destacam a importância dos levantamentos fotográficos, que viabilizaram o estudo de bens culturais espalhados pelo país, bem como a verificação dos trabalhos de restauro ainda em andamento. Desse mesmo período, as autoras também citam a produção de fichamentos sobre bens tombados e inventariados mais rigorosos, que incluem registro fotográfico, descrições padronizadas e croquis das edificações. Todos esses trabalhos tinham a intenção de reunir dados para o gerenciamento dos trabalhos de conservação e restauro de bens tombados e por isso podem ser classificados como inventários de proteção.

Outro traço característico que se consolidou nos primeiros anos do IPHAN foi a concentração de esforços em torno dos bens culturais arquitetônicos do período colonial, em especial aqueles situados em cidades com núcleos coloniais preservados, como Salvador, Recife e Ouro Preto. Essa escolha tem relação direta com o vínculo que o IPHAN tinha com o Modernismo, que fomentou a preocupação com a construção de uma identidade nacional que conduzisse o país à modernidade. Os intelectuais modernistas viram na arte e na arquitetura colonial a expressão de uma produção genuinamente brasileira, que deveria ser tomada como fonte de inspiração (Motta e Rezende 2016, p. 16; Motta e Silva 1998, p. 13-14).

Em sacrifício da preocupação única de se legitimar o recorte do patrimônio oriundo do período colonial, todo o restante do que inicialmente foi previsto como parte do patrimônio cultural brasileiro foi relegado a um segundo plano, para o qual foram destinados escassos recursos financeiros e pessoais. No que tange ao patrimônio

⁸ ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Rodrigo e o SPHAN. Rio de Janeiro: MinC/SPHAN/FNPM, 1987.

arqueológico e etnográfico, as ações do IPHAN foram realizadas em parceria com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que se encarregou de reconhecer e mapear os bens arqueológicos que deveriam ser alvo de proteção. Tal distanciamento inicial foi responsável pela não estruturação de um setor de Arqueologia dentro do IPHAN e consequente não cumprimento das suas atribuições em relação a esta área. Situação que se prolongou pelas décadas seguintes (Lima 2001, p. 54-55).

Nos anos seguintes após o Decreto-Lei nº 25/1937, avaliou-se que o instrumento do tombamento seria inadequado para a proteção de bens arqueológicos, uma vez que a pesquisa arqueológica precisa, em muitos casos, utilizar métodos destrutivos para a produção de dados. Por esses motivos, dos 627 tombamentos realizados entre 1937 e 1961, apenas 3 tratam de bens arqueológicos, enquanto 200 tratam de edificações e 290 tratam de edificações e acervos (Linheira 2020, p. 57).

Neste contexto, em 1956 a UNESCO produziu um importante documento orientativo com medidas que deveriam ser adotadas pelos seus Estados membros, com o fim de melhorar a qualidade das pesquisas arqueológicas realizadas em seus interiores (Unesco 1956). Destaca-se aqui a orientação de que os serviços nacionais de patrimônio deveriam criar uma documentação central com mapas que se refiram a seus monumentos móveis e imóveis e os acervos arqueológicos deveriam ter acesso facilitado para pesquisadores e especialistas, além de contar com registros documentais sobre o material que abrigam.

Na sequência, em 1961 foi promulgada a Lei 3.924/61, que, devido ao seu conteúdo, passou a ser chamada de Lei da Arqueologia. A partir dela ampliou-se os mecanismos de proteção que devem ser utilizados para garantir a preservação do patrimônio arqueológico e foram incorporados muitos dos pontos da recomendação da UNESCO. Dentre outras questões abordadas, o artigo 27 é a primeira menção na legislação federal sobre a necessidade de serem construídos inventários arqueológicos.

“A Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional manterá um Cadastro dos sítios arqueológicos do Brasil (...)” (Brasil 1961).

De acordo com o estipulado na Lei, as informações sobre os sítios arqueológicos devem ser encaminhadas pelos arqueólogos, que precisam comunicar qualquer nova descoberta, bem como encaminhar pedidos de permissão para a realização de

escavações. Na documentação enviada ao IPHAN deve-se incluir a identificação dos sítios, as suas localizações e os resultados das pesquisas desenvolvidas em cada um deles.

Na esteira da lei 3.924, uma série de medidas foram tomadas para aumentar o número de arqueólogos qualificados no Brasil e intensificar as pesquisas na área. Neste contexto, ganharam relevância cursos intensivos, ministrados por pesquisadores estrangeiros, e a realização do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (Dias 1995). Porém, em nenhum desses casos incluiu-se entre os objetivos construir inventários arqueológicos, no modelo daqueles que já vinham sendo produzidos pelo IPHAN, e que correspondessem ao que havia sido estipulado na Lei da Arqueologia.

Mesmo assim, merece destaque a publicação de manuais de levantamento de campo e análise de material lítico e cerâmico (Evans e Meggers 1965; Meggers e Evans 1970). O PRONAPA publicou cinco relatórios anuais com os resultados das pesquisas que vinham sendo desenvolvidas em diversas regiões do País (Brochado et al 1969). Essas duas iniciativas foram fundamentais para a gradual padronização dos resultados de pesquisa produzidos pela Arqueologia Brasileira, mas não foram responsáveis por consolidar uma tradição de compartilhamento de dados. Pelo contrário, é comumente sabido que muitas informações arqueológicas geradas por pesquisas nos anos 1960 e 1970 mantiveram-se sob a guarda dos arqueólogos responsáveis, inaugurando uma prática de personalização dos dados de campo e laboratório. Até mesmo coleções arqueológicas, depositadas em centros públicos de pesquisa, tiveram os dados de relatórios e diários de campo restritos aos pesquisadores, gerando, até hoje, centenas de coleções depositadas nas Reservas Técnicas de arqueologia sem informações arqueológicas disponíveis. Essa preocupação tem motivado esforços recentes, como a criação do Grupo de Trabalho de Acervos da Sociedade de Arqueologia Brasileira (ano de 2015), cujo objetivo é refletir sobre as antigas práticas de restrição de dados sobre coleções arqueológicas nos centros de pesquisa e museus, em vias de criar uma consciência das novas gerações de profissionais para a ampla divulgação das informações concernentes a todas as etapas da pesquisa, sem restrição.

Também na década de 1960, os investimentos do Estado para a produção de inventários patrimoniais foram ampliados, como resultado da agenda de desenvolvimento econômico formulada pelo governo da ditadura. Neste contexto foi

estabelecida a relação entre valor cultural e valor econômico, entendendo o turismo como um fator importante para a valorização do patrimônio regional. As iniciativas foram realizadas a partir do apoio federal aos governos estaduais, por meio do Programa Cidades Históricas, que financiou inventários regionais. É importante destacar que os inventários produzidos neste contexto abordaram essencialmente bens imóveis e centros urbanos, com o objetivo de contribuir com ações de planejamento de proteção de acervos (Motta e Rezende 2016, p. 20-21; Motta e Rezende 1998, p. 16-17).

Dos trabalhos realizados nessa época, merece destaque o Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia, que se dedicou ao registro de bens imóveis, sob a coordenação do arquiteto Paulo Ormino de Azevedo (Azevedo 1998). Tal trabalho começou a ser desenvolvido em 1973, a partir de uma proposta da Secretaria de Indústria e Comércio da Bahia para realizar um inventário do potencial turístico do estado. Pelo fato de o projeto não ter vínculo direto com nenhum órgão de cultura ou patrimônio, Ormino de Azevedo teve liberdade para deliberar sobre as suas diretrizes de atuação. Optou-se por aplicar a metodologia e a ficha de cadastro utilizada pelo Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural Europeu, a qual foi incluída a necessidade de elaborar plantas baixas dos edifícios e avaliação do seu estado de conservação. Da mesma forma, o inventário não se restringiu ao patrimônio tombado, pois entendeu-se que o cadastramento dos bens culturais deveria ser uma condição para o tombamento, não o contrário (Azevedo 1998, p. 66).

“Mais do que a identificação e documentação de edifícios interessantes do ponto de vista arquitetônico, perseguimos um cadastramento sistemático do território, que pudesse servir de base ao planejamento urbano-territorial e não apenas à preservação de alguns edifícios isolados.” (Azevedo 1998, p. 66)

Na sequência, a década de 1970 ficou conhecida como a “década de ouro” da Arqueologia dentro do IPHAN. Após a primeira mudança de diretoria do Instituto, o museólogo Alfredo Teodoro Rusins foi designado para cuidar exclusivamente dos assuntos relacionados à Arqueologia - sendo o primeiro com esta atribuição. Sob os seus cuidados houve uma aproximação do IPHAN com a comunidade de arqueólogos, a partir de um sistema de “representantes regionais”, composto em grande parte por professores

de universidades federais que haviam colaborado com o PRONAPA. Esses pesquisadores não tinham vínculo institucional formalizado com o IPHAN, mas anualmente eram destinadas verbas a eles para viabilizar vistorias e salvamentos arqueológicos, bem como pesquisas acadêmicas. Tal sistema se manteve produtivo dentro de um contexto incipiente, pautado nas relações pessoais entre os poucos agentes envolvidos, e foi desestruturado com a morte de Rusins (Lima 2001, p. 56-57).

Na virada para os anos 1980, o IPHAN passou por um processo de reestruturação, ocorrido a partir da sua fusão com o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC). Como resultado, a concepção de patrimônio até então adotada, focada essencialmente nas classes dominantes, precisou ser ampliada, recuperando muitos dos aspectos contidos no projeto original de Mário de Andrade. A abordagem trazida do CNRC “partia da concepção de patrimônio como referência cultural dos grupos produtores dos bens – com o seu saber fazer –, considerando os contextos sociais, ambientais e históricos” (Motta e Rezende 2016, p. 21-22). Conforme observa Lima (2001, p. 57-58), o CNRC abordou a produção cultural dos diferentes segmentos da formação social brasileira através de quatro grandes programas: Artesanato, História da Ciência e Tecnologia, Levantamentos Sócio-Culturais e Levantamentos Documentais.

Tal reformulação do IPHAN, somada ao crescente interesse na identificação de valores regionais, favoreceram a elaboração de inventários que abordaram outros recortes temáticos além do colonial. Desta forma, mesmo que o foco no patrimônio edificado tenha permanecido, passou-se a aplicar uma abordagem mais integrada, incluindo “vários tipos de bens – móveis, imóveis, fazeres culturais, modos de morar – e, de forma incipiente, de se incluir a consulta ou promover o envolvimento das comunidades na identificação desses bens, embora sempre prevalecesse o olhar técnico na atribuição dos valores” (Motta e Rezende 2016, p. 22).

Neste contexto, o IPHAN aumentou a abrangência nacional das suas propostas de inventário, em grande parte por meio de iniciativas das coordenadorias regionais e dos órgãos de cultura estaduais e municipais (Motta e Rezende 1998). Entre os trabalhos realizados neste momento, incluem-se os inventários desenvolvidos no Rio Grande do Sul, no Piauí, no Ceará, em São Paulo e em Santa Catarina. Na escala federal, a Diretoria de Tombamento e Conservação (DTC) propôs o desenvolvimento de inventários

alinhados às demandas de tombamento, incluindo levantamentos de Caixas d'Água, Teatros, Vilas e da Arquitetura Rural. Estes inventários visavam conhecer conjuntos de bens do mesmo tipo para orientar decisões sobre a sua proteção (Motta e Rezende 2016, p. 22).

Para a Arqueologia, a reestruturação do IPHAN resultou na contratação de Regina Coeli Pinheiro da Silva, primeira arqueóloga a compor os quadros da Instituição. Coube a ela reunir a documentação arqueológica que vinha se acumulando nos arquivos do IPHAN desde a morte de Rusins e restabelecer o vínculo com a comunidade de arqueólogos. Com a consolidação do seu trabalho dentro do Instituto, Coeli Pinheiro criou um Núcleo de Arqueologia e passou a receber estagiários, a fim de criar um quadro mínimo de pessoas atuando na área. Essas medidas foram fundamentais para a conquista de espaço da Arqueologia dentro do IPHAN (Pardi 2002, Lima 2001).

Ao longo da década de 1980 o Núcleo de Arqueologia se fortaleceu e em 1986 foi transformado em Coordenadoria. Tal crescimento progressivo construiu um espaço próprio para a Arqueologia na administração do IPHAN, que teve à frente um profissional da área que centralizava as decisões e com um corpo técnico especializado. Na forma de Coordenadoria, o setor de Arqueologia ocupou o nível mais elevado da burocracia do IPHAN, sob subordinação direta da diretoria (Lima 2001).

Tal fortalecimento da Arqueologia dentro da administração pública, no entanto, não foi vista com bons olhos pela comunidade de arqueólogos que atuava diretamente com pesquisa. Devido ao estado precoce que a relação entre profissionais da arqueologia e o setor público se encontrava na ocasião, ainda não havia definições claras das obrigações e dos limites de atuação de cada uma das partes, levando a constantes reclamações sobre a crescente burocratização do processo de obtenção de licenças para pesquisa. De acordo com Lima (2001), faltou aos profissionais da arqueologia avaliar que o cenário da Arqueologia Brasileira havia se transformado em relação à situação anterior, com o aumento exponencial de profissionais e projetos de pesquisa, o que exigia um maior nível de controle e a definição de regras claramente estabelecidas.

Pelo lado do IPHAN, a relação com os profissionais da arqueologia levou a publicação da Portaria nº 07/1988, que estabeleceu os procedimentos necessários para a obtenção de autorizações de pesquisa em sítios arqueológicos e a forma do material

escrito que deveria ser entregue pelos arqueólogos no decorrer do processo (BRASIL 1988). Conforme avalia Lima (2001, p. 64), esse instrumento legal surgiu a partir da necessidade da Coordenadoria de Arqueologia de regulamentar a atividade arqueológica no país, que estava em franco processo de expansão, impulsionada pelo florescimento da área de licenciamento, em associação ao processo de avaliação de impacto ambiental. Em acréscimo, com a Portaria nº 07/1988 o IPHAN também buscou dissolver “feudos de pesquisa”, ou seja, grandes áreas que eram disponibilizadas a um único pesquisador durante décadas, impedindo o desenvolvimento de qualquer outra investigação.

Ainda sobre a produção de inventários patrimoniais na década de 1980, e o papel atribuído a eles, dois pontos devem ser destacados. O primeiro é a transformação na estrutura do IPHAN ocorrida em 1987, que levou a criação da Coordenação de Registro e Documentação (CRD), a fim de consolidar as novas demandas de preservação e da ampliação da concepção de patrimônio. Até então as atividades de registro e documentação, bem como de curadoria do material acumulado, ocorriam em resposta às demandas de cada setor. Neste contexto, os arquivos eram compreendidos apenas como lugares de guarda e acesso à informação, sem autonomia para ações próprias. Com a conquista de um espaço próprio, o papel dos arquivos foi revertido, de modo que a atividade de documentação, incluindo a produção de inventários, passou a consistir em uma ação de preservação do patrimônio por si própria. Reconheceu-se que os registros documentais conservam em outros suportes as informações contidas nos bens culturais, permitindo o acesso e a produção de conhecimento sobre eles (Motta e Rezende 2016, p. 22).

O segundo ponto de destaque é a série de debates propostos pelo já citado arquiteto Paulo Ormino de Azevedo (Azevedo 1987; Azevedo 1998). Este autor contribuiu com a Assembleia Nacional Constituinte, onde argumentou a favor dos inventários passarem a constar também como uma forma de proteção legal, de modo complementar ao tombamento. No documento encaminhado a Assembleia é sugerido que:

“A Constituição deve consagrar a figura da inventariação dos bens culturais, de natureza patrimonial ou de atividades de fazer

(processos industriais e artesanais), locais de convívio religioso ou cívico.

O inventário, além de registrar com as técnicas adequadas, e sem nenhuma limitação, todos os bens e manifestações culturais de valor referencial para a memória nacional, funcionará como novo instrumento de proteção, complementar ao tombamento.

O bem inventariado não deverá sofrer tantas restrições quanto às decorrentes do regime jurídico do tombamento. Já que os bens excepcionais contam com a proteção do tombamento, a inserção no inventário seria reservada às manifestações reiterativas e dinâmicas, que não se enquadram em um sistema rígido de proteção, a exemplo do artesanato, do folclore, da arte e arquitetura popular, dos acervos científicos, dos modos de fazer, lendas, crenças, etc.” (SPHAN, 1987, p. 8 - 9 apud Motta e Rezende 2016, p. 29⁹)

No texto constitucional, no entanto, essa proposta foi condensada no inciso 1º do artigo 216, constando apenas que o “Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação” (Brasil 1988). Sendo assim, os inventários não foram necessariamente instituídos como uma forma de proteção. De acordo com Motta e Rezende (2016), “depreende-se, portanto, que os inventários podem ser um modo de promover os bens culturais ou de subsidiar outras formas de acautelamento e preservação” (Motta e Rezende 2016, p. 30)

Passando para a década de 1990, ela foi marcada pelo retrocesso nas conquistas históricas do IPHAN, especialmente no setor de Arqueologia. Na avaliação de Corrêa (2014), foram duas as causas principais que prejudicaram a ação do Estado na área da cultura. Em primeiro lugar, Corrêa (2014, p. 6-7) destaca os reflexos negativos dos arranjos políticos federativos que se conformaram no Brasil a partir da Constituição de

⁹ SPHAN. Sugestão à Assembleia Nacional Constituinte de março/abril de 1987. Documento datilografado. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro.

1988. Ou seja, para a área das políticas culturais a constituição estabeleceu competências comuns e concorrentes entre os três entes federados, ao mesmo tempo, essa decisão não foi acompanhada por regulamentos infraconstitucionais com atribuições e responsabilidades que padronizassem os mecanismos de cooperação de cada esfera do governo. Em acréscimo, também não foram definidos mecanismos de financiamento vinculados a uma coordenação nacional. Tal lógica acarretou na duplicação de esforços, desperdício de recursos e omissões justificadas pela superposição de responsabilidades entre os poderes.

O segundo ponto destacado por Corrêa (2014, p. 5-6) foi o desmantelamento das funções do IPHAN, enquanto instituição que possibilitava a articulação de políticas públicas de cultura. No decorrer da década de 1990, os governos eleitos alinharam-se às concepções políticas que pregavam o esvaziamento da máquina pública, na busca de um estado mínimo, e optaram por implementar um modelo de administração pública gerencial, em substituição do modelo burocrático em voga aquele momento. Isso causou o progressivo enfraquecimento das instituições públicas, por meio da redução dos seus quadros técnicos e administrativos, bem como a transferência ou supressão das atividades que elas desempenhavam (Corrêa 2014, p. 5).

De acordo com Corrêa (2014, p. 6), pensou-se que o desenvolvimento econômico do país seria alavancado pela substituição do modelo de administração, porém, tais reformas não levaram em conta o papel das atividades culturais como elementos dinamizadores da economia, com a capacidade de contribuir no desenvolvimento econômico e no bem-estar social. A autora conclui que, por este motivo, as instituições públicas de gestão cultural e as políticas públicas formuladas para a área não receberam os investimentos necessários que permitissem a sua inserção nas políticas de Estado.

Durante o governo Collor de Mello (1990-1992), o IPHAN sofreu alterações estruturais, sendo transformado em Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC). Em meio a esse processo, mudou-se a visão temática da instituição e a sua estrutura foi dividida em vertentes de atuação, criando-se o Departamento de Identificação e Documentação (DID), o Departamento de Proteção (DEPROT), o Departamento de Promoção (DEPROM) e o Departamento de Planejamento e Administração (DPA).

A Coordenadoria de Arqueologia, por sua vez, foi extinta e a sua diretora foi transferida para a área de tombamento. Deste modo, perdeu-se a capacidade de centralizar as decisões, determinações e informações relativas à Arqueologia, o que era crucial para o bom desempenho das suas atribuições relacionadas à Arqueologia. A dissolução da Coordenadoria e a descentralização dos técnicos impossibilitou a elaboração de pautas comuns, criando espaço para interpretações concorrentes sobre os mesmos temas. Nas palavras de Lima (2001, p. 67-68), havia tantos IPHANs quanto técnicos existiam dentro da instituição.

Essas mudanças também distanciaram a comunidade de arqueologia do IPHAN. A Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB), como representante dos profissionais da arqueologia, tomou a frente nos esforços de diálogo com a administração pública, alertando sobre a urgência da elaboração de políticas que dessem conta do crescimento desordenado da Arqueologia de Contrato e do forte impacto que vinha causando nos sítios arqueológicos de todo o país. No entanto, conforme relatado por Lima (2001), o IPHAN não acolheu as tentativas de diálogo da SAB e formulou a sua agenda sem atender às demandas dos profissionais da arqueologia.

Em meio às reformas da década de 1990, o IPHAN intensificou a produção de inventários, apostando na informatização como um caminho para a futura integração de diferentes bases de dados e também como forma de promover a construção de conhecimento. Essas atividades foram capitaneadas pelo Departamento de Identificação e Documentação (DID), que sucedeu o trabalho iniciado pela Coordenação de Registro e Documentação ainda na década de 1980 (Motta e Rezende 2016, p. 24).

Neste contexto foram produzidos os seguintes inventários: Inventário de bens arquitetônicos (IBA), Inventário de configuração de espaços urbanos (INCEU), Inventário nacional de material de artilharia (INMA), Cadastro de bens procurados (BCP), Inventário nacional de referências culturais (INRC), Sistema de gerenciamento do patrimônio arqueológico (SGPA), Cadastro nacional de sítios arqueológicos (CNSA) e Inventário nacional de coleções arqueológicas (INCA). Entre essas iniciativas, apenas o INRC configura-se como uma ação de identificação de valores. Todos os demais caracterizam-se como inventários de proteção, pois direcionam-se a categorias de bens já protegidos (Motta e Rezende 2016, p. 24).

Tratando especificamente dos inventários arqueológicos, eles foram desenvolvidos de maneira inter-relacionada, em 1998, a partir de uma parceria entre o Ministério da Cultura e a UNESCO. Em uma esfera mais ampla, o SGPA tinha como objetivo estabelecer padrões nacionais para a identificação de sítios e coleções arqueológicas, bem como padronizar a documentação produzida no decorrer destes processos (Pardi 2002, p. 134). Este sistema se dividia em outros 3 módulos, que incluíam o INCA, o CNSA e o módulo de Projetos e Relatórios de Pesquisa Arqueológica (PPA/RPA). Destaca-se também a publicação da Portaria nº 241/98, que implantou o padrão nacional de Ficha de Registro de Sítio Arqueológico para ser usada em associação ao CNSA, bem como o seu respectivo Manual de Preenchimento.

No caso do CNSA, os dados deveriam ser produzidos por pesquisadores externos ao IPHAN, que ficou com a responsabilidade de armazenar e disponibilizar as informações (Linheira 2020, p. 101). Pelo fato de o CNSA ser o primeiro inventário a tratar de sítios arqueológicos, ele foi responsável por consolidar uma cultura cadastral na Arqueologia Brasileira e tornou-se uma importante ferramenta de busca para os pesquisadores. Do mesmo modo, o seu modelo de cadastro serviu para padronizar conjuntos de dados legados e torná-los compatíveis com os resultados de pesquisas mais recentes. No entanto, mesmo que ele permaneça ativo até o presente e tenha passado por sucessivos aprimoramentos, o seu formato se mostrou inadequado para muitos casos de uso.

Entre os fatores que levaram à ineficácia do CNSA pode-se citar o distanciamento entre o IPHAN e a comunidade de arqueólogos nas etapas de formulação e desenvolvimento do sistema, conforme discutido por Lima (2001). Ou seja, o CNSA foi elaborado sem a participação ativa dos seus principais contribuintes e usuários. Este distanciamento se reflete na pouca atenção dada pela academia ao CNSA, e consequente não formação de técnicos capazes de lidar e apresentar soluções para os novos problemas que apareceram com o passar do tempo.

Também se destaca que as orientações para o preenchimento de fichas de cadastro do CNSA não foram claras o suficiente ao definir a precisão das medidas requeridas, de forma que o conjunto de dados acumulado ao longo do tempo apresenta diferenças em seu conteúdo quando avaliado em termos de qualidade. Soma-se a isso o

fato da arquitetura cadastral do CNSA não incluir nenhuma etapa de verificação da qualidade dos dados por parte do IPHAN, muito menos foram formulados protocolos para a adequação de conjuntos de dados legados ao modelo de cadastro implementado pela Portaria nº 241/98 (Linheira 2020, p. 105).

Em uma avaliação geral dos inventários desenvolvidos no final da década de 1990, Motta e Rezende (2014, p. 25) destacam que na grande maioria dos casos eles não atingiram os objetivos almejados a longo prazo e foram descontinuados. De acordo com as autoras, isso ocorreu em grande parte devido ao despreparo do IPHAN na área de Tecnologia da Informação, de forma que o desenvolvimento dos inventários precisou ser terceirizado e os investimentos em recursos pessoais e financeiros cessaram gradualmente com o passar do tempo.

Um novo ciclo de debates sobre a produção de inventários pelo IPHAN teve início em 2006, em meio às discussões que levaram à implementação do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural (SNPC). Até esse momento o IPHAN mantinha maior troca de informações com os ministérios das Cidades, Educação e Meio Ambiente, no entanto, havia uma crescente demanda por aproximação com outros setores da gestão pública, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial (SEPPIR) e a Agência Nacional de Águas (ANA) (Corrêa 2014, p. 8). Isso exigiu a “definição de diretrizes de atuação, de conceitos, métodos e procedimentos técnicos parametrizáveis e replicáveis, além de uma capacidade de alcançar capilaridade e extensão territoriais compatíveis com o objeto de ação” (Corrêa 2014, p. 8).

Ao propor a criação do SNPC o IPHAN tinha como objetivo superar as fissuras entre a união, os estados e os municípios e criar políticas públicas integradas para o patrimônio cultural. Para tal, o IPHAN realizou uma série de seminários e fóruns de discussão, bem como produziu documentos técnicos e projetos de cooperação com estados e municípios, visando a definição de eixos básicos e diretrizes para a construção do Sistema (Corrêa 2014, p. 9).

“Há carência de dados seguros para instrumentalizar o planejamento das ações, carência de insumos para a avaliação e revisão de programas e projetos, e também de informações e

conhecimento técnico sistematizado que possam auxiliar na formação e na tomada de decisão dos gestores culturais” (Corrêa 2014, p. 10).

Neste contexto, entendeu-se que o IPHAN, como coordenador do SNPC, precisaria garantir o pleno acesso às informações relativas ao patrimônio cultural, promover a integração das fontes de dados existentes e disponibilizar os meios para acessá-los (Corrêa 2014, p. 15). Assim, em 2009 o IPHAN iniciou o desenvolvimento do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG), que congrega inventários de todas as categorias e tipologias do patrimônio cultural, incluindo o arqueológico, permitindo, assim, a unificação cartográfica do patrimônio cultural (Corrêa 2014, p. 16).

Esse sistema representou um avanço em relação às metodologias de inventário anteriormente aplicadas, que trabalhavam de maneira segmentada por categoria de bem (material e imaterial) e natureza do objeto de interesse (bem arqueológico, conjunto urbano, patrimônio ferroviário etc.). Além disso, o SICG também contribuiu para a integração de diferentes etapas do processo de gestão e tecnologias de georreferenciamento, constituindo a base de uma cartografia do Patrimônio cultural (Corrêa 2014, p. 16). Em seu Manual do Usuário, o SICG é apresentado da seguinte forma:

“Um dos aspectos que mais chamam a atenção para o SICG é o seu papel no cumprimento da Missão Institucional dado que o sistema tem um papel federativo ao permitir em sua concepção e automatização de processos o compartilhamento do cadastro de bens considerados como patrimônio cultural por prefeituras e governos locais. Tal ato traz consigo um ganho de escala territorial e amplitude temática do alcance das políticas públicas de reconhecimento/proteção dos bens culturais. Ao possibilitar que governos locais e universidades possam utilizar da base de dados e compartilhar seus bens, o objetivo é constituir uma base de dados estruturados e organizados por categorias e termos que permita análises, por meio de relatórios geográficos e relacionais, das condicionantes, por exemplo, dos projetos de desenvolvimento territorial como é o caso da implantação de novas infraestruturas

econômicas ou até mesmo na mudança na lei de uso e ocupação do solo de um distrito urbano” (IPHAN 2020).

Por fim, em 2016 o IPHAN publicou a Portaria nº 160/2016, que caracteriza os objetivos e elementos necessários para a produção de inventários, dando, assim, um importante passo para a sua regulamentação. No artigo 1º é definido que os inventários produzidos pelo IPHAN não se caracterizam por si só como um instrumento de proteção, mas sim como iniciativas voltadas à produção de conhecimento, o que pode levar a medidas de proteção. Já o artigo 4º lista as finalidades para as quais o IPHAN realizará inventários:

- “I – Identificar a presença de elementos e valores orientadores da política de proteção e promoção da diversidade cultural brasileira;
- II – Produzir informação, documentação e conhecimento sobre os ambientes socioculturais relacionados aos bens identificados;
- III – Produzir conhecimento e documentação como subsídios para a instrução de processos de acautelamento do patrimônio cultural;
- IV – Subsidiar a gestão do patrimônio cultural e a definição de políticas públicas de preservação;
- V – Promover a articulação institucional com diferentes níveis de governo e sociedade civil para a implantação de políticas públicas de preservação do patrimônio cultural;
- VI – Mobilizar e promover articulação de grupos sociais para o conhecimento, documentação e valorização do seu patrimônio cultural” (BRASIL 2016).

A importância dessas disposições reside no fato de ter se construído uma polarização nos debates sobre o caráter jurídico dos inventários a partir do que foi disposto no artigo 216 da constituição. Por um lado, como não há normas infraconstitucionais que regulamentam os inventários como instrumento de proteção, alguns estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, criaram leis que vincularam automaticamente a inventariação à proteção do bem, de modo semelhante ao

tombamento. No sentido oposto, entende-se que tal associação comprometa as possibilidades de produção de conhecimento por meio dos inventários. Na avaliação de Motta e Rezende (2016, p. 32), a posição expressa na portaria do IPHAN nº 260 contribui para que o termo inventário não se confunda ou fique associado a um ato legal.

“Imputar aos inventários força de lei, inevitavelmente, comprometerá sua função principal: constituir-se em um instrumento de produção e sistematização de conhecimento. Diante da ampla concepção de patrimônio definida pela Constituição e das dimensões do território brasileiro, entende-se que o principal objetivo dos inventários é garantir o direito ao conhecimento e à identificação dos bens para permitir o discernimento sobre a sua proteção e promoção e para a guarda dos dados e informações resultantes desses trabalhos.” (Motta e Rezende 2016, p. 32-33).

1.3 - CNSA - Inclusão, curadoria e consulta dos dados

O CNSA foi desenvolvido inicialmente com o suporte do software Access 2.1, para que fossem alimentadas as suas diversas bases de dados. Depois disso, em versões posteriores os dados foram agrupados até o limite da capacidade operacional, sendo necessário transferi-los para um banco de dados SQL server, onde puderam ser manipulados com o suporte da linguagem Delphi (Pardi 2002, p. 149).

Em um primeiro momento, os dados reunidos pelo IPHAN foram distribuídos na forma de CDs, mas logo em seguida passaram a ser disponibilizados também no site do Instituto. Neste caso, os módulos INCA e PPA/RPA permaneceram reservados ao acesso interno do IPHAN, enquanto a base de dados foi disponibilizada abertamente, com exceção de qualquer informação locacional mais precisa, que também foi reservada. De acordo com a avaliação de Pardi (2002, 135-136), naquele momento inicial os arqueólogos foram os principais usuários e fornecedores dos dados do CNSA, pois eles encontraram aplicações práticas que facilitaram o processo de pesquisa, relacionadas à possibilidade de se realizar consultas regionais. No entanto, a autora também reconheceu o uso potencial do sistema por estados e prefeituras, que poderiam usá-lo para conhecer

o potencial do patrimônio que devem administrar e fornecer subsídios para fundamentar sua política regional.

Ainda de acordo com Pardi (2002, p. 135), nas etapas iniciais do SGPA, além das questões técnicas relacionados ao desenvolvimento do software, o IPHAN também precisou equipar as superintendências regionais com computadores e treinar arqueólogos para a revisão dos arquivos já existentes. Nesta mesma linha, com o passar dos anos foram desenvolvidos inúmeros trabalhos em parceria com o IPHAN, por vezes ligados à atividade de licenciamento, dedicados a atualizar antigos conjuntos de dados ao modelo do CNSA. No entanto, estes trabalhos não se estruturaram a fim de esgotar as fontes de dados existentes, muito menos desenvolveram recomendações metodológicas para serem utilizadas em trabalhos semelhantes. O próprio trabalho de Pardi (2002), aproxima-se de um trabalho de curadoria, sem dar a devida atenção ao detalhamento dos processos aplicados. Explica apenas que “a conferência de casos em que determinado pesquisador registrou um sítio já conhecido com outra denominação necessita ser efetuada quase artesanalmente, e, se possível, com o auxílio dos envolvidos” (Pardi 2002, p. 149-150).

A inclusão de dados no CNSA iniciava-se a partir do preenchimento da Ficha de Cadastro de Sítio Arqueológico instituída pela Portaria nº 241/98 e posterior encaminhamento ao IPHAN por parte dos pesquisadores. Para facilitar esse processo, o IPHAN disponibilizou em seu site a Ficha de Cadastro adaptada a um arquivo com a extensão MDB¹⁰. Após o recebimento, cabia ao IPHAN a inserção no CNSA dos dados encaminhados. Destaca-se que o IPHAN não formalizou critérios para a aceitação ou recusa de um cadastro de sítio arqueológico, porém, como demonstra Pardi (2002), foram amplamente aceitas fichas preenchidas parcialmente. A figura 1, elaborada por Linheira (2020, p. 106), demonstra o fluxo dos dados desde a realização da pesquisa até a inclusão no CNSA.

¹⁰ Formato de arquivo utilizado majoritariamente a partir do software Microsoft Access, porém também é possível acessar os dados cadastrados a partir do sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL, ou ainda importá-los no formato de planilhas no software Microsoft Excel ou similares.

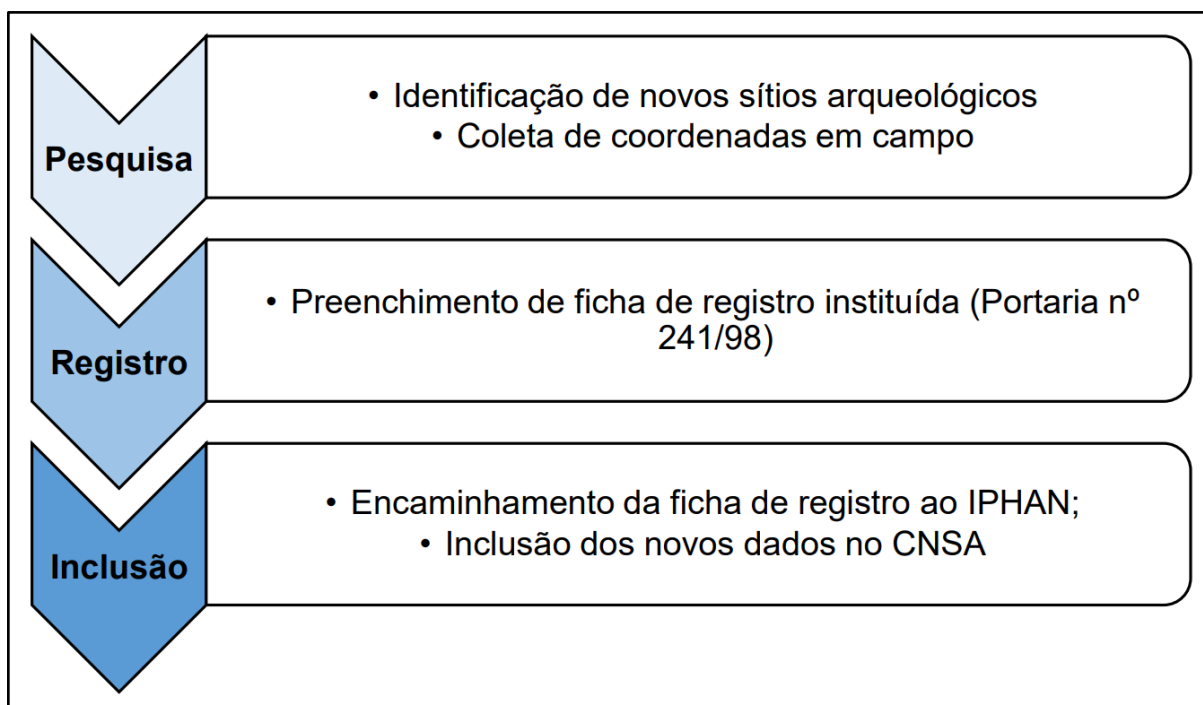


Figura 1 - Fluxo de dados do CNSA. Fonte: Linheira (2020, p. 106).

A base de dados do CNSA pode ser consultada por meio do [site do IPHAN](#), que fornece uma interface com ferramentas de busca e filtragem baseadas no município e estado onde os sítios se encontram, no seu nome e no nome do responsável pelo registro. Dentre estas opções, apenas o preenchimento do estado é obrigatório. Também é possível filtrar os registros a partir da classificação cronológica dos sítios, que estão divididos em históricos, pré-coloniais e de contato.

A interface de busca e filtragem do CNSA contém os seguintes campos e opções:

- Município:** Campo de texto para digitação.
- Estado*:** Menu suspenso com uma seta para baixo.
- Nome do sítio:** Campo de texto para digitação.
- Responsável:** Campo de texto para digitação.
- Histórico:** Botão de opção (checkbox) desativado.
- Pré-Colonial:** Botão de opção (checkbox) desativado.
- De Contato:** Botão de opção (checkbox) desativado.
- Botões de ação:** "ok" e "limpar" no canto inferior direito.

Figura 2 - Interface de busca e filtragem do CNSA.

Conforme observam Linheira e Oliveira (2020, 409), o CNSA não foi construído a partir de um banco de dados geográfico, de modo que as informações referentes às localizações dos sítios arqueológicos são tratadas como meros atributos numéricos e não como informações primárias do conjunto de dados. Além disso, seu banco de dados

estrutura-se a partir de uma lógica própria, dificultando ou inviabilizando um possível fluxo para bancos de dados geográficos de outras instituições.

Devido à maneira que os dados foram estruturados, a visualização dos resultados de uma busca no CNSA ocorre apenas por meio de uma lista, onde constam os números identificadores dos cadastros, o nome dos sítios, estado e município de cada cadastro, além de um link que direciona para outra página, onde se encontram as demais informações da Ficha de Cadastro.

Município:	Pelotas	Histórico:	☒
Estado*:	RS	Pré-Colonial:	☐
Nome do sítio:		De Contato:	☐
Responsável:		ok	limpar

A consulta retornou 4 registro(s) de 27582 cadastrados.

CNSA	Nome	Município	UF
RS02004	RS-341: Charqueada São João	Pelotas	RS
RS02312	Fazenda Benesdorf	Pelotas	RS
RS02321	Joaquim Melo	Pelotas	RS
RS02547	Sotéia	Pelotas	RS

Figura 3 - Consulta sobre os sítios históricos do município de Pelotas na base de dados do CNSA.

Para exemplificar o funcionamento do CNSA, foi realizada uma busca direcionada aos três municípios do estuário da Laguna dos Patos. Para o município de Pelotas a plataforma retornou um total de 34 sítios arqueológicos, para Rio Grande 138 e para São José do Norte 30. Conforme destaca Linheira (2020, p. 107), “independente do filtro utilizado para pesquisa a plataforma permite apenas a consulta individualizada das fichas de registro, ou seja, não é possível verificar situações que envolvam o conjunto de dados armazenados no sistema”. Além disso, não podem ser realizadas buscas a partir de outras categorias de informação, como o projeto que produziu os registros ou o tipo de estrutura detectada.

Para cada sítio cadastrado no CNSA é possível acessar individualmente a Ficha de Cadastro. As fichas são compostas por três páginas, onde as informações estão organizadas de maneira ligeiramente diferentes do que é apresentado na portaria nº 241/98. O principal ponto a ser destacado é a remoção de campos como o endereço, as

vias de acesso e o nome do proprietário do terreno onde o sítio está inserido, pois esses dados poderiam auxiliar na localização mais precisa dos sítios arqueológicos. De acordo com Pardi (2020, p. 135), essa medida foi tomada por motivos de segurança e para respeitar a privacidade dos moradores e usuários locais.

Linheira e Oliveira (2020, 405-406) avaliam que os itens da Ficha de Cadastro que estão disponíveis para acesso podem ser agrupados em cinco níveis, que variam de acordo com a natureza da informação que contém. O primeiro conjunto de dados abrange os dados de identificação do sítio, isto é, seu nome, sua sigla de cadastro, o município e UF onde está localizado, uma descrição sumária das suas características e se existem outros sítios relacionados com este. Dentre as informações de identificação, o Manual de Preenchimento orienta a utilizar o nome dos sítios para fins de registro, utilizando-se nomes locais e evitando renomear sítios já cadastrados. Já o campo de sigla deve ser usado para apontar outras designações atribuídas ao sítio durante a pesquisa. O campo CNSA deve ser reservado para ser preenchido pelo próprio IPHAN, que atribui ao cadastro um número identificador único e sequencial gerado pelo Departamento de Identificação e Documentação (DID). Os outros dois campos complementares devem ser usados para informar as características morfológicas e culturais observadas, além de indicar referências de outros sítios que tenham alguma relação com o sítio cadastrado.

Ministério da Cultura Sistema Nacional de Informações Culturais - SNIC	Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos CNSA / SGPA*	 Centro Nacional de Arqueologia - CNA
- CNSA RS01040 -		
Nome do sítio: RS-84: Vieira		
Outras designações e siglas:		CNSA: RS01040
Município: Rio Grande		UF: RS
Descrição sumária do sítio: Montículo com material cerâmico, lítico, com restos de peixes, carapaças de moluscos, objetos de metal europeu e sinais de habitação.		
Sítios relacionados:		

Figura 4 - Primeiro conjunto de informações da ficha do CNSA.

O segundo conjunto refere-se aos dados geométricos e posicionais do sítio arqueológico, ou seja, seu comprimento, largura, altura e área e posicionamento geomorfológico, topográfico e hidrográfico. Destaca-se que a Ficha solicita informações sobre o modo que os dados espaciais foram produzidos, podendo ser estimada, em passos, a partir de um mapa ou da aplicação de instrumentos de medida. Em outro ponto,

o Manual de Preenchimento define que se deve utilizar coordenadas UTM (Universal Transversa Mercator), com precisão de metros, para o registro da área e do ponto central do sítio arqueológico. Não é definido, porém, os métodos que devem ser utilizados para identificar os limites dos sítios arqueológicos. Problema semelhante é apontado por Linheira e Oliveira (2020, 409), ao constatar que falta clareza na expressão “precisão de metros”, possibilitando que os sítios arqueológicos sejam cadastrados com erros posicionais incompatíveis com os fins do CNSA.

“Considerando que estes dados podem (e devem) ser utilizados como base para diversos processos de gestão e planejamento territorial, as inconsistências das informações de sua localização geram um quadro de insegurança jurídica sobre o tema. Dificultando-se, dessa maneira, que o poder público cumpra seus deveres institucionais de promover a proteção do patrimônio arqueológico.” (Linheira e Oliveira 2020, p. 409).

Comprimento: 0m	Largura: 0m	Altura máxima: 0m	(a partir do nível do solo)
Área: 300m ²	Medição	☐ Estimada	☐ Passo
		☐ Mapa	☒ Instrumento
Unidade geomorfológica: Planície			
Compartimento topográfico: Planície			
Altitude: 0m (com relação ao nível do mar)			
Água mais próxima: Vieira			
Distância: 0m			
Rio:			
Bacia:			

Figura 5 - Segundo conjunto de informações da ficha do CNSA.

O terceiro conjunto de informações da ficha de cadastro do CNSA diz respeito às características geográficas e territoriais do local onde está inserido o sítio arqueológico. Compõem este conjunto os dados sobre a tipologia da vegetação atual, o uso atual do terreno, a tipologia de propriedade da terra e a eventual incidência de proteção ambiental na área do sítio.

Vegetação atual ☐ Floresta ombrófila ☐ Savana (cerrado) ☐ Floresta estacional ☐ Savana-estépica (Caatinga) ☐ Campinarana ☐ Estepe ☐ Capoeira ☐ Outra: Xerófitas		Uso atual do terreno ☐ Atividade urbana ☐ Pasto ☐ Via pública ☐ Plantio ☐ Estrutura de fazenda ☐ Área devoluta ☐ Outro:	
Propriedade da terra ☐ Área pública ☒ Área privada ☐ Outra:		☐ Área militar ☐ Área indígena	
Proteção legal ☐ Unid. de conservação ambiental ☐ Em área tombada ☐ Municipal ☐ Estadual		☐ Federal ☐ Patrim. da humanidade	

Figura 6 - Terceiro nível de informações da ficha do CNSA.

O quarto conjunto congrega os dados referentes às características arqueológicas no sítio, o que faz com que inclua o maior número de campos a serem preenchidos. Este conjunto inclui dados sobre a categoria histórica no sítio, o seu tipo, contexto deposicional, exposição, tipos de estruturas e artefatos identificados, filiação cultural, datações absolutas e relativas, grau de integridade, potenciais ameaças de impacto, além da relação das atividades de pesquisa realizadas no sítio cadastrado.

Categoria ☒ Unicomponental ☐ Multicomponental		☒ Pré-colonial ☐ De contato ☐ Histórico		Tipo de sítios: Aterro, cerrito, teso, mound (Marajó) Forma: Circular Tipo de solo:	
Estratigrafia: Contexto de deposição ☒ Em superfície ☒ Em profundidade Exposição ☒ Céu aberto ☐ Abrigo sob rocha ☐ Gruta ☐ Submerso ☐ Outra:					
Estrutura ☐ Área de refugio ☐ De lascamento ☒ De Combustão (fogueira, forno, fogão) ☐ Funerárias ☐ Vestígios de edificações ☐ Vestígios de mineração ☐ Alinhamento de pedras ☐ Manchas pretas Outras:			☐ Canais tipo trincheiras, valetas ☐ Círculos de pedra ☒ Estacas, buracos de Fossas ☐ Fossas ☐ Muros de terra, linhas de argila ☐ Palafitas ☐ Paliçadas ☐ Concentrações cerâmica - quant.:		
Artefatos ☒ Lítico lascado ☐ Lítico polido ☐ Sobre material orgânico Outros vestígios líticos:			☒ Cerâmico ☐ Sobre concha		
Material histórico: Metal Outros vestígios orgânicos: Osso, conchas, carvão Outros vestígios inorgânicos:					
Arte rupestre: ☐ Pintura: ☐ Gravura: ☒ Ausente:					
FILIAÇÃO CULTURAL Artefatos líticos:					
Artefatos cerâmicos:					
Artefatos rupestre:					
Datações Absolutas: Datações Relativas: Grau de integridade ☐ mais de 75% ☒ entre 25 e 75% ☐ menos de 25% Fatores de destruição ☐ Erosão eólica ☐ Erosão fluvial ☐ Atividades agrícolas ☐ Vandalismo ☐ Erosão pluvial ☐ Construção de estradas ☐ Construção de moradias					
Outros fatores naturais: Outros fatores antrópicos: Material usado para aterro. Possibilidades de destruição: Medidas para preservação: Relevância do sítio ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa					
Atividades desenvolvidas no local ☒ Registro ☒ Coleta de superfície ☒ Sondagem ou Corte estratigráfico ☐ Escavação de grande superfície ☐ Levantamento de grafismo rupestre					
Nome do responsável pelo registro: osé J. J. Proenza Brochado Data do registro: 22/02/1966 Ano do registro:					

Figura 7 - Quarto conjunto de informações da ficha do CNSA.

Por fim, o quinto e último conjunto de dados inclui as demandas administrativas e burocráticas do cadastro. Contém o nome do responsável pelo registro e a data de sua realização, o nome do projeto de pesquisa e a documentação técnica produzida.

Nome do projeto:	
Documentação produzida (quantidade)	
Mapa com sítio plotado: 0	Foto preto e branco: 0
Croqui: 0	Reprografia de imagem: 1
Planta baixa do sítio: 0	Imagem de satélite: 0
Planta baixa dos locais afetados: 0	Cópia total de arte rupestre: 0
Planta baixa de estruturas: 0	Cópia parcial de arte rupestre: 0
Perfil estratigráfico: 0	Ilustração do material: 0
Perfil topográfico: 0	Caderneta de campo: 0
Foto aérea: 0	Video / Filme: 0
Foto colorida: 0	Outra: 1
Bibliografia	
Goldmeier, Valter Augusto (Org.) e Schmitz, Pedro Ignácio (Sup.). Sítios Arqueológicos do Rio Grande do Sul: fichas de registro existentes no Instituto Anchieta de Pesquisas, São Leopoldo, RS. São Leopoldo, IAP, 1983. 167p.	
MS de O.P Rheingantz Pernigotti.	
Responsável pelo preenchimento da ficha: Beatriz dos Santos Landa	
Data: 28/08/1997	Localização dos dados: 12ª CR
Atualizações:	

Figura 8 - Quinto conjunto de informações da ficha do CNSA.

1.4 - SICG - Inclusão, curadoria e consulta dos dados

O SICG se estrutura a partir de três módulos: Conhecimento, Gestão e Cadastro. Cada um deles corresponde a uma esfera de abordagem ao patrimônio cultural e possui um conjunto específico de processos, relacionamentos e cadastros estruturados para o registro e a organização dos dados conforme o objetivo do processo envolvido, seja ele de identificação, reconhecimento, monitoramento, fiscalização ou licenciamento. Esses módulos foram idealizados para permitir ao IPHAN abordar o patrimônio cultural de maneira ampla, partindo do geral para o específico, com recortes temáticos e territoriais que possibilitam a utilização de outras metodologias de registro, como o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) e a Ficha de Cadastro de Sítios Arqueológicos do CNSA (IPHAN 2022).

O Módulo de Cadastro reúne um conjunto de dados que se aplica a todos os bens cadastrados, sejam eles protegidos ou não. A arquitetura dos cadastros é dividida em duas etapas: um Cadastro Básico, comum a todas as categorias patrimoniais; e o Cadastro Específico, que contém um modelo de registro próprio para cada tipo de bem a ser cadastrado (IPHAN 2022).

O Módulo de Conhecimento reúne informações contextuais, históricas e territoriais sobre os bens em estudo. O seu objetivo é organizar as informações provenientes de universos culturais temáticos ou territoriais, permitindo a realização de estudos iniciais em espaços territoriais selecionados. As informações obtidas através deste módulo são complementadas pelo cadastro de bens, efetuado através do Módulo de Cadastro. As fichas de cadastro se dividem em “contexto geral” e “contexto imediato” (IPHAN 2022).

O Módulo de Gestão tem como foco as áreas já protegidas, sobre as quais o IPHAN e os demais órgãos de preservação do patrimônio cultural têm obrigação de fazer a gestão. Os cadastros deste módulo estão voltados para a setorização e para a produção de laudos de vistoria e avaliação do estado de conservação dos bens protegidos (IPHAN 2022).

A consulta ao [portal do SICG](#) revela que apenas as ferramentas de pesquisa estão disponíveis ao público geral. Já as funcionalidades de cadastro e as páginas relativas a

cada um dos módulos descritos acima possuem acesso restrito. Por este motivo, as análises do processo de cadastro, apresentadas na sequência, se baseiam no conteúdo descrito no manual do usuário do SICG, disponibilizado junto ao Sistema¹¹.

Em uma primeira avaliação, é possível afirmar que o SICG simplificou o processo de cadastro e consulta de dados arqueológicos. Isso porque ele permite o cadastramento de novas informações diretamente no portal disponibilizado pelo IPHAN, diferente do que era feito no CNSA, onde as informações precisavam ser preenchidas e encaminhadas com o uso de ferramentas externas. A consulta, por sua vez, pode ser realizada por meio de um *webmap*, o que auxilia na visualização de conjuntos de dados regionais e no reconhecimento de erros na localização dos sítios arqueológicos. Além disso, é disponibilizada uma gama maior de ferramentas de busca.

Inicialmente o Módulo de Cadastro do SICG utilizou um modelo de cadastro semelhante ao estipulado na Portaria nº 241/98, acrescentando-se o Cadastro Básico, comum a todos os bens. Neste modelo, a grande diferença em relação ao CNSA consiste na inclusão de uma interface que permite envio de arquivos Shapefile para o cadastro de coordenadas geográficas, ou ainda o preenchimento e visualização das informações com o suporte de um *webmap*, reduzindo, assim, a chance de serem cometidos erros na transcrição dos dados.

¹¹ <https://sicg.iphan.gov.br/sicg/manual/manual.html>

Localização - Georreferenciamento

Delimitação de perímetro

Latitude *:	Longitude *:	Altura(m.s.n.m) *:	Incluir

	^	Calculadora
	Excluir	
	v	Gerar polígono

-Centróide-

Latitude:	Longitude:	Área(m ²):

Mapa

20 m | 100 ft

-47.83691, -15.75930

Figura 9 - Interface para o cadastro de coordenadas do SICG. Fonte IPHAN (2022).

A partir da Portaria nº 316/2019 o IPHAN passou a utilizar um novo modelo de cadastro de sítio arqueológico, com menos campos que o modelo anterior e que demandam informações majoritariamente textuais. Define-se primeiro que o processo de identificação de um sítio arqueológico deve consistir na sua delimitação, georreferenciamento, caracterização e contextualização.

De acordo com o que foi definido na portaria, “delimitação é a definição da área do sítio arqueológico, por meio do estabelecimento dos seus limites horizontais, de forma

que se crie um polígono” (BRASIL 2019). Tais limites devem ser definidos a partir da verificação da área de dispersão dos vestígios em subsuperfície, exceto que se comprove que métodos interventivos não são necessários. Por georreferenciamento entende-se o “referenciamento do polígono delimitado do sítio arqueológico ao Sistema Geodésico Brasileiro, precisando sua área e posição geográfica” (BRASIL 2019). Já a contextualização é entendida como “a interpretação dos dados referentes às dimensões temporal, espacial e cultural do sítio arqueológico, somada à correlação com outras informações, como fontes documentais, orais, iconográficas e outros bens arqueológicos” (BRASIL 2019).

A caracterização, de acordo com o que é apresentado na Portaria nº 316/2019, concentra as maiores mudanças em relação à Ficha de Cadastro utilizada no CNSA. define-se que o detalhamento do sítio arqueológico deverá conter “minimamente”: a síntese do bem, o tipo do sítio, a classificação dos vestígios, a inserção do sítio na paisagem, o seu contexto deposicional e estado de conservação, além de um registro fotográfico.

Conforme observa Linheira (2020, p. 124), a Portaria nº 316/2019 traz um importante avanço ao estabelecer que o processo de homologação do cadastro de sítios arqueológicos incluirá a avaliação das informações disponibilizadas e poderá ser indeferido caso os dados apresentados sejam insuficientes. A partir de então, o IPHAN deixa de ser apenas um compilador de dados passando a ser chancelador dos registros. A figura 10 representa a mudança no fluxo dos dados no SICG em relação ao CNSA.

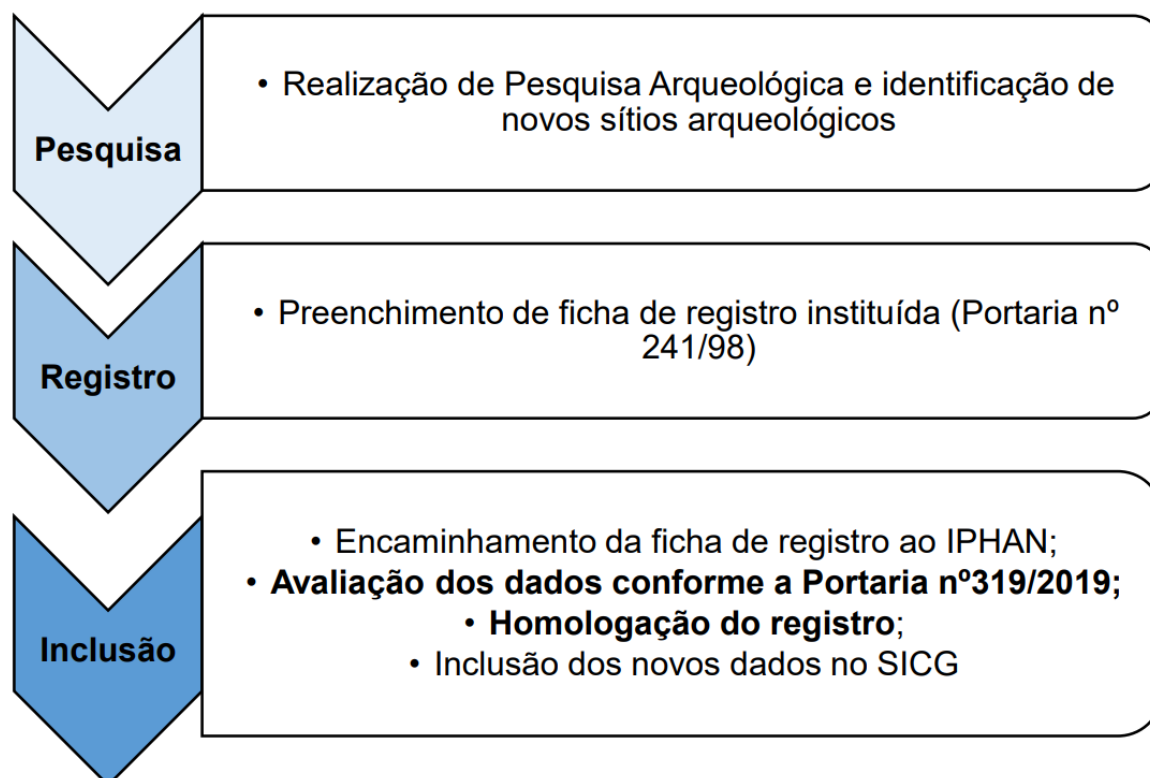


Figura 10 - Fluxo de dados do SICG. Fonte: Linheira (2020, p. 156).

Finalizando a análise dos processos de cadastro, observa-se que, pelo que se pode verificar no portal do SICG e no Manual de Uso, as mudanças decorrentes da Portaria nº 316/2019 ainda não foram integralmente incorporadas ao Módulo de Cadastro do SICG. No entanto, como as funcionalidades de cadastro possuem acesso restrito e a plataforma não inclui informações sobre atualizações, não é possível saber se o Manual de Uso condiz com a realidade atual da plataforma, ou ainda se há novas funcionalidades em processo de desenvolvimento.

O processo de consulta dos dados de sítios arqueológicos na plataforma do SICG pode ser realizado de duas maneiras, a partir de um *webmap*, onde é apresentado o conjunto de dados em sua totalidade, ou dos motores de busca avançada.

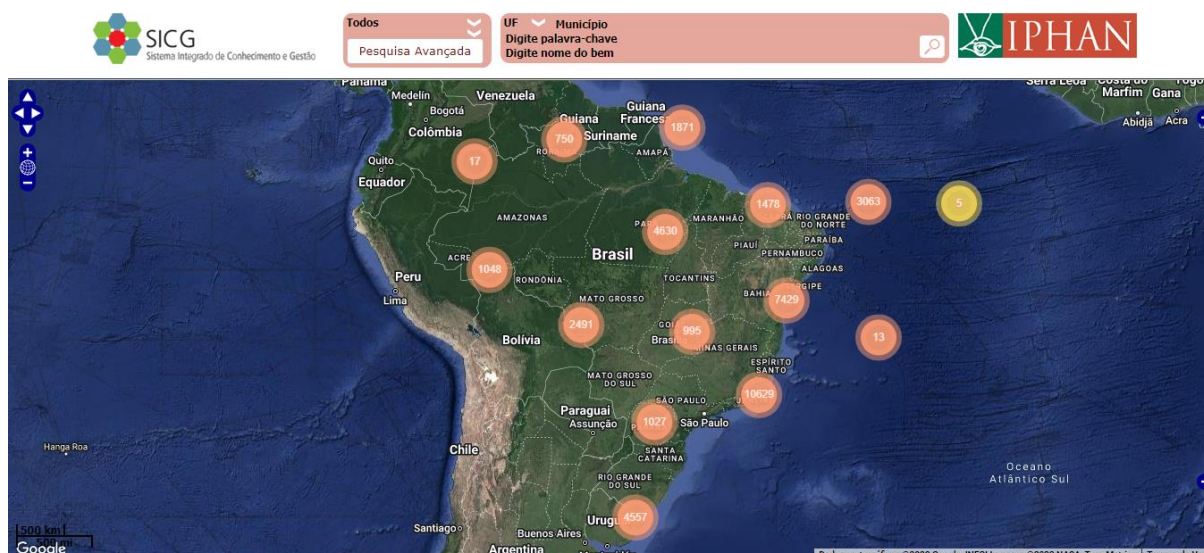


Figura 11 - Interface gráfica do SICG.

A partir do *webmap* é possível selecionar os sítios arqueológicos com base na sua localização. A partir desse processo uma primeira *popup* é aberta, mais simplificada, com a indicação da natureza do bem selecionado, a tipologia do sítio e o seu nome. Ao clicarmos nesta primeira *popup*, uma segunda se abre, com informações mais completas e um link de “saiba mais”, que redireciona para uma página separada, onde é apresentada a ficha completa do sítio selecionado.

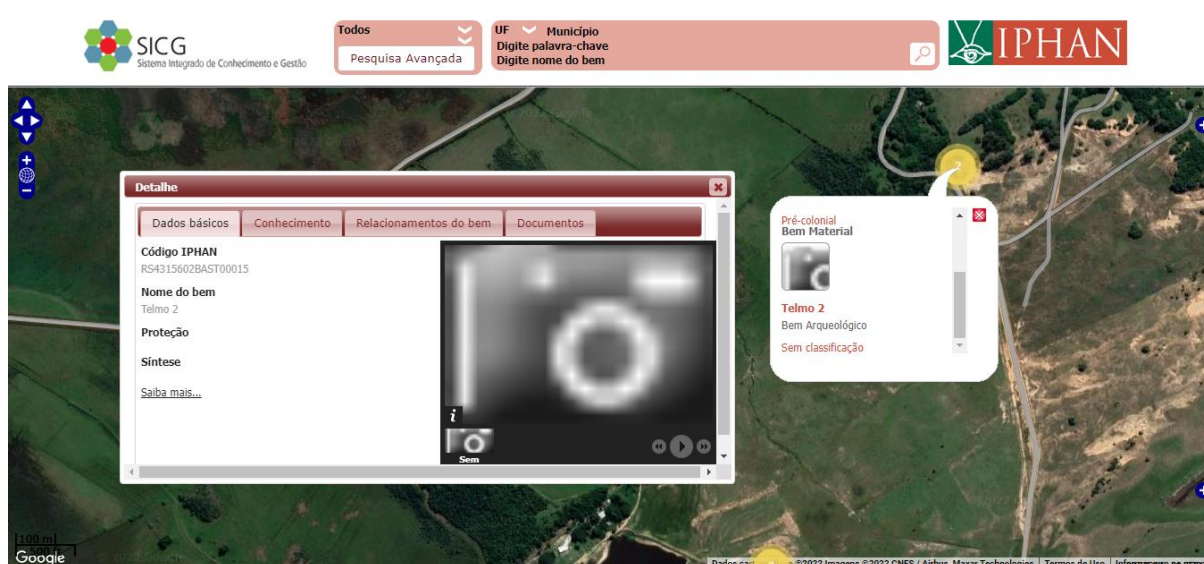


Figura 12 - Popups indicando informações parciais do Sítio Telmo 2, localizado na Barra Falsa, município de Rio Grande.

Para exemplificar a ficha de cadastro do SICG foi selecionado o “Sítio Telmo 2” que se localiza no distrito da Barra Falsa, município de Rio Grande. Diferente do que foi feito na análise do CNSA, onde os itens foram descritos individualmente, optou-se por incluir a ficha analisada em anexo (Anexo 1) e fazer apontamentos individuais. Isso porque, neste caso, as informações apresentadas se diferenciam muito pouco do que é exposto na ficha do CNSA.

Em especial, destaca-se que a localização do sítio selecionado é apresentada em um *webmap*, no canto superior direito da página. Essa informação também é fornecida por meio de coordenadas, incluídas na seção de “localização”. No entanto, de acordo com o que foi observado por Linheira (2020, p. 129-130), caso o cadastro do sítio conte com um conjunto de coordenadas, configurando um polígono, conforme solicitado pela Portaria nº 316/2019, é possível obter apenas a coordenada que indica a localização do sítio e não as que apontam a sua delimitação (ver exemplo na [ficha de cadastro do Sítio Arqueológico Lageado](#), na Ilha do Campeche, Florianópolis, SC).

Em relação ao que foi instituído na Portaria nº 316/2019 sobre a caracterização do sítio, há uma seção identificada com “síntese do bem”, onde constam as categorias “síntese”, “síntese histórica”, “meios de acesso ao bem” e “outras informações”. No caso específico do Sítio Telmo 2, as informações preenchidas não condizem com o esperado para cada um dos campos. Já o campo “outras informações” contém, ao que parece, informações derivadas de um arquivo que organizava as informações em forma de lista chave/valor e foram desfiguradas em meio a um processo automatizado de conversão de formato.

Por fim, o SICG permite a pesquisa direcionada ao banco de dados por meio de dois motores de busca, que se encontram em locais diferentes da plataforma. O primeiro motor de busca, mais simplificado, pode ser acessado na parte superior do *webmap*, e permite a filtragem dos resultados pela tipologia do bem pesquisado, pelo estado ou município onde ele se encontra, por palavras-chave ou pelo nome do bem. Os resultados são apresentados na própria página, em um *layout* semelhante às *popups* descritas anteriormente, mas nesse caso elas estão fixadas no lado direito da tela.

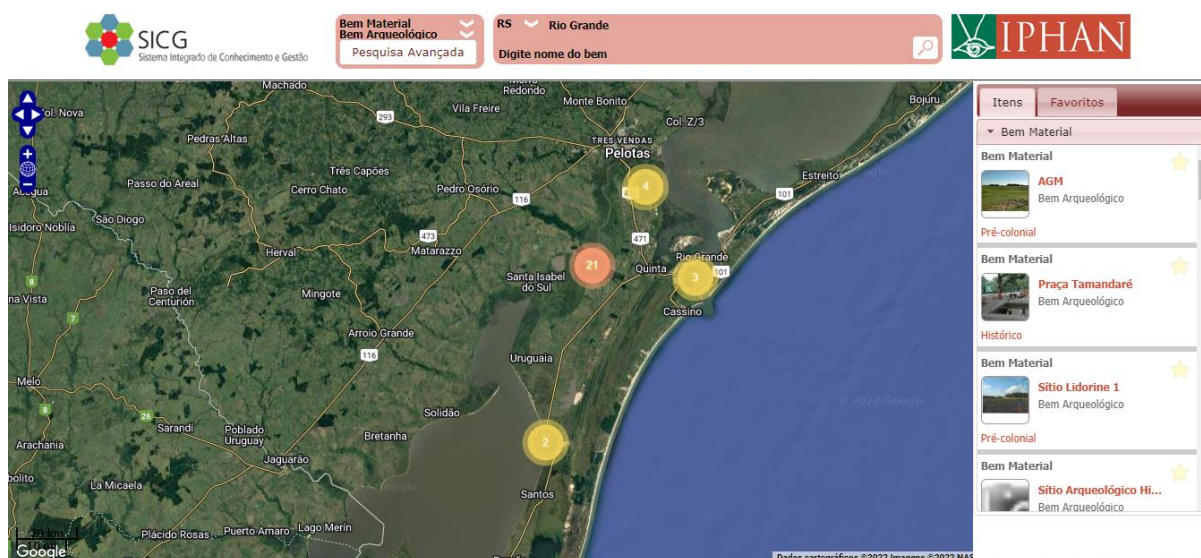


Figura 13 - Resultado da busca no SICG por sítios arqueológicos situados no município de Rio Grande. Representação no webmap.

O segundo motor de busca pode ser acessado por meio do menu de navegação da plataforma, disponível apenas fora da interface de busca do *webmap*. Neste caso, os filtros são apresentados em uma página separada e incluem um maior número de parâmetros de pesquisa, incluindo diferentes níveis de classificação dos bens culturais, o estado de preservação e a incidência de algum tipo de proteção. Neste caso, os resultados das buscas são apresentados na forma de uma lista, onde é indicado se as informações do cadastro foram certificadas pelo IPHAN e as informações básicas de identificação dos bens. Na coluna mais à direita, identificada como “ações”, é possível acessar a ficha individual de cada cadastro, conforme descrito anteriormente, ou ainda gerar um arquivo PDF com as mesmas informações.

	Código Iphan	Nome do bem	Natureza	Tipo	Município / UF	Ações
 Informações totalmente verificadas pelo IPHAN	RS-4315602-BA-ST-00030	AGM	Bem Arqueológico	Sítio	Rio Grande - RS	  
 Informações totalmente verificadas pelo IPHAN	RS-4315602-BA-ST-00012	Banhado 25	Bem Arqueológico	Sítio	Rio Grande - RS	  
 Informações totalmente verificadas pelo IPHAN	RS-4315602-BA-ST-00021	Banho do Gado	Bem Arqueológico	Sítio	Rio Grande - RS	  
 Informações totalmente verificadas pelo IPHAN	RS-4315602-BA-ST-00018	Do Siri	Bem Arqueológico	Sítio	Rio Grande - RS	  
 Informações totalmente verificadas pelo IPHAN	RS-4315602-BA-ST-00016	Fernando Lopes	Bem Arqueológico	Sítio	Rio Grande - RS	  
 Informações totalmente verificadas pelo IPHAN	RS-4315602-BA-ST-00004	jardim do sol	Bem Arqueológico	Sítio	Rio Grande - RS	  
 Informações totalmente verificadas pelo IPHAN	RS-4315602-BA-ST-00013	Manuel	Bem Arqueológico	Sítio	Rio Grande - RS	  
 Informações totalmente verificadas pelo IPHAN	RS-4315602-BA-ST-00010	Marcelino	Bem Arqueológico	Sítio	Rio Grande - RS	  
 Informações totalmente verificadas pelo IPHAN	RS-4315602-BA-ST-00009	Oliveiras	Bem Arqueológico	Sítio	Rio Grande - RS	  
 Informações totalmente verificadas pelo IPHAN	RS-4315602-BA-ST-00001	Paulina Potanova	Bem Arqueológico	Sítio	Rio Grande - RS	  
31 itens encontrados, exibindo de 1 até 10. [Primeiro/Anterior] 1 2 3 4 [Próximo/Último]						

Figura 14 - Resultado da busca no SICG por sítios arqueológicos situados no município de Rio Grande. Representação em formato de lista.

Capítulo 2 - A produção acadêmica sobre o CNSA e o SICG

Este capítulo apresenta uma avaliação sistemática da produção acadêmica acerca da ciberinfraestrutura arqueológica desenvolvida pelo IPHAN: ou seja, o CNSA e o SICG. A realização dessa avaliação fundamentou-se em um levantamento amostral conduzido nas principais publicações científicas da Arqueologia Brasileira, por meio do qual foram selecionados os artigos que fazem referência a qualquer um dos sistemas supracitados. A partir dessa seleção de artigos, tornou-se viável a mensuração de uma ampla gama de parâmetros relacionados às distintas aplicações de cada um dos sistemas e às tendências que emergiram ao longo do tempo.

De uma perspectiva ampla, o conteúdo deste capítulo gira em torno de um esforço para produzir uma imagem suficientemente clara dos usos dados a ciberinfraestrutura arqueológica desenvolvidos pelo IPHAN. No decorrer do processo de pesquisa também foi possível vivenciar e documentar um trabalho de “mineração” de dados arqueológicos dentro do contexto de pesquisa da Arqueologia Brasileira. Assim, a realização deste capítulo assumiu um papel duplo dentro da pesquisa: por um lado, as conclusões derivadas das análises possibilitaram avaliar a experiência de uso do CNSA e do SICG, sob uma perspectiva global; por outro lado, a experiência do autor ao trabalhar com este conjunto de dados contribuiu com as reflexões mais gerais sobre a prática de dados na Arqueologia Brasileira.

2.1 - O levantamento

O levantamento foi elaborado com o objetivo de retratar a produção acadêmica sobre o CNSA e o SICG. Nesse sentido, o primeiro passo foi selecionar uma amostra representativa da produção bibliográfica da Arqueologia Brasileira após a virada dos anos 2000, quando o IPHAN deu início ao desenvolvimento da ciberinfraestrutura estudada. Dado o volume textual necessário para garantir a cobertura de um universo temático tão amplo e diverso, o material de consulta também precisou ser de fácil acesso e em formato digital, a fim de tornar exequível o processo de reconhecimento e seleção dos textos que fazem alguma menção ao CNSA e ao SICG.

Deste modo, optou-se por analisar apenas os artigos originais publicados entre o início dos anos 2000 e março de 2023 em revistas de Arqueologia com a nota Qualis igual ou superior a B2¹². As revistas são: Cadernos do Leparq, Revista de Arqueologia Pública, Revista Habitus, Revista Clio, Revista de Ciências Humanas do Museu Goeldi, Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, Revista da Sociedade de Arqueologia Brasileira e Revista Vestígios. Salvo exceção, todos os volumes analisados estão disponíveis nos respectivos sites das revistas¹³.

Evidentemente, ao deixar de fora livros, teses e dissertações está se desconsiderando uma parcela significativa do debate. Os importantes trabalhos de Perez (2018) e Melchiades (2017) são evidências disso. Ainda há os casos de trabalhos publicados em campos além da Arqueologia, como o de Linheira (2020). No entanto, entende-se também que as discussões presentes nesse tipo de material tenham se propagado para os artigos analisados.

O trabalho de reconhecimento dos artigos que fazem alguma referência ao CNSA e ao SICG, dentre tudo aquilo que foi publicado nas revistas, foi um processo semi-automatizado. Inicialmente, cada artigo foi consultado individualmente e foi realizada uma busca automatizada pelos termos “cnsa”, “cadastro nacional de sítios arqueológicos”, “sicg”, e “sistema integrado de conhecimento e gestão”. No processo de automatização das buscas, foi utilizada a função de “busca textual” disponível em todos os leitores de PDF.

Nos casos em que os textos disponibilizados pelas revistas são *scans* dos volumes impressos, foi utilizado a função OCR (Optical Character Recognition) disponível no software Abbyy Finereader®. Este método de reconhecimento de texto não é infalível e em alguns casos pode gerar erros ao trabalhar com trechos de imagens pouco nítidas, impedindo a posterior busca textual. No entanto, esse é um erro que foi aceito, a fim de possibilitar o levantamento exaustivo de um grande número de artigos. Por este motivo,

¹² [Referência quadriênio 2017-2020](#).

¹³ As exceções são os volumes 1 e 2 da Revista Habitus, que não estão disponíveis no site da revista, e a edição n17 da Revista Clio Arqueológica, pois não foi possível abrir o arquivo disponibilizado.

é esperado que alguns poucos textos tenham passado despercebidos do processo de filtragem.

Da mesma forma, no decorrer do processo de seleção dos textos, identificou-se que a menção aos sistemas de gerenciamento de dados do IPHAN é feita de diversas outras formas além da citação aos seus nomes ou às suas siglas. Aguiar e Sousa (2017, p. 119), por exemplo, escrevem que o sítio estudado está cadastrado no Instituto do Patrimônio Histórico, sem explicitar o vínculo com o CNSA ou com o SICG. Em outro texto, Caldarelli, Costa e Kern (2005, p. 103), informam que o SGPA/IPHAN foi utilizado como fonte de informações. Casos como esse não foram incluídos nas análises, pois, para isso, um levantamento dos demais termos alternativos utilizados precisaria ser feito.

A realização do processo de filtragem de textos descrito acima se fez necessário pois os testes realizados nas ferramentas de pesquisa disponíveis nos próprios sites das revistas, indicaram que as buscas são realizadas apenas nos trechos dos textos reproduzidos no próprio site, essencialmente os resumos. Assim, os resultados gerados são extremamente limitados, pois em grande parte as citações ao CNSA e ao SICG se encontram no corpo dos textos e não nos resumos. Da mesma forma, as plataformas de busca de periódicos científicos, como o Google Scholar e a SciELO, se mostraram ineficientes para a realização de um estudo exaustivo, uma vez que retornaram um pequeno número de artigos.

Na etapa seguinte, os artigos selecionados foram analisados para que fossem registrados os seguintes parâmetros: a referência bibliográfica do texto analisado; o seu ano de publicação; a revista na qual foi publicado; em qual edição; quais são as palavras-chave que acompanham os resumos; em que parte do texto os sistemas desenvolvidos pelo IPHAN são referenciados; e, por fim, qual a relação entre os sistemas e o conteúdo do artigo.

O último campo, “qual a relação entre os sistemas e o conteúdo do artigo”, é o que carrega maior carga de subjetividade e potencial para produzir respostas diferentes entre si. Ciente disso, no decorrer do processo de análise optou-se por reduzir as possibilidades de resposta a um número limitado de itens, resultando nos 13 itens presentes no Gráfico 2.

Feitas essas observações, a tabela resultante das análises se encontra anexada no final desta dissertação (Anexo 2) e as referências bibliográficas dos textos selecionados foram listadas separadamente. A seguir são apresentados os resultados de uma série de análises realizadas nos dados produzidos.

2.2 - Análise dos dados

Como resultado do processo descrito acima foram selecionados 65 artigos de um total de 2770. A tabela abaixo detalha a relação entre o número total de artigos existentes nas revistas analisadas e os artigos que fazem alguma referência ao CNSA/SICG. Os números são apresentados individualmente por revistas analisadas junto com o cálculo das porcentagens individuais e total.

Revista	Total de artigos publicados	Total artigos relacionados ao CNSA/SICG	%
Rev. Sab	381	19	4.98%
Rev. Arq. Pública	260	12	4.61%
Cadernos do lepaarq	369	11	2.98%
Rev. Goeldi	551	8	1.45%
Rev. Mae	419	8	1.67%
Rev. Clio	307	5	1.62%
Rev. Habitus	301	4	1.32%
Rev. Vestígios	183	2	1.09%
Total	2770	69	2.49%

Tabela 1 - Total de artigos selecionados em cada revista e porcentagem para o total de artigos publicados.

2.2.1 - O CNSA e o SICG ao longo do tempo

Os dois gráficos a seguir representam o uso do CNSA e do SICG com o passar dos anos. No gráfico 1 é representada a frequência de citações a cada um dos sistemas

anualmente. Já o 2 representa temporalmente a relação existente entre os artigos analisados e o CNSA/SICG. Nota-se que no segundo gráfico os números são diferentes do primeiro, isso ocorre pois há artigos onde a relação “Tema X CNSA/SICG” se encaixa em mais de uma categoria.

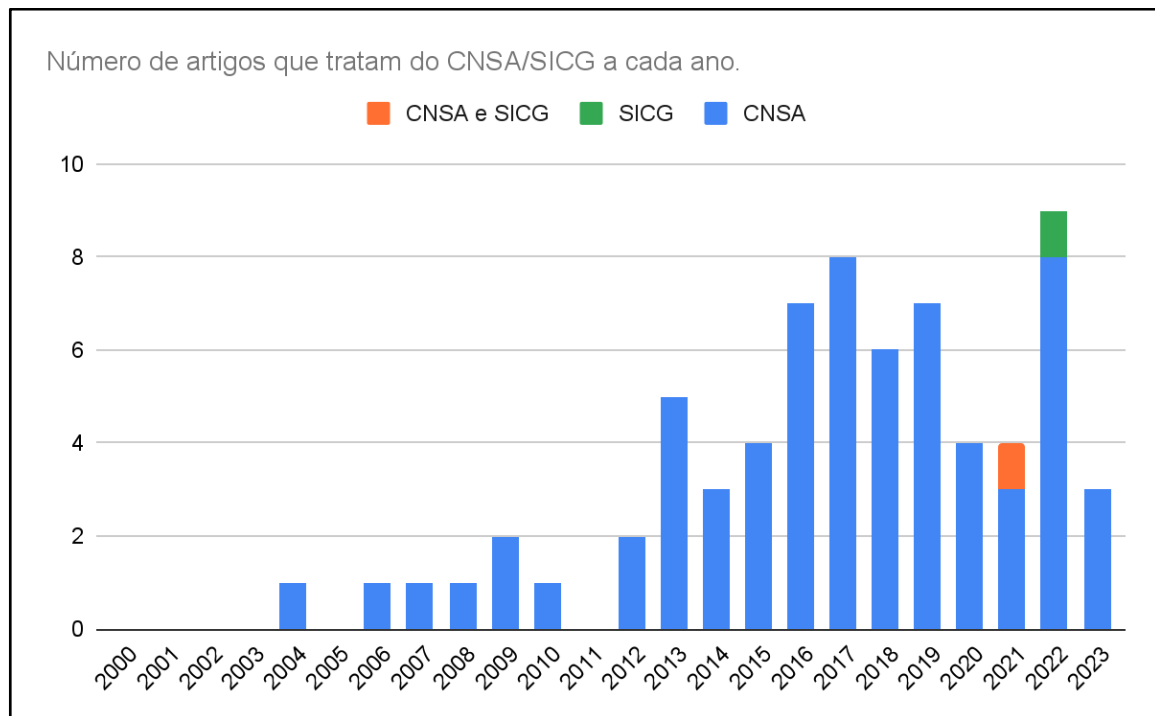


Gráfico 1 - Número de artigos que tratam do CNSA/SICG a cada ano.

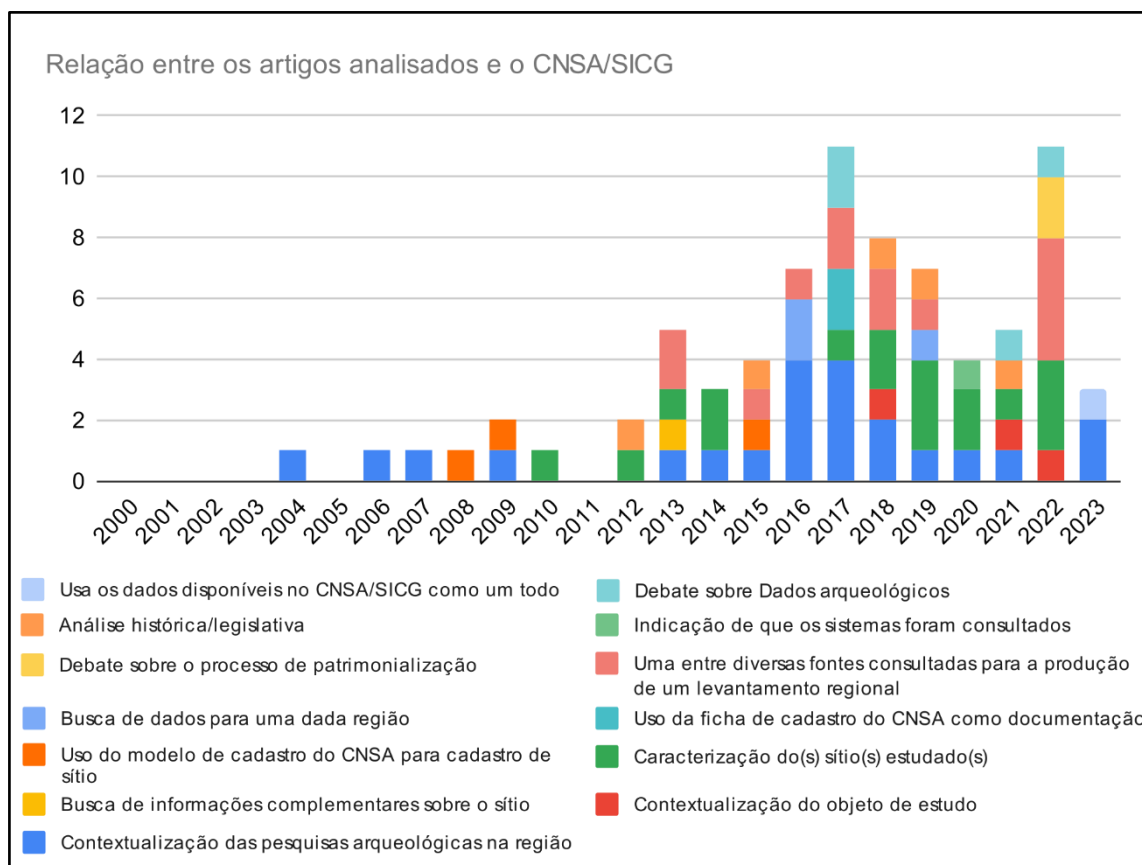


Gráfico 2 - Relação entre os artigos analisados e o CNSA/SICG.

Analisando a série histórica percebe-se que as primeiras citações ao CNSA ocorreram em 2004. O número de citações permaneceu estável até 2012, quando iniciou uma sequência de alta. Entre os textos publicados neste período, destaca-se o fato da grande maioria não desenvolver qualquer discussão relacionada ao CNSA. Da Silveira et al (2008; 2009 e 2012), por exemplo, cita o CNSA ao descrever os procedimentos realizados em campo e que estão relacionados ao que foi estipulado na Portaria nº 241/98. Já Henriques e Koole (2004), Robrahn-González (2006), Viana, Soares e Souza (2007), Mattos (2009) e Lima e Moraes (2010) mencionam o CNSA ao caracterizarem os sítios que estão estudando e as pesquisas arqueológicas já realizadas na região de interesse.

Em relação a este fato, destaca-se uma pesquisa citada por Huggett (2018. p. 4-5), que aponta que em grande parte o propósito para o reuso de dados é estabelecer o contexto em que a investigação se passa. Como consequência, os dados de compartilhamento dificilmente são colocados em primeiro plano e reutilizados em novas análises. Em outro ponto, Huggett (2018, p. 7) sugere que este fenômeno ocorre em parte

por conta do entendimento tradicional de dados como fatos empíricos, em detrimento de uma perspectiva onde os dados são resultantes de observações sobre atributos percebidos.

Dentro deste primeiro intervalo, que se estendeu até 2012, a exceção ao uso simples dos dados compartilhados pelo IPHAN é o artigo escrito por Zarankin e Pellini (2012), onde os autores assumem uma postura crítica ao apontar a ineficiência do IPHAN para garantir que o CNSA disponha de dados completos e atualizados sobre os sítios arqueológicos brasileiros. De fato, os atributos geoespaciais dos cadastros de sítios arqueológicos, que são essenciais para qualquer tentativa de reaproveitamento, permaneceram inacessíveis até 2018 e só foram disponibilizados via decisão judicial (Linheira 2020, p. 113).

Assim, a baixa aderência do CNSA neste período se explica em grande parte pela baixa qualidade dos dados. Além disso, também devem ser considerados outros fatores, como o acesso limitado à internet até meados da década de 2010 e o ritmo vagaroso da construção de uma tradição de compartilhamento e reuso de dados na Arqueologia Brasileira. Não por acaso, o artigo de Zarankin e Pellini (2012) marca a transição para um período de maior uso do CNSA.

A partir de 2013 o número de artigos que cita o CNSA cresceu até atingir um primeiro pico em 2017 e após isso passou a reduzir-se. Neste intervalo ainda há uma maioria de artigos que citam o CNSA de maneira breve, a fim de caracterizar o(s) sítio(s) arqueológico(s) estudado(s), as etapas do trabalho e/ou a região pesquisada. Por outro lado, começam a aparecer e se popularizam estudos que utilizam a base de dados do CNSA em pesquisas regionais, que congregam dados de inúmeros sítios arqueológicos. Tais pesquisas utilizaram apenas o CNSA como fonte (Motta 2016; Rasteiro 2016) ou ainda correlacionaram os dados do IPHAN com uma variedade de outras fontes (Campos et al 2013; Souza e Merencio 2013; Perez e Afonso 2015; Perez, Afonso e Mota 2016; Schneider et al 2017; Noelli e Souza 2017).

O maior número de artigos publicados em 2017 (8) é puxado pelo Volume 11, Número 2, da Revista de Arqueologia Pública, cujo tema é o dossiê "Debates em torno das políticas de salvaguarda e acesso de acervos arqueológicos no Brasil" (4). Como parte desta discussão, o CNSA e o seu modelo de cadastro são citados como uma das etapas do

processo de registro de sítios arqueológicos e como documentação requerida para a guarda de acervos materiais (Tocchetto et al 2017; Milheira et al 2017; Pouget e Carvalho 2017).

O período entre 2013 e 2017, quando o número de citações ao CNSA entrou em uma tendência de alta, corresponde ao momento de entrada de uma grande quantidade de novos profissionais na Arqueologia Brasileira, formados pelos cursos de graduação criados no final dos anos 2000. Junto a isso, o acesso a internet de qualidade se popularizou no país e ocorreu o “boom” das plataformas digitais. Esses são alguns dos fatores que explicam a maior aplicação do CNSA em pesquisas científicas neste período.

O período final que destacamos, entre 2018 e 2022, retrata um recuo no uso do CNSA, seguido por uma alta repentina. Este é o primeiro entre os intervalos analisados onde os dados geoespaciais dos sítios arqueológicos estão disponíveis para acesso. Neste período aparecem as primeiras citações ao SICG, porém ainda de maneira tímida (Da Silva Campos e Corrêa 2021; Bonald, Mutzenberg e Krempser 2022). Como nos intervalos anteriormente analisados, aqui também há predomínio dos artigos com citações diretas ao CNSA, com a finalidade de caracterizar os sítios estudados e/ou a região de interesse. Da mesma forma, os artigos que propõe sínteses regionais aparecem em menor número (Villagrán 2018; Perez, Afonso e Mota 2018; Perez et al 2019; Hissa 2022; Hissa e Isnardis 2022).

A tendência de redução no uso do CNSA que se construiu após 2017 se explica, primeiro, pelo fato do sistema não ter recebido os investimentos necessários para a resolução de problemas técnicos e para a implementação de novas funcionalidades que correspondessem às demandas dos usuários. Este quadro se intensificou a partir da publicação da Portaria nº 375/2018 (BRASIL 2018), que estabeleceu o SICG como o sistema principal a ser usado pelo IPHAN. Ao mesmo tempo, entende-se que em 2020 e 2021 a redução no número de artigos que cita o CNSA ocorreu em consequência da pandemia, que afetou a produção científica como um todo.

O aumento súbito em 2022 também pode ser entendido como um desdobramento da pandemia. Neste momento, após dois anos de adaptações às restrições de mobilidade, os cientistas de todas as áreas voltaram suas atenções às bases de dados disponíveis online. Essa transformação no modo de fazer pesquisa não se refletiu nos dois primeiros

anos de pandemia devido ao tempo necessário para a maturação de uma pesquisa e posterior publicação, mas explicam o alto número de 2022.

Para entendermos a baixa aderência ao SICG após o seu lançamento em 2018 devemos levar em conta o fato de o CNSA já ter se consolidado neste espaço e estabelecido o primeiro modelo básico e amplamente difundido para o registro de sítios arqueológicos no Brasil. É natural que um sistema que busque substituí-lo encontre resistência entre os usuários. Cabe ao IPHAN reforçar a comunicação da necessidade de utilizar o SICG e não o CNSA, já que este parou de receber atualizações. Merece destaque o fato de não ter nenhum aviso no CNSA direcionando para o SICG.

Também cabe explicar por que a disponibilização dos dados geoespaciais dos sítios arqueológicos cadastrados pelo IPHAN em 2018 não foi acompanhada por um aumento súbito nas citações ao CNSA e ao SICG. Huggett (2018, p. 1-2) observa que, mesmo que o apoio à preservação e ao compartilhamento de dados tenha se tornado uma tendência dentro da Arqueologia, muitas pesquisas permanecem focadas na geração de novos dados. De maneira paradoxal, cada vez mais os profissionais da arqueologia arquivam e compartilham os seus dados, mas permanecem usando poucos dados produzidos pelos seus pares.

Cabe ao IPHAN e aos arqueólogos se mobilizarem diante dessa situação para garantir a necessária curadoria aos dados digitais, assegurando que estejam disponíveis e prontos para acesso e reaproveitamento no futuro. No entanto, a completa execução dessa tarefa requer não apenas o armazenamento e disponibilização dos dados, mas também a sua reutilização. A reutilização dos dados é fundamental para garantir sua resiliência, uma vez que durante esse processo a integridade dos mesmos é testada e quaisquer erros potenciais são identificados e corrigidos (Huggett 2018, p.2,8).

2.2.2 - O modo que o SICG e o CNSA são citados

As duas tabelas a seguir (Tabela 2) apresentam números importantes para discutirmos o modo que o CNSA/SICG é citado dentro dos artigos. A primeira tabela lista as formas que o CNSA e o SICG são citados, lembrando que foram selecionados somente os textos que fazem referência direta aos sistemas. Mesmo que o critério de seleção dos

artigos tenha sido restrito à ocorrência do nome dos sistemas e das suas siglas, ainda assim foi identificada uma diversidade de formas de referenciá-los.

Termos Utilizado	Número de ocorrências
Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos	54
CNSA	52
SICG	2
Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão	2
CNSA - IPHAN	1
CNSA/IPHAN	1
Ficha CNSA - IPHAN	1
URL do CNSA	1
Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico – cnsa-iphane	1

Tabela 2 - Formas de citar o CNSA/SICG

Já a tabela 3 complementa a anterior ao detalhar os locais do texto onde o CNSA e o SICG foram citados.

Local da Referência	Número de ocorrências
Interior do texto	60
Tabela	11
Nota de rodapé	10
Referências bibliográficas	8
Legenda de imagem	1
Resumo	1

Tabela 3 - Frequência dos locais onde o CNSA/SICG são citados no decorrer dos textos analisados.

Com base nas informações apresentadas, percebe-se que não houve nenhuma iniciativa efetiva para padronizar as citações ao uso das bases de dados do IPHAN. Este fato torna extremamente custoso identificar as pesquisas que abordaram o CNSA e o SICG, como é exemplificado pelo levantamento que fundamenta este capítulo.

No contexto atual, durante o processo de cadastramento de um sítio arqueológico o IPHAN exige a relação dos textos acadêmicos que fazem referência a ele. Essa estratégia é insuficiente pelo simples fato de que continuarão a ser produzidas novas publicações sobre esses sítios após eles serem cadastrados pelo IPHAN. Idealmente, os artigos deveriam explicitar em seus interiores as origens dos dados utilizados. Ao mesmo tempo, as revistas deveriam disponibilizar informações gerais sobre o uso de dados nos artigos por elas publicadas. Isso tornaria o processo de busca pelo uso de bases de dados mais eficiente, pois não seria necessário consultar individualmente cada artigo.

Acompanhar a reutilização dos dados arqueológicos que armazena é uma tarefa fundamental do IPHAN, pois permite a melhor tomada de decisão na gestão da sua ciberinfraestrutura arqueológica. Além disso, adotar padrões que orientem à citação às suas bases de dados também é uma forma de reforçar o vínculo existente entre os dados e o conhecimento que foi produzido sobre eles. O estabelecimento de padrões para citar os bancos de dados utilizados é parte do caminho para que no futuro seja possível vincular de maneira direta e automática as publicações e os sítios arqueológicos estudados.

O reuso de dados também deve ser avaliado a partir da confiabilidade dos parâmetros analisados. Há uma recente preocupação na Arqueologia sobre a dificuldade de demonstrar que os dados preservados e compartilhados estão sendo aplicados em novas pesquisas. A análise de citações a bancos de dados, como foi feito neste capítulo, ainda tem um potencial limitado pelo fato de geralmente não se explicitar no texto que algum banco de dados foi consultado no decorrer do processo de investigação. Os padrões de citação, neste caso, auxiliam na melhor documentação da reutilização (Huggett 2018, p. 3).

As medidas que visam incentivar a reutilização, em grande parte tem como limite resolver problemas que tornem os dados cada vez mais próprios para o uso. Huggett (2018, p. 2) sugere, então, que a baixa reutilização de dados na Arqueologia é o resultado da falta de incentivo e motivação entre as diferentes partes da comunidade de pesquisa.

Capítulo 3 - Ciberinfraestrutura arqueológica e Big Data

Independente da área de atuação, a prática arqueológica é amplamente favorecida pelo acesso rápido e abrangente a dados de pesquisa que se relacionem com o objeto de interesse. Dados de qualidade, junto à experiência e a intuição dos agentes, devem ser a base para os processos de planejamento e tomada de decisão, seja para gestores da cultura interessados na preservação e no fomento de bens arqueológicos, ou pesquisadores buscando compreender os entrelaçamentos entre agentes humanos e não humanos com os seus contextos materiais.

A maneira de se relacionar com dados, no entanto, é um processo dinâmico, construído através da contingência histórica de cada realidade de pesquisa. Assim, entendendo que a natureza dos dados muda com o passar do tempo, bem como o modo que eles são gerados e consumidos, o debate sobre as práticas de dados deve ser permanente e incluir todos os agentes que produzem, consomem e gerenciam dados de pesquisa (Leonelli 2016; Millerand e Bowker 2009).

Dentro da realidade da Arqueologia Brasileira, como vimos até aqui, os diferentes grupos de agentes e os papéis desempenhados por cada um deles foi regulamentada na forma da lei. Os gestores culturais são representados por servidores das três esferas do poder público e têm o IPHAN como instituição central. O IPHAN, por sua vez, é responsável por manter os dois únicos sistemas de gerenciamento de dados arqueológicos nacionais, o CNSA e o SICG. Além disso, gestores culturais produzem e consomem dados no decorrer de todas as suas atividades de trabalho. Outra categoria de atores são os pesquisadores universitários, representados por estudantes, professores e técnicos ligados às universidades. As suas atividades estão diretamente relacionadas ao consumo e produção de dados no que tange a produção científica. Por fim, as empresas de contrato e os pesquisadores ligados a elas tem como principal tarefa produzir dados que auxiliem no processo de gestão cultural. Nesta atividade também há ampla necessidade de se consumir dados no decorrer dos processos de planejamento e tomada de decisão.

Dado este contexto, o debate sobre a gestão de dados na Arqueologia Brasileira deve ser constante e contar com contribuições contínuas do IPHAN, dos gestores culturais, das empresas de contrato e dos pesquisadores. Somente assim as decisões tomadas irão ao encontro das necessidades de todos e terão o potencial de manter os dados disciplinares utilizáveis a longo prazo. Deste modo, neste capítulo argumenta-se a favor de um maior envolvimento dos pesquisadores na elaboração das ferramentas utilizadas para a gestão de dados arqueológicos, construindo assim uma via de colaboração com o IPHAN. Para esta discussão são utilizados os conceitos de “ciberinfraestrutura” e “big data”, que estão profundamente enraizados no debate mais amplo de gestão de dados científicos.

O termo “ciberinfraestrutura” foi cunhado em 2002 pela “Comissão Atkins”, que faz parte da *National Science Foundation* (NSF) dos Estados Unidos, para tratar dos meios necessários para impulsionar a disponibilidade, processamento, armazenamento de dados digitais para cientistas, engenheiros e demais cidadãos. A partir de então, este termo passou a ser utilizado para referir-se às infraestruturas criadas com o suporte das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a produção de conhecimento científico (Stewart et al 2010).

As ciberinfraestruturas são formadas por uma ampla gama de componentes tecnológicos e organizacionais a fim de suprir as demandas da comunidade de pesquisadores. Dependendo da aplicação, podem ser utilizadas redes de computadores, sistemas de armazenamento distribuído, redes de sensores, softwares especializados na modelagem, simulação e visualização de dados, e conectividade global entre todos os itens listados. Esses recursos permitem aos pesquisadores produzir, analisar e compartilhar dados e informações digitais em tempo real e em escala global (Stewart et al 2010).

Os apontamentos iniciais sobre os impactos de se construir ciberinfraestruturas que auxiliem na prática arqueológica foram expostos por Snow et al (2006) e Kintigh et al (2006). Nestes trabalhos são apontadas as necessidades disciplinares, os desafios que se colocam em termos institucionais e de desenvolvimento de software, bem como o potencial de se dispor de recursos avançados para o arquivamento, o acesso e a integração de dados arqueológicos.

Já neste primeiro momento foi destacado que a natureza dos dados arqueológicos e o modo que os arqueólogos utilizam e armazenam informação deve ser um ponto de atenção na construção de ciberinfraestruturas para a disciplina. Conforme observam Snow et al (2006), em grande parte a Arqueologia depende de dados arquivados, que foram produzidos por outros pesquisadores, muitas vezes a muito tempo, e é comum que existam diferenças nos protocolos de registro, nos termos utilizados para descrever as observações e nas unidades de medida adotadas (Huggett 2012a). Também deve-se dar atenção ao fato de sítios arqueológicos serem recursos únicos e não renováveis, facilmente destruídos pela erosão ou pelo uso moderno da terra, de modo que coleções antigas, notas de campo originais e relatórios de trabalhos anteriores têm valor de pesquisa duradouro.

Tradicionalmente os arqueólogos estabeleceram uma série de meios para armazenar e publicar os seus dados, incluindo bancos de dados mantidos pelos próprios pesquisadores, por museus e agências governamentais; conjuntos de dados inseridos em publicações científicas, seja na forma de mapas, tabelas, imagens, etc; ou ainda em “literatura cinzenta”, que consiste em relatórios técnicos não publicados e relacionados a projetos de pesquisa acadêmicos ou empresariais. Dado este contexto, é comum que os bancos de dados existentes tenham sido desenvolvidos em formatos diferentes e, mesmo que o acesso a eles seja aberto, as classificações e terminologias utilizadas variam regional e temporalmente, levando a enormes desafios relacionados à compatibilização entre diferentes bancos (Snow et al 2006). Kintigh et al (2006) também destacam que grande parte dos agentes que mantém os conjuntos de dados digitais existentes não encara o problema de ter que preservá-los a longo prazo e ignoram a obsolescência dos meios de armazenamento.

Assim, mesmo que a Arqueologia, enquanto campo científico que estuda a cultura material, tenha o potencial de contribuir no debate sobre aspectos críticos da interação entre humanos e ambiente, bem como na dinâmica social a longo prazo, ela carece de sistemas de informação eficientes que permitam explorar este potencial. No cenário presente, qualquer esforço na direção de compreender fenômenos em grandes escalas temporais e espaciais tende a esbarrar no escopo dos projetos de pesquisa e na incompatibilidade dos dados vindos de contextos diferentes.

Deste modo, a construção de ciberinfraestruturas que sejam capazes de superar os problemas de compatibilidade e acesso a dados arqueológicos é visto como um passo importante para a Arqueologia e tende a impactar não somente o contexto acadêmico da disciplina, mas também empresas de contrato, museus e órgãos públicos de gestão patrimonial (Kintigh et al 2014). De acordo com a avaliação de Kintigh et al (2006, p. 567), a construção de infraestruturas de dados arqueológicos pode garantir a usabilidade de dados que estão criticamente ameaçados pela degradação e obsolescência dos meios utilizados para o armazenamento; redirecionar dados para que sejam utilizados em abordagens interdisciplinares; permitir que se trabalhe em escalas de análise maiores; abordar temas não acessíveis por falta de acesso efetivo aos dados; e fomentar o desenvolvimento de novos paradigmas de pesquisa.

Considerando esses aspectos, a implementação de ciberinfraestruturas arqueológicas eficientes requer o desenvolvimento e a manutenção a longo prazo de pelo menos cinco elementos-chave (Kintigh et al. 2006, p. 568). Em primeiro lugar, é necessário disponibilizar aos usuários uma interface web responsiva que possa ser acessada em qualquer dispositivo, independente das limitações de processamento, e que possibilite o acesso intuitivo e a visualização dos dados de pesquisa. Em segundo lugar, devem ser disponibilizados recursos de busca que possibilitem localizar e acessar conjuntos de dados de maneira assertiva. Em terceiro lugar, deve ser possível gerar relatórios que incluam informações básicas dos diferentes bancos de dados integrados, bem como meios para acessá-los e analisá-los separadamente. Em quarto lugar, é necessário disponibilizar aos gestores de dados ferramentas de integração de dados e metadados que processem conjuntos de dados com origens diversas e que permitam a geração de bancos de dados de saída com ontologias padronizadas. Por fim, em quinto lugar, é importante fornecer ferramentas de software que minimizem o esforço e o conhecimento necessário para adicionar conjuntos de dados novos e legados ao sistema, bem como sugerir a revisão dos cadastros já arquivados.

Além dessas soluções mais imediatas, voltadas ao desenvolvimento de ferramentas que auxiliam no gerenciamento de dados, à medida que mais e mais dados são acumulados, os recursos amplamente acessíveis de hardware, software e banco de dados se tornam incapazes de suportá-los adequadamente. Neste sentido, o conceito de “*big data*” trata justamente desta transição na complexidade do gerenciamento de dados

digitais e inclui em seu âmbito uma série de desafios e soluções relacionadas à necessidade de manipular grandes volumes de informação, derivadas de fontes diversas, que fornecem dados com formatos não padronizados, enquanto se busca ter acesso simplificado e ágil.

De maneira similar a ciberinfraestrutura, o conceito de *big data* surgiu e ganhou relevância após os anos 2000 e se propagou para os meios científicos, corporativos e governamentais como forma de expressar o crescente volume de dados digitais acumulados e utilizados por sistemas de informação (Leonelli 2016; Bevan 2015). Os impactos desse fenômeno para a arqueologia foram avaliados por autores como Kintigh et al (2014), Kristiansen (2014) e Ruibal (2014), que alertaram para a centralidade deste conceito na resolução de problemas emergentes da prática arqueológica, para a ascensão de um novo paradigma baseado no uso massivo de grandes volumes de dados, ou ainda para os riscos de se depositar todas as esperanças disciplinares em tecnologias emergentes.

De acordo com a definição tradicional, a ocorrência do *big data* é associada aos “3 Vs” definidos por Laney (2001), sendo eles: volume, velocidade e variedade. Posteriormente também se discutiu a necessidade de adicionar o termo “veracidade” à definição de *big data*, a fim de destacar as demandas criadas pela diversidade de erros que podem estar presentes em conjuntos de dados tão grandes. Nesta mesma linha, foram sugeridos diversos outros “Vs” para descrever características do *big data*, como variabilidade, volatilidade e visibilidade (McCoy 2017).

Conforme o termo *big data* tornou-se mais popular, também se entendeu que ele deveria abarcar um conjunto maior de fenômenos relacionados, expandindo a definição do conceito além das dimensões dos conjuntos de dados e dialogando com as transformações na prática científica contemporânea. Leonelli (2016, p. 18), argumenta, por exemplo, que os dados de sequenciamento genético se caracterizam como *big data* por serem produzidos na ausência de uma problemática de pesquisa específica. Isso contrasta com o modelo tradicional de produção científica, onde os dados são divulgados como parte de artigos, dissertações e teses, e servem de suporte para a formulação de hipóteses generalizáveis. Tal prática leva ao baixo reaproveitamento e retenção de dados a longo prazo (Millerand e Bowker 2009).

Sob uma perspectiva mais ampla, Leonelli (2016), argumenta que a fonte de inovação científica atual não está diretamente relacionada aos aspectos técnicos da construção de ciberinfraestruturas e dos desafios do *big data*, mas sim na atenção dada às práticas de manuseio e disseminação de dados, bem como na forma que estas práticas se projetam sobre os modos econômicos e políticos de interação e de tomada de decisão. Como consequência, os organismos de financiamento, instituições científicas, governos nacionais e pesquisadores estão cada vez mais entendendo a produção e disseminação de dados como realizações científicas que devem ser avaliadas e recompensadas independentemente do seu valor imediato como evidência para uma dada hipótese, isso porque essas atividades podem contribuir com pesquisas futuras de formas múltiplas e imprevisíveis, dependendo do tipo de análise a que são submetidas (Millerand e Bowker 2009, p. 1; Leonelli 2016, p. 1-3).

O que estaríamos vivenciando, então, não é o nascimento de um método de pesquisa baseado em dados, mas sim de uma abordagem orientada a dados para a ciência, onde os esforços para mobilizar, integrar e comunicar os dados são contribuições científicas por si próprias, e não um subproduto dos esforços para testar hipóteses e formular teorias. A tese central de Leonelli (2016) é que a convergência de tecnologias digitais para a produção, disseminação e análise de dados e os novos regimes institucionais de avaliação e financiamento estão provocando uma reorganização das prioridades práticas e dos resultados das pesquisas, com consequências importantes para o que se entende como conhecimento científico e como esse conhecimento é obtido, legitimado e utilizado.

Todos esses pontos possuem implicações na maneira que os arqueólogos produzem, armazenam, analisam e comunicam os seus dados. Porém, conforme observa McCoy (2017, p. 2), atualmente quase todos os conjuntos de dados manipulados por arqueólogos têm uma dimensão inferior a utilizada na definição de *big data*, uma vez que o volume destes dados raramente ultrapassa a capacidade dos recursos disponíveis, com exceção de dados gerados por sensoriamento remoto e sequenciamento genético. Huggett (2016) ainda complementa que nem a diversidade ou a velocidade dos dados produzidos e demandados pelos arqueólogos ultrapassa a capacidade computacional contemporânea. Veracidade, Visualização e Visibilidade, por sua vez, são características

“não essenciais” do *big data* e são desejáveis em qualquer conjunto de dados (Huggett 2016).

No entanto, mesmo apontando que a associação de conjuntos de dados arqueológicos ao *big data* é algo que precisa ser feito de maneira ponderada, Huggett (2016) e McCoy (2017) também argumentam que os problemas decorrentes dessa fase "embrionária" do *big data* na Arqueologia são praticamente os mesmos vivenciados por conjuntos de dados indiscutivelmente grandes e que se deve aproveitar este estágio, enquanto os dados ainda são gerenciáveis, para lidar com os problemas inerentes a sua criação, manutenção e uso.

Feita esta introdução, este capítulo reflete sobre a forma que a comunidade de profissionais da Arqueologia Brasileira e o IPHAN se articulam com a emergência de práticas científicas contemporâneas e com os desafios da gestão de dados científicos por meio do CNSA e do SICG. Os subcapítulos a seguir tratam da prática de dados a partir dos termos “volume”, “velocidade” e “variedade”, que foram inicialmente utilizados por Laney (2001) para definir *big data*.

3.1 - Volume

Entre o final da década de 1990 e início dos anos 2000 houve um aumento significativo na quantidade de informações produzidas e armazenadas pela humanidade. Sob o ponto de vista da Tecnologia da Informação, o advento da internet, acompanhado do surgimento de inúmeros meios de comunicação, como *smartphones*, e-mails e redes sociais permitiram que as pessoas ao redor do mundo se conectassem e compartilhassem informações em tempo real. Ao mesmo tempo, a digitalização dos diferentes formatos de mídia, como textos, imagens, áudios e vídeos, em arquivos padronizados e o aumento exponencial da capacidade de armazenamento dos dispositivos eletrônicos possibilitou uma disseminação mais rápida e fácil a grandes volumes de informação.

Em meio a este movimento, é importante considerar que o uso de arquivos digitais produz volumes de informação não intuitivos quando comparados aos seus correspondentes analógicos. O total de informações que estão armazenadas em uma

grande biblioteca podem ser convertidas em apenas alguns terabytes de armazenamento. Ao mesmo tempo, uma única fotografia de alta qualidade pode demandar o mesmo espaço de armazenamento que um livro de quinhentas páginas. Por este motivo, é essencial que as atividades de arquivamento, gestão e reutilização sejam realizadas via a aplicação de abordagens específicas, próprias para lidar com dados digitais.

A Arqueologia tem sido amplamente impactada pelo aumento na produção e disseminação de dados digitais. O volume de informações manipuladas pelos arqueólogos em suas pesquisas vem se tornando cada vez maior conforme se têm à disposição instrumentos como os de sequenciamento genético e os radares de varredura, que examinam escalas desde o átomo até o ecossistema e produzem quantidades assustadoras de informação. Além disso, o volume de informações disponíveis para análise é ainda maior devido aos esforços constantes para tornar os dados produzidos por outros pesquisadores “abertos” e passíveis de reanálise.

Todos esses fatores apontam que a Arqueologia está caminhando na direção do que Bevan (2015) chamou de “dilúvio de dados”, onde os pesquisadores irão lidar em grande parte com dados digitais, associados a informações espaciais, com acesso aberto para a comunidade em geral e que foram detectados remotamente. Neste sentido, as sugestões de Kintigh et al (2006) e Snow et al (2006) para a construção de ciberinfraestruturas vem se consolidando como uma alternativa viável para a gestão de dados arqueológicos.

No presente, a arqueologia tem adotado uma série de abordagens diferentes para armazenar e compartilhar os seus dados. Os repositórios de dados são exemplos importantes de bancos de dados arqueológicos. O *Archaeology Data Service* (ADS) britânico e o *The Digital Archaeological Record* (tDAR) americano são exemplos importantes. Esses repositórios são alimentados por conjuntos de informações individuais provenientes de empreendimentos acadêmicos, empresariais e governamentais, que abrangem uma ampla gama de informações (McCoy 2016, p. 5).

Os índices de localização, por sua vez, são formados pela combinação de informações provenientes de fontes diversas. Exemplos desse tipo de abordagem incluem o *Digital Index of North American Archaeology* (DINNA) e o CNSA. Esses índices de

localização são úteis para agregar dados geográficos e permitir uma análise espacial abrangente (McCoy 2016, p.5).

Outra abordagem importante é a utilização de bancos de dados de datações de radiocarbono, que reúnem relatórios de datação de contextos arqueológicos variados. Essas datações são associadas a dados de localização, permitindo a análise cronológica dos sítios arqueológicos. Dentre os inúmeros bancos de dados que seguem esse modelo, pode ser citado o p3k14c, que tem uma abordagem global (Bird et al 2022).

Os próprios projetos de pesquisa mantêm bancos de dados que desempenham um papel significativo no compartilhamento de dados arqueológicos. Esses bancos apresentam uma variedade de características e refletem os objetivos específicos de cada projeto e que garantem a eles o potencial de inovação. Entre os exemplos estão o *English Landscapes and Identities Project* (Cooper e Green 2016) e as escavações arqueológicas na ilha de Keros, na Grécia (Boyd et al 2021).

Por último, também é importante mencionar a utilização de publicações acadêmicas como veículos para a publicação de conjuntos de dados arqueológicos. Algumas revistas científicas permitem a publicação de dados associados a estudos e possibilitam a revisão por pares desses conjuntos de dados. O *Journal of Archaeological Science* é um exemplo de revista que aceita esse modelo de publicação (McCoy 2016).

De acordo com McCoy (2016), esses tipos de bancos de dados arqueológicos se dividem em duas abordagens diferentes, que apresentam usos distintos e atendem a necessidades de armazenamento, acesso e análise específicas. Os bancos de dados integrativos são projetados para reunir informações de várias fontes e fornecer uma visão abrangente dos dados. Eles reúnem dados de diferentes naturezas (fonte, formato, recorte temático/temporal/espacial) e os organizam de forma a permitir consultas e análises eficientes. Esse modelo de organização é útil quando se deseja obter uma visão unificada de diferentes conjuntos de dados e explorar relações complexas entre as informações.

Por outro lado, os bancos de dados de arquivamento são projetados para armazenar informações de forma duradoura e para preservar registros históricos. Esses bancos de dados são usados principalmente para fins de preservação e acesso a longo

prazo a categorias específicas de informação. Eles são criados com o objetivo de manter registros e documentos em seu formato original, para que possam ser referenciados e consultados no futuro. Os bancos de dados arquivísticos geralmente seguem padrões específicos para garantir a autenticidade e a preservação dos dados. Este modelo de armazenamento é uma fonte valiosa de informação para estudos que exploram mudanças ao longo do tempo, identificam tendências e traçam linhas comparativas entre diferentes contextos.

Por fim, ao tratarmos do volume dos dados arqueológicos, também é importante citar uma avaliação feita por McCoy (2017, p. 7), a respeito do uso de bancos de dados na Arqueologia em um futuro próximo. De acordo com este autor, os esforços para construir ciberinfraestruturas verticais, únicas em suas funções e centralizadas em um único administrador, estão fadados ao fracasso. Isso porque elas precisam lidar com informações vindas de diferentes fontes (bancos de dados, relatórios técnicos, produção científica), conciliar diferentes níveis de confidencialidade e ainda assumir o compromisso de preservar um grande volume de informação digital a longo prazo.

McCoy (2017, p. 7) avalia que os sistemas de dados devem ser construídos organicamente e avançar conforme eles são usados, contando com contribuições ativas da comunidade de usuários. As grandes ciberinfraestruturas, então, deveriam dividir espaço com “silos de dados”, ou seja, repositórios isolados, sob o controle de um departamento específico e não integrado a sistemas mais amplos. Esses sistemas menores, relacionados à temáticas específicas, devem possuir saídas de dados padronizadas que permitam a interoperabilidade entre diferentes sistemas.

A partir deste modelo de organização, as plataformas maiores podem funcionar como “arquipélagos de dados”, baseados na intervisibilidade entre os diferentes silos de dados. A vantagem deste modelo é manter os conjuntos de dados mais próximos das equipes que os produziram, aumentando a capacidade de detecção de erros e atualização dos cadastros. Também entra nesta equação o fato de cadastros de sítios arqueológicos demandarem um certo nível de flexibilidade, pois é comum, por exemplo, que se retorne a um mesmo sítio para a produção de novos dados com a aplicação de métodos mais sofisticados, onde se pode, inclusive, redefinir os próprios limites dos sítios anteriormente cadastrados (McCoy 2020).

Direcionando esta análise para a Arqueologia Brasileira, a capacidade do IPHAN de centralizar a gestão de dados arqueológicos é uma qualidade fundamental, principalmente quando se contrasta com os problemas enfrentados por outros países para garantir que essas informações serão compatíveis com as necessidades de pesquisa e preservadas a longo prazo. Seja por meio do CNSA ou do SICG, o IPHAN vem a quase três décadas mantendo um repositório de dados que acumula uma quantidade surpreendente de informações vindas de todo o país. Ao mesmo tempo, conforme discutido no capítulo 2, ambos os sistemas permanecem subutilizados pela comunidade de arqueólogos brasileiros.

Assim, cabe ao IPHAN e a comunidade de arqueólogos abrirem uma via de debate a fim de aprimorar as estratégias de gestão de dados e incentivar as iniciativas de reuso, pois pouco adianta o esforço para reunir e manter esses dados se não for produzido conhecimento a partir deles. Essa tarefa demanda a criação de ferramentas e protocolos para modelar, criar, limpar e documentar dados, bem como a revisão contínua dos conjuntos de dados de pesquisa existentes no CNSA/SICG, nas publicações científicas e nos acervos dos museus e universidades.

Neste ponto a proposta de McCoy (2017), das ciberinfraestruturas dividirem espaço com silos de dados especializados, pode ser uma abordagem efetiva. Por um lado, o IPHAN deve manter uma ciberinfraestrutura com cadastros padronizados e garantir a manutenção a longo prazo e a disponibilidade dos dados. Ao mesmo tempo, sistemas menores, com caráter temático, devem ser produzidos em parcerias do IPHAN com os pesquisadores/museus/universidades para produzir e consumir conjuntos de dados específicos às suas realidades de pesquisa.

Sistemas menores e mais especializados têm o benefício de se manter próximos aos pesquisadores e grupos de pesquisa que estudam a temática a qual eles são relacionados. Além disso, é possível adotar modelos de cadastro adequados às necessidades de cada objeto de estudo. O ponto chave para que a adoção de sistemas menores como esses seja vantajosa é que eles devem manter, independente do modelo de cadastro adotado, uma saída de dados adequada às necessidades do IPHAN, que poderá usá-la para manter os seus próprios bancos de dados atualizados e garantir que tais dados serão mantidos a longo prazo.

3.2 - Velocidade

Dentre as características do *big data*, a velocidade desempenha um papel crucial em diversos aspectos da prática arqueológica. No presente, as principais transformações neste campo ocorrem, em grande parte, pela soma de dois processos importantes: o estado avançado da digitalização de dados que anteriormente eram produzidos manualmente; e a popularização de equipamentos que produzem quantidades massivas de dados, como drones, scanners a laser e sensores remotos. Em combinação, estes dois processos possibilitam a produção, análise e visualização de dados em tempo real, combinando informações sobre o terreno, a vegetação e até mesmo o reconhecimento de vestígios em subsuperfície, mesmo que a área de interesse seja extensa e complexa.

Olhando para as ciberinfraestruturas, a velocidade se divide em velocidade de produção de novos cadastros e velocidade de requisição de dados por parte dos usuários. Além disso, com o passar dos anos, “o trabalho de produzir, preservar e compartilhar dados remodela os mundos organizacional, tecnológico e cultural ao seu redor” (Ribes e Jackson 2013, p. 147). Ou seja, a construção de ciberinfraestruturas para auxiliar na prática dos campos científicos transforma o campo científico a sua volta, seja remodelando as tarefas cotidianas, ou abrindo novos campos de investigação. Em contrapartida, os sistemas que formam a ciberinfraestruturas também devem mudar, a fim de comportar novos modelos organizacionais e implementar novas funcionalidades.

Nos subcapítulos subsequentes, são examinados os desdobramentos ocorridos na Arqueologia do que pode ser entendido como velocidade no contexto do *big data*. Primeiro discutiu-se o conceito de “decisões baseadas em dados” e a maneira que ele vem afetando o fluxo da informação entre as diferentes etapas dos projetos de pesquisa. Na sequência, foi discutido o ciclo de vida das ciberinfraestruturas a partir de exemplos e conceitos vindos de outras áreas além da arqueologia propriamente dita.

3.2.1 Decisões baseadas em dados

A decisão baseada em dados (*data-driven decision*) é o processo de usar evidências e insights derivados de dados para orientar o processo de planejamento e tomada de decisão antes de iniciar a ação. Tal método de trabalho faz parte de uma cadeia maior,

onde a busca por tomar decisões mais assertivas também inclui o gerenciamento de vieses, a análise, a reflexão e a comunicação dos dados (Yu et al 2021).

Este método está mudando profundamente os mais diversos campos profissionais, incluindo o científico, a saúde e a educação. Além disso, a decisão baseada em dados vem sendo amplamente adotada em setores empresariais, que usam a análise de dados em todas as etapas de suas operações, desde o gerenciamento de cadeias de suprimentos até a precificação de produtos (Yu et al 2021).

A gestão da crise causada pela pandemia de Covid-19 é um exemplo extremo do uso intensivo de dados para orientar tomadas de decisão, pois a resposta rápida e flexível dos indivíduos e dos governos aos diferentes estágios de propagação da doença mostrou-se de extrema importância. Todos os países precisaram implementar uma série de políticas baseando-se em análises de dados, a fim de prever e controlar os surtos de Covid-19 e para formular políticas de ajuda financeira e de fechamento/reabertura da circulação de pessoas (Yu et al 2021).

A análise de big data permitiu a produção de conhecimento capaz de orientar a tomada de decisão para prevenção e controle da pandemia. Para isso, uma imensa variedade de tipos de dados se mostraram úteis para a compreensão das medidas que deveriam ser tomadas, incluindo levantamentos diários de infectados, detalhes de equipamentos médicos e informações sobre a circulação de pessoas. As análises demonstraram, por exemplo, que rastrear a fonte da doença, isolar a pessoa infectada a tempo e controlar o seu distanciamento social são métodos eficazes para combater a disseminação da COVID-19. Durante a pandemia também foi necessário a qualificação rápida de profissionais, bem como foram demandados avanços constantes nos métodos de processamento e nas ferramentas analíticas para dar conta do alto dinamismo, heterogeneidade e imprevisibilidade dos dados produzidos e demandados diariamente (Yu et al 2021).

Na Arqueologia, as mudanças no modo de se relacionar com os dados, e como eles podem afetar as diversas etapas do processo de pesquisa, podem ser ilustradas a partir das escavações realizadas na ilha de Keros, na Grécia, entre os anos de 2016 e 2018 (Boyd et al 2021). Conforme relatado por Boyd et al (2021), as pesquisas realizadas na ilha aproveitam as oportunidades abertas pelo amadurecimento das técnicas digitais de

registro, análise e visualização de dados para repensar os fundamentos das práticas de campo e laboratório. Neste sentido, ao invés de tomar as práticas relacionadas aos processos de levantamento de campo, análise de laboratório e publicação como etapas separadas e sucessivas, foi desenvolvida uma ciberinfraestrutura comum para o registro e consulta de dados em todas as etapas da pesquisa.

O aplicativo iDig, disponível para iPads, foi utilizado para a gestão dos dados da pesquisa, tanto em campo quanto em laboratório. Entre as suas funcionalidades, este aplicativo permite o registro padronizado dos achados e das suas relações estratigráficas, assim como a captura de dados espaciais gerados por estação total e a produção do registro fotográfico a partir da câmera do iPad. Além disso, também foram integrados ao sistema modelos fotogramétricos e fotografias de maior qualidade produzidas a partir de câmeras externas. O acesso integrado a todas essas categorias de dados, junto a capacidade de renderização, permite ao aplicativo, por exemplo, gerar Matrizes de Harris dinamicamente.

O iDig possui uma interface semelhante a um Sistema de Informações Geográficas (SIG) que possibilita aos usuários navegarem entre diferentes escalas e visualizar as informações em três dimensões e georreferenciadas. Todos os dados produzidos em campo e laboratório foram disponibilizados para os integrantes do projeto logo após serem processados, oferecendo-lhes a chance de refletir sobre a interpretação durante a fase de produção de dados (Boyd et al 2021, p. 76).

“Os modelos 3D combinados permitiram visualizar as relações estratigráficas, com o objetivo de produzir um modelo total da escavação dentro do qual fosse possível ‘reescavar’ virtualmente cada contexto. Cada contexto foi representado por dois modelos feitos antes e depois da escavação, que, quando combinados, representam o volume removido pela escavação do contexto – e assim representar o volume criado pelo evento de formação em questão” (Boyd et al 2021, p. 72).

Esta iniciativa se inspirou na abordagem desenvolvida por Ian Hodder em Catalhöyük, na Turquia, que buscou construir interpretações a partir da reflexividade e da multivocalidade entre todos os participantes do projeto (Boyd et al 2021, p. 63-64).

Com o suporte do iDig foi possível, já nas etapas iniciais do projeto, unir e disponibilizar informações que tradicionalmente são reunidas apenas nas etapas mais avançadas do processo de análise. Boyd et al (2021) argumentam que o fluxo contínuo de informações fomenta uma abordagem holística que afeta a prática arqueológica como um todo, a partir do repensar recursivo das atividades realizadas e do refinamento das tomadas de decisão.

Uma série de adaptações no fluxo de trabalho precisaram ser efetuadas. Aproveitando o fato de o material cerâmico encontrado em campo já ser bem conhecido e que as informações de campo poderiam ser acessadas facilmente, estabeleceu-se um ciclo de um a dois dias para o processamento deste material em laboratório. Assim, o iDig pode fornecer informações em campo sobre questões cronológicas e funcionais de cada contexto escavado. Além disso, esta primeira abordagem ao material cerâmico forneceu observações sistemáticas e que não precisaram ser repetidas nas etapas posteriores, de forma que a elaboração do estudo final começou durante a etapa de escavação. Assim, o estudo pós escavação pode se concentrar na análise mais aprofundada de fragmentos diagnósticos e empenhar pouco trabalho no restante do material (Boyd et al 2021, p. 72-73).

Também foi dada atenção ao fato de determinadas categorias de dados não se adequarem facilmente ao iDig e demandaram modelos de relatórios próprios. Nesse sentido, para manter a integridade da estrutura de informação proposta, os especialistas de cada área produziram dados resumidos, compreensíveis para todos. Ao mesmo tempo, caso fosse necessário consultar os dados completos, o sistema redireciona o usuário para o material específico (Boyd et al 2021, p. 75).

Dados estes dois exemplos, torna-se evidente que a prática científica contemporânea demanda dados de pesquisa cada vez mais rapidamente e que essa necessidade precisa ser acompanhada por mudanças regulares na maneira que os dados são gerenciados e mantidos. Constantemente são necessárias novas etapas de desenvolvimento de software para dar manutenção nas funcionalidades existentes e também para implementar novas. As estruturas sociais e o papel de cada um dos atores devem se reorganizar para distribuir novas atribuições. Novas categorias profissionais também devem surgir para se dedicarem a campos especializados e interdisciplinares.

Ao olharmos para a Arqueologia Brasileira, especialmente o gerenciamento de dados conduzido pelo IPHAN, podemos perceber que a implementação do SICG e a disponibilização dos dados do CNSA no formato Shapefile representam um salto quantitativo no acesso a dados arqueológicos. Até meados da década de 2010, esses dados não estavam disponíveis na internet e só podiam ser acessados com o auxílio do IPHAN. No entanto, essa mudança não teve um efeito significativo na produção científica, conforme discutido no capítulo 2. Este fato pode ser associado à relutância dos pesquisadores a usarem dados que anteriormente eram fragmentados e difíceis de serem acessados, semelhante ao relatado por Cooper e Green (2016, p. 279) para o projeto *English Landscape and Identities*.

As análises apresentadas no capítulo 2 vão além e utilizam dados sobre o uso do CNSA e do SICG em pesquisas científicas. Neste caso o processo de produção e acesso aos dados ainda é extremamente lento e tarefas que poderiam ser simples, como levantar referências ao uso de uma base de dados em uma revista científica, demandaram vários dias de trabalho. Deve-se ter em conta que levantar informações dessa natureza é uma tarefa fundamental para o gerenciamento de ciberinfraestruturas, pois podem informar os gestores sobre as demandas da comunidade de usuários e sobre as medidas que devem ser tomadas a longo prazo.

Recomenda-se, então, que o IPHAN empenhe esforços para desenvolver padrões de citação a bases de dados em publicações científicas. Os dados de citação também devem ser mantidos pelas revistas, no formato de metadados, para que sejam gerenciados e encontrados com maior facilidade (Kansa e Kansa 2014, p.226).

3.2.2 O ciclo de vida das ciberinfraestruturas

A concepção de ciberinfraestruturas capazes de gerar impactos positivos em suas respectivas áreas de atenção é o resultado de uma colaboração entre diversos atores, abrangendo desenvolvedores, gestores de informação e usuários. Portanto, a avaliação da trajetória de uma ciberinfraestrutura deve ir além de simplesmente traçar um ciclo de vida linear, que passa sucessivamente pelos estágios de desenvolvimento, implantação, manutenção e descontinuação. Deve-se, então, dar atenção às temporalidades dos atores

envolvidos e às variadas formas que cada um deles se engajou com os sistemas estudados (Millerand e Bowker 2009).

Esta forma de compreender os ciclos de vida das ciberinfraestruturas pode ser ilustrada com os esforços do consórcio *Long Term Ecological Research Network* (LTER) para desenvolver e implantar o padrão de metadados *Ecological Metadata Language* (EML), narrados por Millerand e Bowker (2009). Até meados da década de 1990 os diferentes núcleos de pesquisa que integravam o consórcio LTER haviam criado culturas locais de catalogação, de forma que os dados e metadados produzidos por cada um deles era de difícil compreensão fora dos seus contextos imediatos. Isso porque, ao buscarem os dados produzidos pelos seus parceiros, os pesquisadores foram confrontados com o fato de as condições materiais do seu trabalho mudarem ao longo do tempo e no espaço, de forma que os instrumentos, as classificações e as unidades de medida podem ter alterações e demandarem uma documentação precisa das suas configurações.

Neste contexto, o padrão EML começou a ser desenvolvido em 1996, a partir da intenção de promover a colaboração interdisciplinar por meio do compartilhamento de dados e da necessidade de garantir que os dados de pesquisa produzidos no contexto do LTER seriam preservados a longo prazo. A sua primeira versão foi lançada já em 1997 e seguida por inúmeras versões posteriores nos anos seguintes, que refinaram o seu funcionamento até o lançamento oficial em 2001. A partir deste momento o padrão EML foi aberto para uso por toda a comunidade de pesquisadores (Millerand e Bowker 2009).

No decorrer dos anos seguintes, durante a implantação do padrão, duas versões sobre a trajetória do projeto se consolidaram entre os diferentes agentes envolvidos. A primeira delas, ecoada pelos desenvolvedores, indicava que o padrão EML foi um sucesso e pode ser adotado pelos pesquisadores logo após o seu lançamento em 2001. Por outro lado, os usuários (pesquisadores e gestores da informação), viram a iniciativa de padronização com entusiasmo, porém, quando as primeiras versões do EML foram lançadas, ele ainda não abrangia toda a rede de pesquisa (Millerand e Bowker 2009).

Desta forma, muitos usuários enfrentaram dificuldades para compreender e aplicar o EML em sua totalidade. Alguns centros de pesquisa precisaram reestruturar toda a suas práticas de gerenciamento de dados, enquanto outros precisavam desenvolver soluções locais para auxiliar a conversão entre os seus próprios sistemas e o

EML. Em uma iniciativa maior, em 2004 os gestores da informação, alocados nos diferentes centros de pesquisa, organizaram um workshop dedicado à implantação do EML e lançaram um documento de boas práticas da ferramenta. As contradições entre as duas versões são ilustradas pelas duas falas a seguir (Millerand e Bowker 2009).

“Desenvolvedores: O padrão EML 2.0 existe - A maior parte do trabalho foi feita, tudo o que precisamos fazer é implementá-lo.

Gestores de informação: Tudo o que precisamos fazer ... !? Mas um padrão de metadados é apenas uma linguagem. Não importa quão perfeito seja, ele só existe se estiver sendo usado e tiver serventia, acima de tudo, para integrar dados" (Millerand e Bowker 2009, p. 158).

Esta realidade, conforme proposto por Millerand e Bowker (2009), deve ser analisada não de maneira antagônica, procurando entender o sucesso ou o abandono do EML, mas sim entendendo que o estabelecimento de padrões age de maneira complexa e contingente nas diferentes instâncias da prática científica, e afeta os atores, as ferramentas de pesquisa e os dados produzidos cotidianamente. Essa abordagem permite uma compreensão mais aprofundada de como a dinâmica social e organizacional ocorre nos projetos de desenvolvimento de infraestruturas de informação em grande escala.

Para os desenvolvedores do padrão, o EML surgiu a partir de iniciativas separadas para padronizar unidades de medida de caráter mais global e que ganhou dimensão a partir da proposta de transformá-lo no padrão de metadados referência dentro da rede LTER. No momento que o padrão entrou em uso a sua trajetória precisou ser realinhada, redistribuindo o papel de desenvolvimento e documentação entre os demais atores. Isso porque a gestão de dados não depende apenas do aspecto técnico da infraestrutura, ela também está determinada pela estrutura local do trabalho científico. Tal necessidade constante de reorientação de trajetórias e implementação de novas ferramentas ilustra que a implementação de uma ciberinfraestrutura deve ser um processo contínuo e não marcado por um estágio inicial de levantamento de requisitos e desenvolvimento, sucedido pela posterior adoção por parte da comunidade de usuários (Millerand e Bowker 2009).

Os pesquisadores ligados a rede LTER, por sua vez, encaram o EML como uma ferramenta técnica, que visava possibilitar o acesso e compartilhamento de dados entre instituições e auxiliar no desenvolvimento de projetos de pesquisa multidisciplinares, reunindo conjuntos de dados extremamente grandes e variados. Já aos gestores da informação coube a difícil tarefa de alinhar as trajetórias existentes entre uma iniciativa global de padronização e contextos locais, a partir da adaptação dos instrumentos técnicos e das práticas pré-existentes às novas realidades de trabalho (Millerand e Bowker 2009).

Entre as dificuldades encontradas na adesão ao EML notou-se que era extremamente difícil descrever classificações e unidades de medidas que tivessem sido desenvolvidas para algum propósito específico, dentro de um projeto de pesquisa, e que tivessem pouco sentido fora dos seus contextos localizados. A solução para este problema se passou pelo compartilhamento de listas de unidades de medida entre núcleos de pesquisa e posterior lançamento de um dicionário de unidades. Esta tarefa demandou a colaboração entre gestores da informação, desenvolvedores e diretores da LTER, por meio da redistribuição de atribuições, e resultou em uma ferramenta útil para diferentes grupos de atores (Millerand e Bowker 2009).

Em síntese, o ponto defendido por Millerand e Bowker (2009) é que a implementação de uma ciberinfraestrutura é um processo dinâmico e é esperado que, além de novas funcionalidades, a trajetória e os agentes passem por realinhamentos, que se refletem na distribuição de atribuições entre cada grupo e na própria configuração organizacional do projeto.

Em complemento, Cooper e Green (2016, p,273-274), citando uma análise do *International Classification of Diseases* (ICD), relatam que no decorrer da década de 1990 houve uma mudança na atitude do setor de saúde pública, passando de um quadro onde os gerentes de dados entendiam que se poderia chegar a um sistema de informação unificado para todos os estudos de caso, para uma situação onde é dada maior atenção ao desenvolvimento de estratégias que permitam que os sistemas lidem melhor com a diversidade e as realidades locais. Os autores sugerem, então, que é a síntese entre a conformidade com os padrões e as contingências da prática que levam ao processo interpretativo. Da mesma forma, as tentativas de padronizar práticas tendem a provocar

o florescimento de variações locais, ao invés de causar uma maior adequação. Assim, as ações de resistência à padronização, como as que foram discutidas com o EML, são necessárias, pois é a partir delas que os sistemas de dados podem se desenvolver ao longo do tempo e garantir que os dados retenham sua relevância no contexto local.

Todos esses exemplos se aproximam de alguns dos valores e princípios apresentados no Manifesto Ágil (Beck, et al 2001), voltado à área de desenvolvimento de software. Em linhas gerais, nele é expresso que, em projetos como o desenvolvimento de ciberinfraestruturas, a capacidade de resposta à mudanças deve estar acima de planos pré-estabelecidos. Da mesma forma, novos recursos e funcionalidades devem ser entregues constantemente e desenvolvidos a partir da interação contínua entre desenvolvedores, usuários e gestores.

3.3 - Variedade

Para o desenvolvimento de ciberinfraestruturas que promovam a colaboração, o compartilhamento e o reuso de dados em um campo científico, é crucial garantir a interoperabilidade entre sistemas de informação, ambientes organizacionais e instituições para que eles possam interagir e trocar informações de forma eficiente. Esse desafio é acentuado devido à diversidade de formatos de dados, padrões técnicos, terminologias e políticas adotadas por diferentes partes interessadas na comunidade de pesquisa. Nesse sentido, é fundamental adotar normas e protocolos comuns, bem como implementar práticas de gestão de dados. Essas medidas promovem a troca eficiente e sem restrições de informações entre os integrantes de um sistema (Millerand e Bowker 2009, p. 149-151, Kansa e Kansa 2014, p. 226).

A interoperabilidade é uma estratégia de design que reconhece a importância da cooperação entre os componentes humanos e eletrônicos do processo de pesquisa arqueológica. Isso significa que a colaboração entre os arqueólogos, cientistas da computação, desenvolvedores de software e outros profissionais é essencial para definir padrões, desenvolver sistemas e garantir que as necessidades da comunidade arqueológica sejam atendidas. Isso envolve a criação de padrões comuns para a descrição de artefatos, sítios arqueológicos, mapas, etc, de modo que essas informações possam ser

facilmente compreendidas e utilizadas por diferentes partes interessadas. (Snow et al 2006).

Além da adoção de normas e protocolos, garantir a interoperabilidade requer o estímulo à colaboração entre os diversos atores envolvidos. Isso inclui o compartilhamento de ferramentas e documentação, bem como a formação de parcerias estratégicas. Somente por meio de um esforço conjunto e permanente, em uma abordagem colaborativa, é possível criar ciberinfraestruturas científicas verdadeiramente integradas e eficientes, capazes de impulsionar a pesquisa por meio da reutilização de dados (Millerand e Bowker 2009, p. 149-151).

De maneira geral, mesmo que dentro da Arqueologia o compartilhamento de dados entre contextos de pesquisa seja entendido como um objetivo importante a ser alcançado, a grande maioria dos esforços nessa direção se concentram mais na resolução de problemas relacionados a sua disponibilização e pouco no modo que esses dados podem ser consumidos e reaproveitados posteriormente. Da mesma forma, “apesar do amplo reconhecimento de que as abordagens para coleta, registro, análise, apresentação e interpretação de dados variam entre os pesquisadores, poucos estudos exploraram os desafios que os pesquisadores podem enfrentar na análise de conjuntos de dados produzidos por outros” (Atici et al. 2013, p. 664).

Um problema central nesse contexto é a dependência dos processos de armazenamento, acesso e avaliação da validade dos dados em relação às formas como os dados foram produzidos, identificados e armazenados. Se, por um lado, colegas de uma mesma temática de pesquisa conseguem compartilhar os seus dados de forma simplificada, equipes multidisciplinares, que trabalham em regiões e escalas de análise diferentes, exigem uma documentação mais abrangente (Millerand e Bowker 2009, p. 149-151).

Deve-se considerar também que, conforme o tempo passa, aumenta a probabilidade dos dados se tornarem incompatíveis com as suas necessidades de uso. Eventos como a transcrição de registros inicialmente escritos à mão agem sobre objetos registrados e transformados em dados. Da mesma forma, os contextos sociais, históricos e tecnológicos nos quais os dados foram criados podem ter mudado. Os métodos de coleta, curadoria e interpretação de dados podem evoluir, assim como as tecnologias

utilizadas para registrar e armazenar esses dados. Desta forma, tanto as ciberinfraestruturas devem contar com procedimentos que garantam a consistência a longo prazo dos dados armazenados, quanto os pesquisadores devem buscar vieses nos dados que estão utilizando e comunicá-los novamente a ciberinfraestrutura.

Dentre os elementos-chave para a interoperabilidade dos dados científicos, destacam-se os metadados e parados, que são dados sobre os próprios dados e sobre o modo que eles foram produzidos e condicionados (Huggett 2012a; Huggett 2012b). Cabe aos metadados armazenar detalhes sobre artefatos, sítios, mapas e outros recursos acadêmicos que são necessários para a manutenção dos dados a longo prazo. Eles devem incluir informações detalhadas e diversas, tais como os nomes dos pesquisadores que coletaram os dados, os detalhes do projeto de pesquisa em que estavam trabalhando e como foi feita a curadoria desses dados desde a sua produção até o presente. Essas informações permitem compreender o contexto e a consistência dos dados, além de facilitar o seu acesso e reutilização por outros pesquisadores (Millerand e Bowker 2009, p. 153-154).

Em sistemas que envolvem a preservação de dados históricos, gerados por múltiplas gerações de pesquisadores, é altamente recomendado o uso de metadados de procedência¹⁴. Esses metadados devem fornecer informações sobre a trajetória dos dados, ou a jornada dos dados, como sugere Leonelli (2016), desde o momento em que foram criados até sua consulta. É essencial registrar detalhes sobre os processos de curadoria, abrangendo diversos aspectos, como a plataforma inicial em que os dados foram registrados, se foram transcritos, digitalizados, atualizados ou incorporados em um banco de dados. Preservar essas informações é essencial para que a integridade dos dados possa ser avaliada. Da mesma forma, a documentação que originalmente armazenava os dados está inserida em uma realidade complexa, refletida em textos científicos, acervos materiais e mapas, que também requerem informações contextuais (Huggett 2012b; Huvila 2022).

Os parados, por sua vez, são dados sobre o modo que os dados foram produzidos e transformados, incluindo informações sobre os processos de coleta, análise

¹⁴ O modelo [PROV](#), desenvolvido pela W3C, é uma importante referência para registrar dados de proveniência.

e interpretação dos dados. Esses dados auxiliam na compreensão da metodologia empregada, das limitações e das incertezas associadas aos dados científicos. Os parâmetros são essenciais no processo de reutilização dos dados e permitem a avaliação da sua validade e confiabilidade, bem como para a reprodução e replicação de estudos científicos (Huvila 2022, p. 31-33).

Ao analisar as informações armazenadas pelo CNSA e pelo SICG, avalia-se que é fundamental a inclusão, junto aos cadastros de sítios arqueológicos, de campos que tratem dos projetos de pesquisa que produziram os conjuntos de dados. Junto ao cadastro do sítio deve ser possível acessar dados sobre a área total amostrada pelo projeto, bem como os métodos de análise e registro que foram empregados. Processar esses parâmetros junto com as demais informações vindas de registros de sítios arqueológicos é o primeiro passo para verificar a validade dos dados frente aos objetivos da investigação onde eles serão aplicados.

Dados gerados por estudos anteriores, originários de contextos de pesquisa distintos daqueles em que estão sendo acessados, e produzidos por outros pesquisadores com objetivos diversos, são denominados dados legados. No âmbito da Arqueologia, esses dados podem incluir informações provenientes de escavações, registros de artefatos, análises de amostras e dados geoespaciais. Os dados legados possuem um potencial extremamente valioso, pois podem conter informações relevantes para investigações futuras. Contudo, eles também podem apresentar desafios, tais como falta de documentação adequada, formatos de arquivo obsoletos, informações incompletas ou até mesmo erros e inconsistências. Portanto, para que os dados legados sejam usados, eles precisam ser revisados, bem como os seus metadados e parâmetros. Ao se fazer esse trabalho de revisão, deve-se imediatamente comunicar a ciberinfraestrutura responsável pela sua manutenção (Atici et al 2012; Cooper e Green 2016).

Para a realização do trabalho de curadoria de dados arqueológicos digitais deve-se considerar a importância dos aspectos sociais e históricos dos dados, conforme argumentado por Cooper e Green (2016). Eles afirmam que o processo de curadoria dos dados a longo prazo requer revisões contínuas sobre as suas limitações e deficiências. Lidar com esses problemas pode exigir a realização de pesquisas adicionais, a incorporação de novas fontes de informação ou uso de instrumentos de análise mais

avançados. Sob esta perspectiva a natureza dos dados deixa de fazer sentido como sendo entidades estáticas e isoladas, e passa a ser entendida como entidades relacionais, construídas a partir da relação existente entre as entidades arqueológicas e os registros digitais que as representam (Leonelli 2016).

Essa perspectiva reconhece a complexidade da relação entre um objeto arqueológico e sua representação digital, passando a incluir as interações entre pessoas envolvidas na coleta, curadoria e interpretação dos dados arqueológicos, o material arqueológico em si, as organizações e instituições responsáveis por sua gestão, bem como as tecnologias utilizadas no processo de registro e curadoria dos dados (Cooper e Green 2016).

No capítulo 1 desta dissertação é apresentada a trajetória dos sistemas de gerenciamento de dados desenvolvidos pelo IPHAN e a consolidação de padrões de registro de sítio arqueológico em toda a Arqueologia Brasileira. No decorrer do processo descrito torna-se evidente que os conjuntos de dados reunidos e disponibilizados pelo IPHAN foram produzidos em realidades muito diferentes entre si, tanto no que diz respeito à idade do registro ou das condições financeiras e pessoais de cada projeto. Em concordância com Cooper e Green (2016) e Huggett (2020), defende-se que, junto aos esforços para tornar esses dados mais precisos, deve-se explorar com mais detalhes as suas histórias de vida enquanto dados de pesquisa.

Capítulo 4 - Arqueologia do estuário da Laguna dos Patos

A região que corresponde à porção estuarina do município de Rio Grande, no extremo sul do Brasil, possui uma bem consolidada tradição de estudos arqueológicos que abordam o período anterior ao século XIX. Essa tradição remonta ao período anterior ao século XX, sendo possível identificar suas origens nas observações registradas pelo naturalista teuto-brasileiro Hermann Von Ihering (1885). A partir deste momento inicial, diversos projetos arqueológicos foram desenvolvidos e gradualmente foram sendo acumuladas contribuições para a compreensão dos vestígios deixados pelos povos indígenas que habitam a região no entorno da Lagoa dos Patos a milhares de anos e que tiveram contato com os invasores europeus entre os séculos XVI e XVIII.

Apesar da longevidade desta tradição de estudos arqueológicos, os sucessivos novos projetos de pesquisa movimentaram poucos esforços a fim de incorporar em suas análises os conjuntos de dados legados deixados pelos seus antecessores. Este fato ocorreu em função de uma conjunção de fatores, tais como a diversidade de instituições que promoveram pesquisas na região e a recorrente falta de suporte técnico que possibilitasse o registro de informações geoespaciais suficientemente precisas. Sendo assim, devido a essa pouca comunicação entre as partes, por diversas vezes foram produzidos levantamentos de campo únicos, em alguns casos retornando-se sem saber a sítios arqueológicos que já haviam sido reconhecidos, e em outros, apenas abordando áreas diferentes.

A dificuldade de encontrar unidade neste conjunto de pesquisas arqueológicas se tornou mais evidente após a criação dos cursos de Bacharelado em Arqueologia da Universidade Federal de Rio Grande (FURG) e da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), ambos criados em 2008. Neste contexto, a proliferação de projetos de pesquisa e as inúmeras atividades de campo, desenvolvidas por alunos e professores, levaram a um contato mais intenso com o contexto arqueológico regional, registrando novas informações que, em alguns casos, puderam ser relacionadas àquelas citadas na bibliografia, ou ainda pode-se verificar que se tratava de observações inéditas. Em grande

parte, os resultados deste contexto de pesquisa vêm sendo publicados em Trabalhos de Conclusão de Curso e artigos científicos, porém ainda de maneira fragmentada.

Com o objetivo de abordar esta questão, o autor desta dissertação desenvolveu entre os anos de 2016 e 2019 um projeto de pesquisa que submeteu os dados de localização dos sítios arqueológicos detectados na porção estuarina do município de Rio Grande a um processo de curadoria. O ponto de partida do projeto foi a concepção de um banco de dados (no formato de um SIG), onde gradualmente foram inseridas novas informações, advindas tanto de estudos bibliográficos e documentais (teses, monografias, artigos, relatórios, mapas e fotografias), da consulta aos pesquisadores envolvidos nas investigações (comunicações e entrevistas), como também de trabalhos de campo, onde foram verificadas as informações organizadas no SIG.

Neste contexto, o [arq-map](#) foi desenvolvido como suporte à divulgação e compartilhamento dos dados de localização dos sítios arqueológicos detectados na região estuarina do município de Rio Grande. O recorte deste trabalho de curadoria se restringe a trabalhos acadêmicos, onde se entendeu que há uma importante parcela de dados legados que precisam ter as suas localizações revistas. A falta de qualidade desses dados, e a barreira que essa condição impõe ao compartilhamento e reuso, pode ser demonstrada com o contraste entre os dados derivados da bibliografia e aqueles que estão armazenados no CNSA/SICG.

O restante deste capítulo busca apresentar o processo de curadoria a que os dados incluídos no [arq-map](#) foram submetidos e descrever as suas biografias, situando-os dentro dos seus contextos históricos e sociais. O conjunto de dados apresentados, no entanto, não devem ser entendidos como definitivo, mas sim como parte de um contínuo processo de curadoria, que deve ser validado e reavaliado a partir dos trabalhos de campo e com a aplicação de novos métodos de levantamento e registro.

4.1 - Pesquisas arqueológicas na região estuarina de Rio Grande

Ainda no século XIX, o naturalista alemão Hermann von Ihering, em seu ensaio sobre a Lagoa dos Patos (Ihering, 1885), descreveu uma série de achados arqueológicos na atual região da Hidráulica, no Pontal de Rio Grande. De acordo com o autor, os vestígios, que se concentravam na forma de uma camada arqueológica no interior das dunas, haviam sido expostos pelas obras de construção de uma ferrovia. Tratava-se de fragmentos cerâmicos, instrumentos líticos, ossos de peixe e carapaças de molusco. Junto ao material indígena também foram encontrados vestígios coloniais, como louças importadas, fragmentos de telha, tijolos, etc.

Na sequência, já nas primeiras décadas do século XX, A. Barbedo escreveu uma breve nota sobre um “sambaqui” que ele havia localizado nas proximidades do Arroio Bolaxa (Pernigotti e Almeida, 1961). O material arqueológico relatado por Barbedo consistia em fragmentos de cerâmica e conchas de moluscos. Infelizmente, não há informações adicionais sobre essa referência e a localização exata dos vestígios permanece desconhecida.

Além dessas primeiras menções, o estudo minucioso do registro arqueológico do estuário da Lagoa dos Patos só teve início na década de 1940, através de um grupo de estudantes da escola Lemos Júnior, de Rio Grande, que fundou o Centro Excursionista Rondon. De acordo com Ruivo (2002, p. 100-102), inicialmente tais estudantes foram sensibilizados pela quantidade de cerâmica indígena encontrada no Bairro Bolaxa, nas proximidades das casas de veraneio dos seus familiares. Assim, gradualmente eles acumularam um acervo arqueológico e passaram a estudá-lo, até que, em 1942 o Centro Excursionista Rondon foi criado para se dedicar ao estudo arqueológico da região.

Foi importante para este processo o surgimento do escotismo em Rio Grande, no ano de 1939, a imagem do militar sertanista Cândido Rondon (1865-1958) e a influência dos professores da escola Lemos Júnior. Inicialmente participaram do grupo Sérgio e Oscar Pernigotti, Hílton e Áureo Almeida, Mário Quintas e Helton Bartolomeu da Silva. Em um segundo momento, quando parte do grupo já tinha desagregado, se juntaram Rafael Copstein, Wander Valente e José Proenza Brochado (Ruivo 2002).

As atividades desenvolvidas pelos integrantes do Centro Excursionista consistiram em incursões pelo interior do município de Rio Grande, a fim de encontrar novas “jazidas arqueológicas”, ou simplesmente vestígios da presença indígena. Quando detectadas, as concentrações de material arqueológico eram medidas e algumas amostras eram recolhidas (Ruivo 2002, p. 106). A divulgação de tais pesquisas se deu primeiro no jornal “O Arpão”, de circulação interna da escola Lemos Júnior. Já no final da década de 1950, Hílton Almeida escreveu uma reportagem para um jornal de Porto Alegre e, em 1961, Oscar Pernigotti e Áureo Almeida escreveram dois relatórios que sintetizam os resultados das quase duas décadas de atividade do Centro. Contudo, esses dois relatórios permaneceram sem divulgação até 1989, quando, por meio dos professores do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da PUCRS (CEPA), uma versão mimeografada dos textos passou a circular (Ruivo 2002, p. 107; Pernigotti e Almeida 1961).

Em grande parte, os vestígios arqueológicos reconhecidos pelos integrantes do Grupo se concentram no trecho entre a cidade de Rio Grande e o Balneário Cassino, porém também foram descritas descobertas pontuais nas proximidades do Taim e da Vila Quinta. Segundo Pernigotti e Almeida (1961, p. 4-5) os depósitos arqueológicos detectados possuem aspectos similares, pois sempre são encontrados em meio a grandes acúmulos de areia estabilizados por uma cobertura de vegetação, e concentram-se em uma camada de solo escuro, em média de 2 a 3 metros acima do terreno do entorno. Os vestígios arqueológicos concentram-se no interior da camada escura e consistem em cerâmica, carapaças de moluscos e ossos de peixes e mamíferos.

É importante salientar que esses primeiros estudos foram desenvolvidos antes da definição das Tradições Cerâmicas Vieira e Tupiguarani, elemento fundamental de todas as pesquisas posteriores. Mesmo assim, ao analisar as suas coleções, Pernigotti e Almeida (1961, p. 15-16), assinalaram diferenças no modo de confecção e decoração de diferentes fragmentos cerâmicos, concluindo que eles poderiam ser atribuídos a mais de um grupo cultural. Em outro ponto, Pernigotti e Almeida (1961, p. 13) relatam a detecção de novos sítios arqueológicos, agora na região da Barra Falsa, e explicam que estes são diferentes dos demais pois têm o aspecto de uma elevação.

Com a virada para a década de 1960 o Centro Excursionista deixou de existir, no entanto o acervo arqueológico e as informações acumuladas até aquele momento foram

transmitidas para os arqueólogos José Proenza Brochado, Wander Valente e Guilherme Naue, que deram prosseguimento às pesquisas no município de Rio Grande. Nesse momento, as descobertas do Centro já haviam se tornado conhecidas e são assinaladas em Delaney (1965, p 62 [figura 28]), por exemplo.

Um novo ciclo de pesquisas teve início em 1966, reunindo esforços de pesquisadores do CEPA e do Instituto Anchietano de Pesquisas (IAP) sob a coordenação do arqueólogo Pedro I. Schmitz. Neste momento, além de Rio Grande, esses mesmos pesquisadores também realizaram pesquisas nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Camaquã, em todos os casos com o foco voltado às margens das lagoas dos Patos e Mirim.

O Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), que havia sido criado em 1965, exerceu grande influência sobre o conjunto de pesquisas desenvolvido entre as décadas de 1960 e 1970, mesmo que na prática elas não estivessem sob a sua competência, mas sim a um projeto paralelo ligado ao IPHAN que tinha por objetivo cobrir áreas até então pouco exploradas por estudos arqueológicos (Martins e Rogge, 2012, p. 259). Mesmo assim, foi a influência metodológica e teórica do Programa que guiou grande parte das pesquisas deste momento em diante.

Em 1966 foram visitados os sítios arqueológicos já conhecidos pelos integrantes do Centro Excursionistas Rondon e um primeiro montículo artificial foi escavado na Barra Falsa (Schmitz 1976, p. 67). Daí em diante, até 1975, anualmente foram realizadas novas pesquisas, que detectaram e escavaram uma grande quantidade de sítios arqueológicos por toda a extensão do município de Rio Grande.

Em Naue, Schmitz e Becker (1968) é apresentada uma das contribuições mais importantes deste ciclo de pesquisas. De acordo com os autores, a região de Rio Grande representaria o limite meridional da Cultura de Floresta Tropical, que neste ponto entraria em contato com a Cultura Pampeana. Esse contato, de acordo com os autores, estaria representado pela presença de duas tradições cerâmicas na região: a Vieira e a Tupiguarani. Esta divisão também foi usada para explicar as diferenças entre os tipos de sítios arqueológicos identificados: de um lado os cerritos, montículos artificiais típicos dos terrenos baixos e alagadiços próximos a Lagoa dos Patos, onde predomina a Cerâmica Vieira; e do outro, os sítios sobre dunas, afastados dos banhados e onde se encontra

grande parte da cerâmica Tupiguarani. Nos casos em que foram encontrados fragmentos de Cerâmica Vieira sobre dunas, por exemplo, argumentou-se que era o resultado de contato cultural entre os grupos.

A descrição mais completa dos sítios arqueológicos detectados nesse período é encontrada em Naue et al (1971). Já em Schmitz (1976) e Schmitz e Brochado (1972) foram discutidas as datações de C14 e o método de seriação cerâmica aplicado. Em Schorr e Schmitz (1975) e Schorr (1975) foram apresentadas as análises dos restos alimentares encontrados junto aos sítios escavados. Em Naue (1973) e Schmitz (1976) foi analisada a relação entre a distribuição regional dos sítios arqueológicos e as variações no nível lagunar durante o Holoceno recente. Por fim, em sua Tese de Livre docência, Schmitz (1976), apresentou uma síntese dos dados relativos ao processo de ocupação dos grupos que habitavam os cerritos, a partir de um marco teórico histórico-culturalista, contendo uma exposição conceitual que se aplica a todas outras pesquisas desenvolvidas neste período.

As atividades de campo deste ciclo de pesquisas foram encerradas em 1975. Como resultado final, além dos estudos citados, dois grandes acervos de material arqueológico foram montados: um no CEPA, que abriga o material tratado por Naue (1973) e grande parte do material recolhido em sítios sobre dunas; o outro acervo foi montado no IAP, onde está abrigado grande parte do material escavado em cerritos, além do material que havia sido recolhido previamente pelo Centro Excursionista Rondon (IAP 2018).

Na sequência, em 1983, motivado pelos resultados positivos obtidos pelos pesquisadores do CEPA e do IAP, o Professor José Carlos Ruivo criou um laboratório de arqueologia vinculado à FURG. Este laboratório se chamou Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia (LEPAN) até a segunda metade da década de 2010 e hoje consiste na Reserva Técnica da FURG. Para a criação deste laboratório contou-se com o auxílio do arqueólogo Pedro Augusto Mentz-Ribeiro, que havia participado das pesquisas na década anterior e naquele momento era professor da Universidade de Santa Cruz do Sul.

Neste primeiro momento foram promovidas escavações em alguns sítios que já eram conhecidos, como foi o caso de um sítio sobre dunas localizado nas proximidades do Arroio Vieira e um cerrito na Barra Falsa. O objetivo destas primeiras escavações foi

reunir um acervo arqueológico com material próprio do Município de Rio Grande e que pudesse ser estudado pelos alunos da FURG. As disciplinas de Arqueologia e Antropologia eram ministradas pelo próprio professor José Carlos Ruivo e oferecidas a cursos como História, Geografia e Oceanografia, o que costumeiramente atraía alguns alunos a estudar o acervo do LEPAN.

As motivações que guiaram a trajetória do laboratório nos anos seguintes estiveram voltadas à preservação do meio ambiente, em consonância com a trajetória acadêmica da FURG. Assim, as atividades de prospecção e escavação focaram em áreas que estavam expostas a processos destrutivos, em grande parte envolvendo a extração de bancos de areia e obras de engenharia. Esses trabalhos de campo, que consistiram principalmente no registro de sítios arqueológicos e coleta de material em superfície, eram tratados como atividades de ensino. O que, em grande parte, explica a completa ausência, até os anos 2000, de publicações que tratassem das pesquisas arqueológicas realizadas pelo LEPAN. Outro fator que dificultou a publicação desses resultados foi a gradual perda dos documentos de campo, que descontextualizou grande parte do acervo.

Um evento importante ocorreu em 1994, quando Pedro Augusto Mentz-Ribeiro se tornou professor da FURG e assumiu a coordenação do LEPAN. Isso resultou na mudança do foco do laboratório, que passou a desenvolver pesquisas no litoral central do Rio Grande do Sul, nos municípios de São José do Norte, Tavares e Mostardas (Ribeiro et al 2004). Também neste momento começaram a ser desenvolvidos projetos de arqueologia na área urbana de Rio Grande, incluindo escavações em igrejas, praças e casarões do século XIX (Ribeiro, Pestana e Pereira 2004; Pestana 2007).

Deve-se destacar também pesquisas realizadas por pesquisadores não vinculados às Universidades da região, como é o caso do Projeto “Sítio Escola Internacional do Pós-graduação em História da PUC-RS”, iniciado em 1992, em que foi possível a realização de uma escavação com proporções amplas numa aldeia Guaraní localizada no Povo Novo, município de Rio Grande. Esse trabalho objetivou analisar o sítio numa perspectiva sistêmica em que os artefatos e estruturas identificadas no sítio foram pensados principalmente do ponto de vista funcional (Kern 1994-1995; Costa & Carle 1998; Carle 2002).

Com a virada para os anos 2000, o município de Rio Grande entrou em um intenso ciclo de expansão econômica puxado pela ampliação do seu complexo portuário, o que resultou em uma série de projetos arqueológicos voltados ao meio empresarial. Os dados produzidos neste contexto foram incluídos em relatórios de licenciamento direcionados ao IPHAN e estão disponíveis para consulta no CNSA e no SICG.

Finalmente, em 2008, foi criado o curso de Bacharelado em Arqueologia da FURG, que ampliou o quadro de docentes especializados nesta área e diversificou as abordagens de pesquisa. A partir deste momento, foram direcionados esforços significativos para a reavaliação dos ciclos de pesquisas arqueológicas que haviam sido previamente conduzidos no município de Rio Grande.

Dois projetos de pesquisa destacaram-se nessa empreitada. O primeiro projeto, intitulado "O registro arqueológico do Pleistoceno-Holoceno no Rio Grande do Sul", foi conduzido sob a orientação da Professora Dr. Maria Farías Gluchy. Seu foco centrou-se na região adjacente à sede municipal, abrangendo o entorno do Saco da Mangueira e da Lagoa Verde. O segundo projeto, intitulado "Intercâmbios e geopolítica no litoral sul durante o período pré-colonial até o contato", teve a orientação do Professor Dr. Martial Pouquet. Este projeto abordou a região norte do município, compreendendo os distritos da Barra Falsa, Povo Novo e Arraial. Os resultados dessas pesquisas foram divulgados em Trabalhos de Conclusão de Curso, buscando estabelecer uma conexão entre as pesquisas já desenvolvidas na região e a detecção de novos sítios arqueológicos.

4.2 - O banco de dados arqueológicos

O trabalho de curadoria, tema deste capítulo, é parte constituinte do último ciclo de pesquisas descrito, ligado à Graduação de Arqueologia da FURG. A partir de 2011 o autor desta dissertação integrou o projeto "Intercâmbio e Geopolítica" e gradualmente começou a reunir e sistematizar os dados produzidos por professores e colegas e também aqueles mencionados na bibliografia. Inicialmente, este material foi abordado em Bernardes (2015) e, a partir de 2016, ganhou volume como parte de uma pesquisa de mestrado conduzida no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo

(MAE-USP), não finalizada, e retomada mais recentemente ligada ao Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas (PPGANT-UFPEL).

No início do processo de pesquisa tinha-se à disposição apenas a localização dos sítios detectados pelo projeto “Intercâmbios e geopolítica”. A esses se somaram os dados do projeto “O registro arqueológico do pleistoceno-holoceno no Rio Grande do Sul”, que não constam em nenhuma publicação, mas que puderam ser recuperados com o auxílio do arqueólogo Freddy Bager.

Como foi discutido anteriormente, grande parte da documentação de campo que contextualizava o acervo do LEPAN foi extraviada, restando apenas algumas fichas de campo e o caderno de registro de sítios. Situação semelhante se passa com os sítios arqueológicos cadastrados entre as décadas de 1960 e 1970, pois grande parte dos mapas produzidos naquele momento estão em escalas muito reduzidas, o que dificulta a identificação precisa das informações representadas. Além do mais, muitos desses mapas foram desenhados a mão livre, o que aumenta a sua imprecisão. Por fim, a falta de informações precisas também se aplica às pesquisas do Centro Excursionista Rondon, que tem apenas dois mapas informando onde estão os sítios arqueológicos identificados e ambos foram desenhados a mão.

Assim, o desenrolar do trabalho de revisão das localizações consistiu na consulta e digitalização dos arquivos documentais armazenados no LEPAN, no IAP e no CEPA; digitalizar e georreferenciar os mapas encontrados na bibliografia e nos acervos documentais; entrevistar os arqueólogos responsáveis pelas pesquisas e verificar as informações em campo. Em todo esse processo se fez amplo uso do Software QGis, que possibilitou não somente o armazenamento e organização dos dados, mas também o planejamento de quais informações precisaram ser verificadas em campo. Os dados produzidos no processo de revisão podem ser consultados neste [mapa digital](#).

Ao final deste processo percebe-se que, excetuando-se os poucos sítios arqueológicos novos, registrados pelos alunos da FURG, todos os sítios já detectados estavam indicados em um conjunto heterogêneo de 10 mapas. Assim, o relato do processo de curadoria foi descrito a partir de cada um desses mapas, apontando os seus recortes, as suas similaridades, diferenças e limitações.

O trabalho de campo, para verificação dos vestígios em superfície, permitiu o reconhecimento e a localização de uma grande quantidade de sítios arqueológicos que estão citados na bibliografia e nos mapas analisados. Ao mesmo tempo, cerritos e sítios sobre dunas são sítios arqueológicos discretos e que se misturam com feições da paisagem geomorfológica. A sua correta delimitação e o reconhecimento de continuidades e mudanças demandam trabalhos de levantamento mais intensos dos que os que foram aplicados. Mesmo assim, as localizações apresentadas tendem a ser relativamente precisas e indicam presença de material em superfície. Regiões que se transformaram em zonas urbanas e/ou sofreram grandes transformações no terreno também representaram uma barreira para o reconhecimento dos sítios.

Os dados derivados dos mapas podem ser consultados no [arq-map](#). Lá estão indicadas as coordenadas do ponto central de cada um dos sítios, em quais textos e mapas ele foi citado e como os autores classificaram esse sítio. A identificação dos sítios segue o critério de, caso ele tenha sido cadastrado mais de uma vez, utilizar o nome mais antigo, salvo poucas exceções em que julgou-se que o nome que deveria permanecer era outro. Esses casos são justificados no texto a seguir.

O conjunto de 10 mapas analisado é formado por 1 mapa retirado de uma reportagem de jornal (Almeida 1957), 2 mapas nunca publicados e que se encontram junto aos documentos de Guilherme Naue no CEPA, e 7 mapas publicados junto a relatórios, artigos, teses e dissertações (Brasil 1997; Freitas 2005; Naue 1973; Naue et al 1971; Pernigotti e Almeida 1961; Schmitz 1976; Schorr 1975).

Ao Centro Excursionista Rondon se devem os mapas de Almeida (1957) e Pernigotti e Almeida (1961), já às pesquisas do CEPA e do IAP se devem os mapas publicados por Naue et al (1971), Naue (1973), Schorr (1975) e Schmitz (1976), além dos dois mapas nunca publicados de Guilherme Naue. O mapa apresentado por Brasil (1997) retoma os dados já publicados por Pernigotti e Almeida (1961), Naue (1971) e Schmitz (1976). Por fim, Freitas (2005) foi a primeira a publicar os dados produzidos pelos pesquisadores do LEPAN, porém sem estabelecer nenhuma relação com as pesquisas anteriores.

Em seguida, os mapas são analisados em ordem cronológica. Primeiramente, os dois mapas produzidos pelos integrantes do Centro Excursionista são analisados em

conjunto, devido à sua grande semelhança. Além disso, o mapa de Naue et al. (1971) foi combinado com um dos mapas não publicados. O mapa publicado em Naue (1973) é analisado juntamente com o mapa de Schorr (1975) e o outro mapa não publicado. Os mapas restantes serão analisados individualmente.

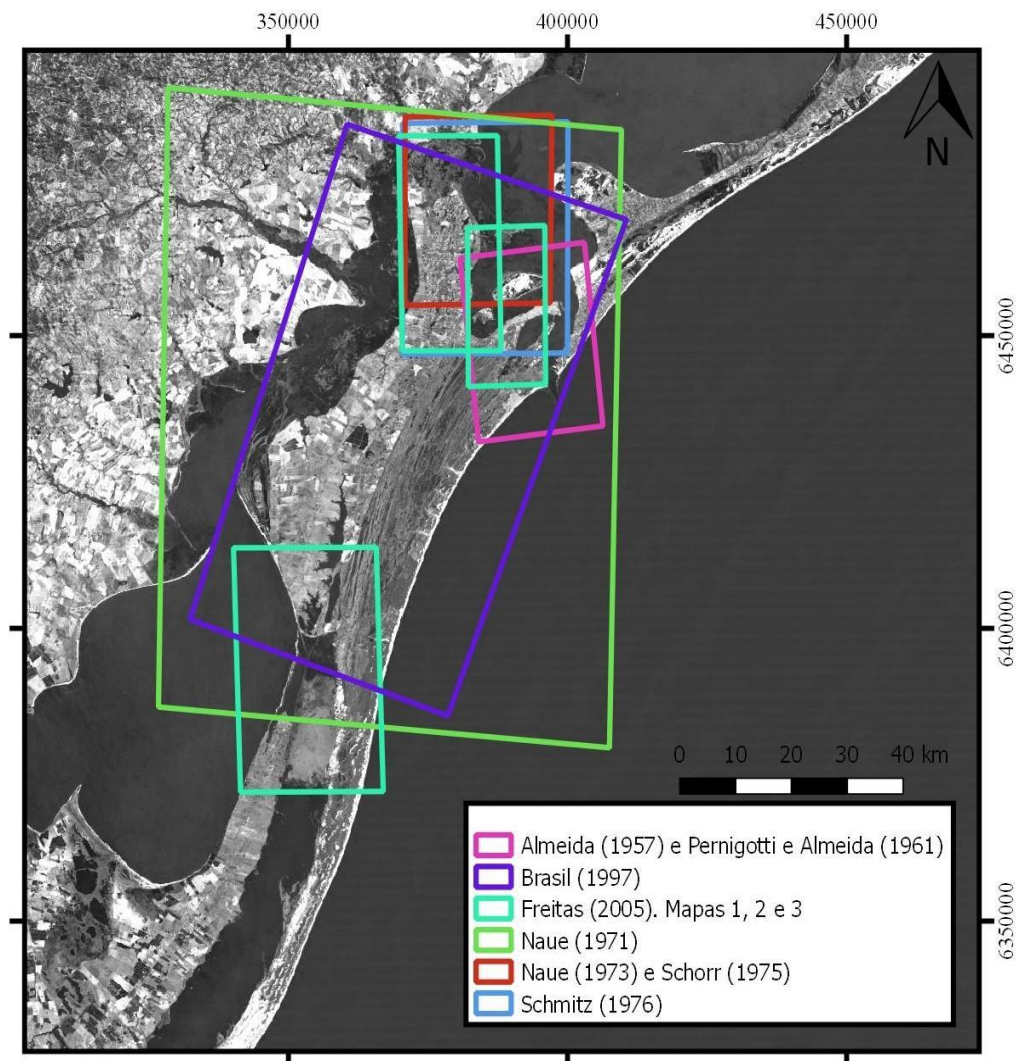


Figura 15 - Mosaico com a moldura dos 10 mapas estudados.

4.2.1 - Centro Excursionista Rondon

As pesquisas arqueológicas mais antigas abordadas nesta parte do trabalho foram desenvolvidas pelo Centro de Excursionistas Rondon, que permaneceu ativo durante as décadas de 1940 e 1950. Acredita-se que os integrantes do Centro tenham sido os primeiros a se preocupar com a divulgação da localização de achados arqueológicos dentro do município de Rio Grande. Antes deles, os próprios integrantes do Centro Excursionista tomaram conhecimento de pesquisas realizadas no início do século XX, que faziam referência a um sambaqui no bairro Bolaxa, porém a referência encontrada é muito escassa e não foi possível localizar onde tal pesquisa havia sido realizada (Pernigotti e Almeida 1961, p. 2).

Ambos os mapas têm como foco a região próxima à cidade de Rio Grande e apresentam pequenas diferenças quando comparados. No mapa mais antigo (Almeida 1957) está assinalada a localização de um sítio arqueológico na Quinta, o que no trabalho de 1961 é somente descrito. Já em Pernigotti e Almeida (1961) os sítios estão identificados e descritos no interior do relatório.

Os dois mapas foram desenhados a mão livre e não fornecem informações suficientes para que possamos reconhecer em campo todos os sítios neles indicados. A resolução deste problema foi possível pois José P. Brochado visitou esses sítios no início da década de 1960 e deixou a suas localizações registradas em algumas fichas de campo que se encontram armazenadas no acervo documental do IAP. Esses mesmos documentos já foram estudados por Brasil (1997), que informa de maneira bastante precisa a localização dos sítios em questão.

Deste modo, entre os sítios apontados nos mapas não foi possível localizar o 10 – Junção e o 12 – Bosque, pois ambos os locais se tratam de áreas urbanizadas. Também não foi localizado os sítios 3 – Areias e 4 – Arco do triunfo pois as dunas que formavam o entorno dos sítios foram removidas para a comercialização da areia¹⁵. Já sobre o sítio 9 – Rampa do Vitorino será discutido mais à frente, no trabalho de Freitas (2005), que ele está em uma região em que há diversos outros sítios arqueológicos cadastrados, assim,

¹⁵ Informação fornecida por um morador.

seguindo o critério de proximidade, ele foi associado ao sítio RS-LS-35, porém não há meios para confirmar essa associação.

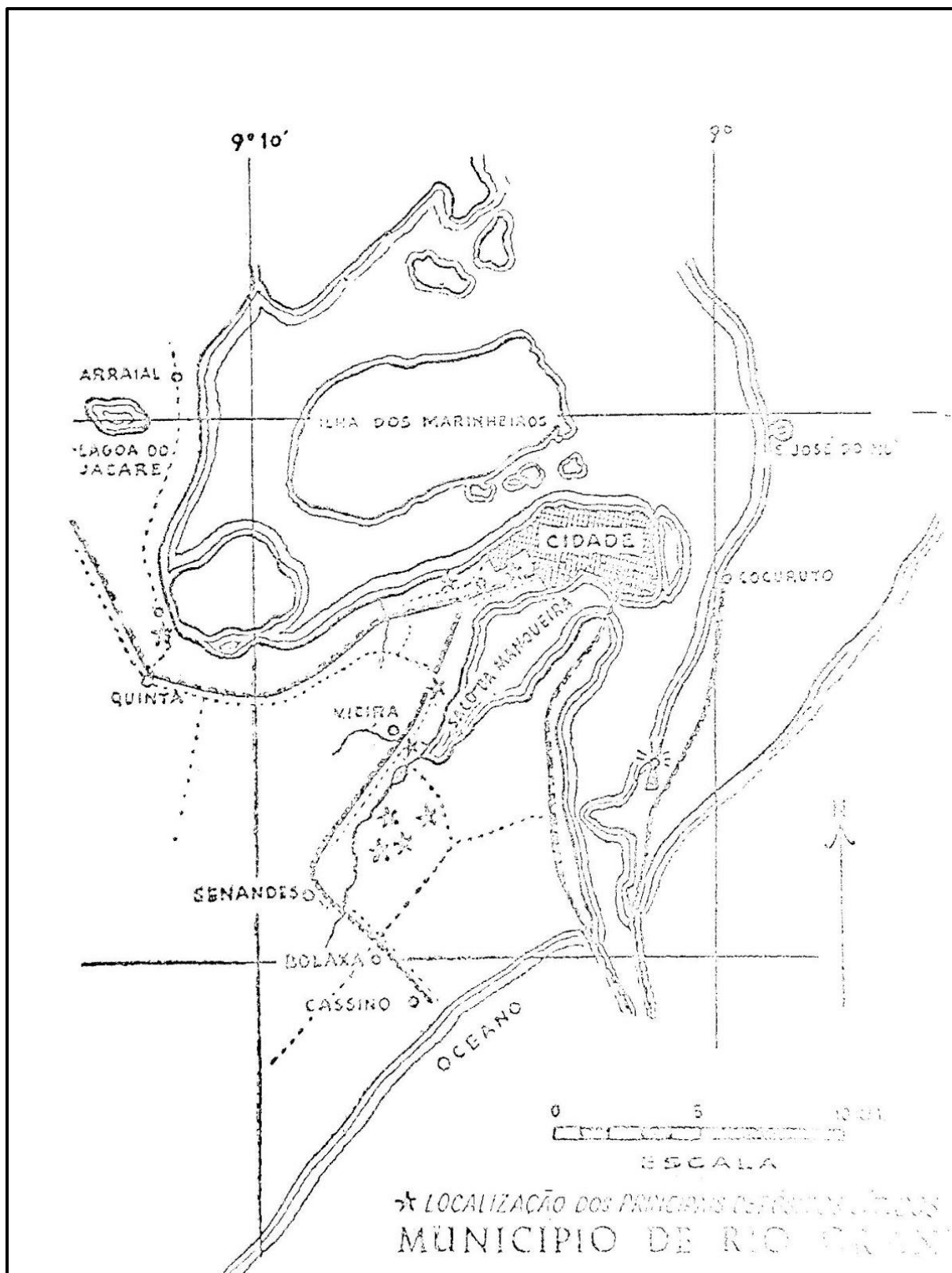


Figura 16 - Mapa de sítos arqueológicos publicado por Almeida (1957).

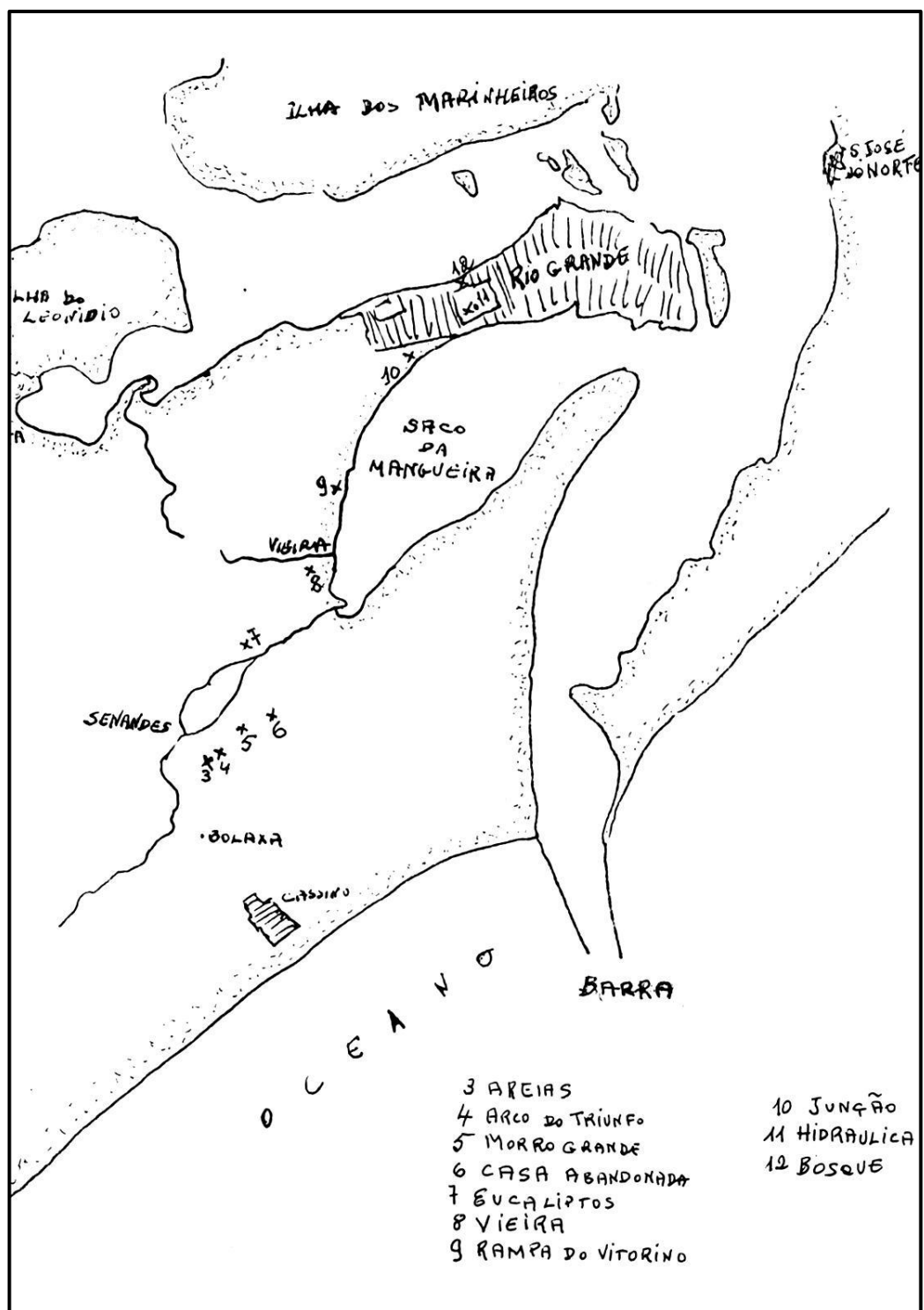


Figura 17 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Pernigotti e Almeida (1961).

4.2.2 - Pesquisas do CEPA e IAP nas décadas de 1960-1970

O mapa publicado por Naue et al (1971) teve por objetivo representar de maneira ampla as pesquisas até então desenvolvidas na região sul da Lagoa dos Patos pela equipe de pesquisadores orientada por Pedro I. Schmitz. O texto, por sua vez, consiste na descrição de cada sítio arqueológico identificado e na sua classificação com base no material cerâmico encontrado no seu interior. As categorias são: “Sítios da Fase Vieira”, “Sítios apenas com cerâmica de tradição Tupiguarani”, “Sítios com cerâmica da Fase Vieira e cerâmica da Tradição Tupiguarani” e “Sítios com material europeu”. Em grande parte, os sítios tratados neste trabalho estão localizados no município de Rio Grande, porém também são descritos alguns poucos sítios que se encontram nos municípios de São José do Norte e Arroio Grande.

O mapa que acompanha a publicação de Naue et al (1971) foi desenhado a mão livre e a sua escala é muito reduzida (o mapa cobre aproximadamente 100 km de norte a sul), o que fez que muitas das informações representadas ficassem incompreensíveis. Por sorte, em consulta aos documentos de Guilherme Naue no CEPA, encontrou-se um outro mapa, muito semelhante ao que acompanha o artigo, que foi confeccionado em uma folha A1 - o que o torna muito mais claro. Ao serem comparados, percebe-se que os dois mapas apresentam algumas diferenças, principalmente na numeração atribuída a cada sítio. Mesmo assim, o mapa encontrado no laboratório pode ser utilizado como suporte na compreensão do artigo.

Ao todo este artigo apresenta 48 sítios arqueológicos. Entre estes, 18 estão fora da região estuarina de Rio Grande e por isso ficaram de fora do levantamento. Outros 10 não puderam ser localizados, pois nem o artigo, nem os mapas, forneceram informações suficientes para isso. Restaram então 20 sítios arqueológicos, que puderam ser reconhecidos e visitados.

Entre os sítios que não puderam ser reconhecidos, chama-se a atenção para o sítio 34 – Álvaro Bastos, que se encontra na região do Pesqueiro, na faixa de terraços lagunares (Naue et al 1971, p. 96). De acordo com a descrição, este sítio é composto por 5 cerritos, afastados 500 metros da margem lagunar, e que estão em processo de destruição pelo cultivo. A questão que permanece é se esse sítio inclui ou não os cerritos identificados

pelo projeto Intercâmbio e Geopolítica na mesma faixa de terraços, porém um quilômetro para o norte (Bernardes 2015).

Outro ponto importante é que o sítio 1 inclui um total de 18 cerritos, que foram estudados individualmente em um trabalho seguinte (Naue 1973). Este sítio continuará sendo discutido a seguir.

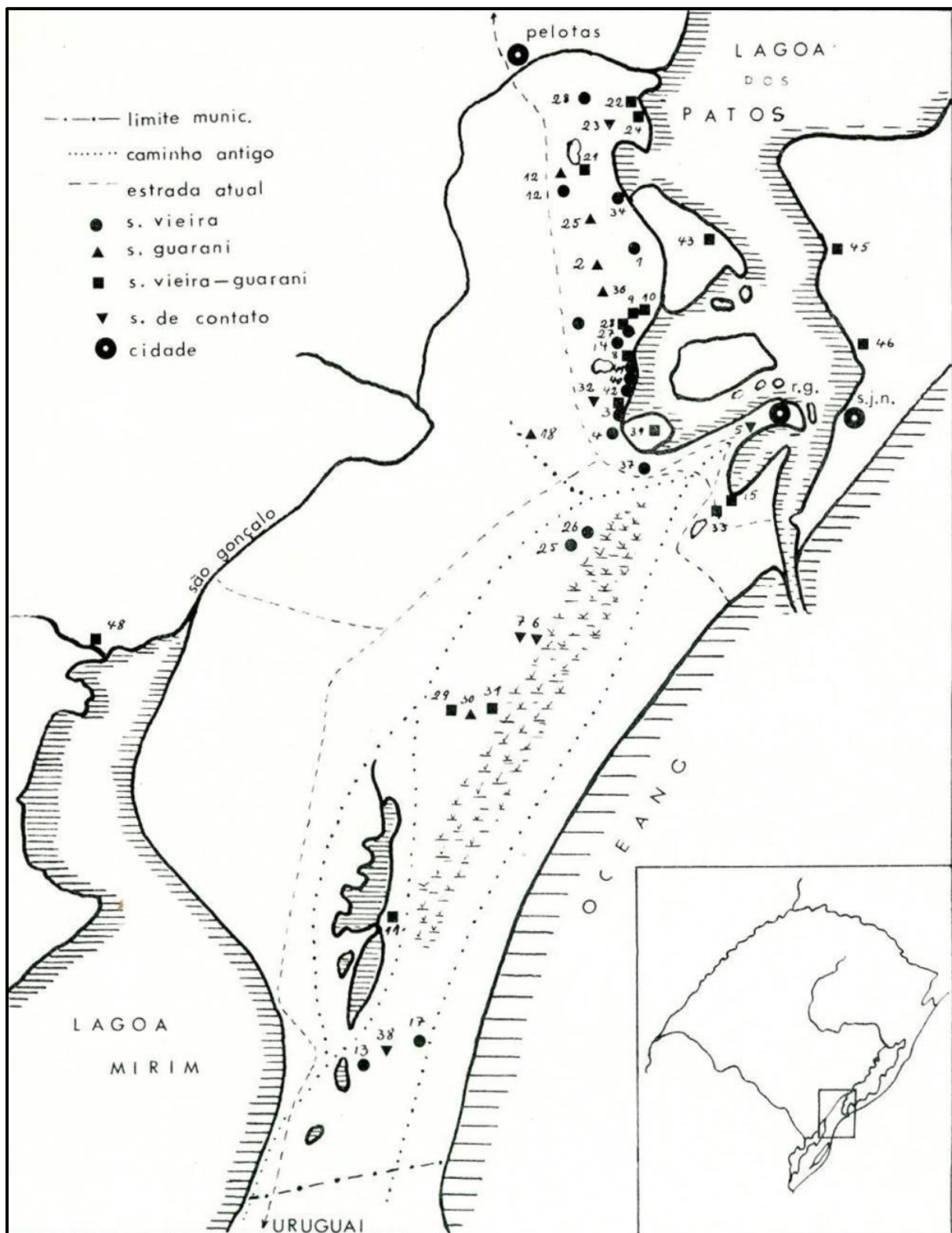


Figura 18 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Naue Et al (1971). Artigo.

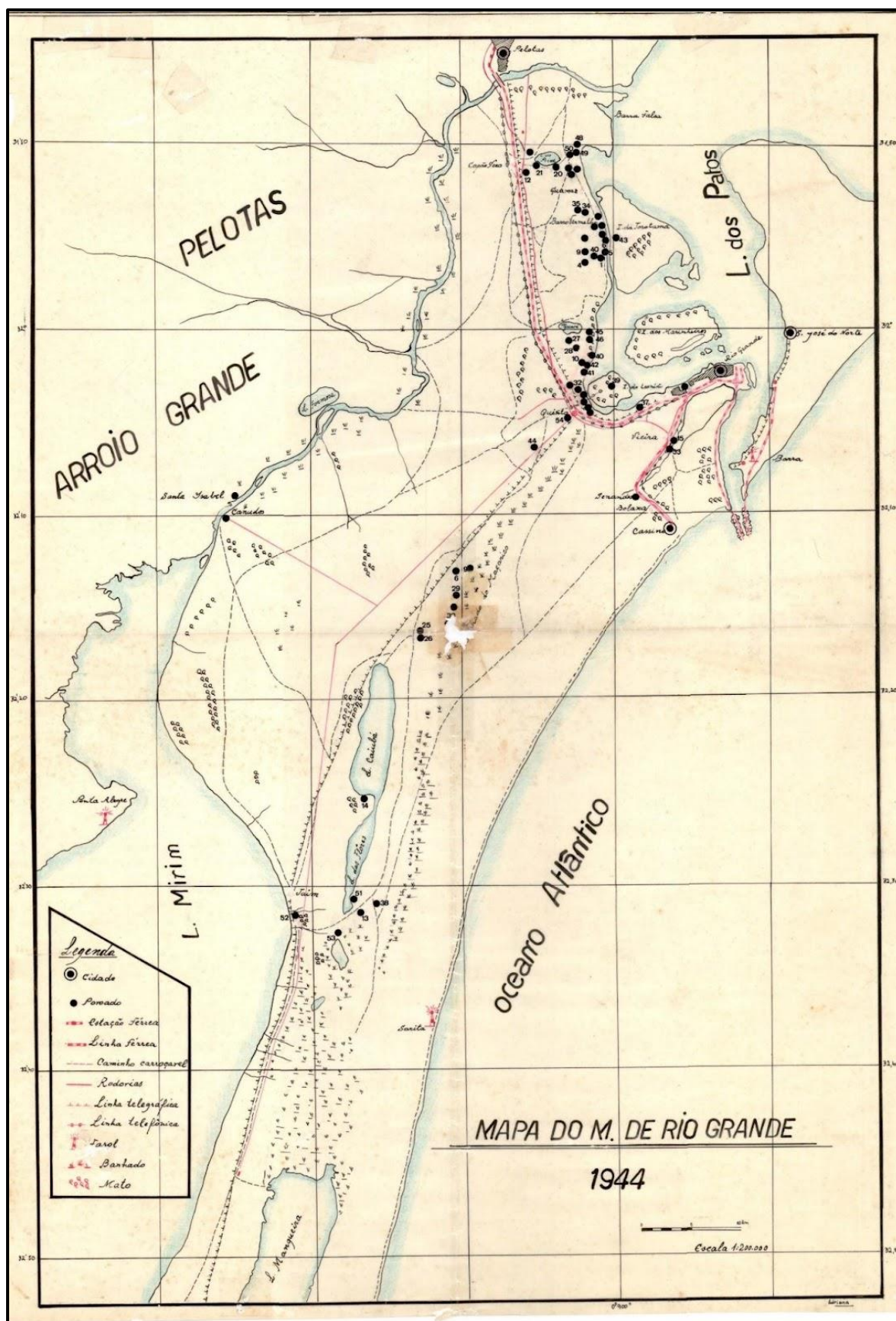


Figura 19 - Mapa de sítios arqueológicos apresentado por Naue Et al (1971). Laboratório.

4.2.3 - Pesquisas de Guilherme Naue na Fazenda Soares

Em Naue (1973) é apresentado um aprofundamento no estudo dos sítios 1 e 2, descrito em Naue et al (1971). Ambos os sítios se encontram na região conhecida como Fazenda Soares, no distrito de Barro Vermelho. O sítio 1 é um conjunto de cerritos, inseridos nos terrenos baixos próximos à margem lagunar, e o sítio 2 reúne uma série de concentrações de vestígios sobre dunas, na borda dos terrenos pleistocênicos.

No trabalho de 1971 o sítio 1 é descrito como um conjunto de 18 cerritos, sendo que em três deles haviam sido realizadas escavações e nos demais foram recolhidos vestígios em superfície (Naue *et al* 1971, p. 93). Com o prosseguimento das pesquisas a contagem de cerritos é reduzida para 14 e é observado que eles podem ser divididos em dois grupos, um a norte com 6 cerritos e outro a sul com 8 (Naue 1973, p. 4).

Já o sítio 2 se trata de uma série de manchas de terra escura, com abundante cerâmica Tupiguarani, em meio aos campos de dunas erodidas. Em Naue *et al* (1971, p. 95) o sítio é dividido em “2 a” e “2 c”, porém em Naue (1973) eles aparecem como 2-1, 2-2 e 2-3. De acordo com Naue (1973, p. 13) o sítio 2-3 é o mais característico, apresentando 20 manchas de terra escura, dispostas em semicírculo.

A motivação para este estudo veio das datações de C14 apresentadas por Schmitz e Brochado (1972), pois elas indicavam um período de ocupação mais antigo a norte da área de estudos, na Barra Falsa (sítio RG21 - 2435 ± 85 e sítio RG49 - 2020 ± 50) e um período mais recente ao sul, na Quitéria (sítio RG4 - 845 ± 75). Desta maneira, o objetivo foi verificar se o conjunto de montículos em questão simbolizava um meio termo temporal na cronologia de ocupação desta região (Naue 1973, p. 3).

O mapa que acompanha o artigo assinala a localização dos 14 montículos e dos 3 sítios sobre dunas. Os sítios RG4, RG21 e RG49, dos quais são mencionadas as datações no decorrer do texto, estão apenas indicados com um ponto no mapa, mas sem identificação. Tais informações faltantes puderam ser deduzidas com base no mapa apresentado por Schorr (1975).

Também junto aos documentos de Guilherme Naue foi encontrado um mapa semelhante ao que compõem o artigo. Porém, diferente do ocorrido com o mapa do artigo de 1971, aqui ambos os mapas são iguais. Mesmo assim, a sua consulta foi bastante útil,

pois ele havia sido elaborado em uma escala muito maior. Esse mapa foi georreferenciado e os sítios puderam ser identificados em uma imagem de satélite, porém não foi possível visitá-los pois não se obteve autorização dos proprietários do terreno onde os sítios estão inseridos.

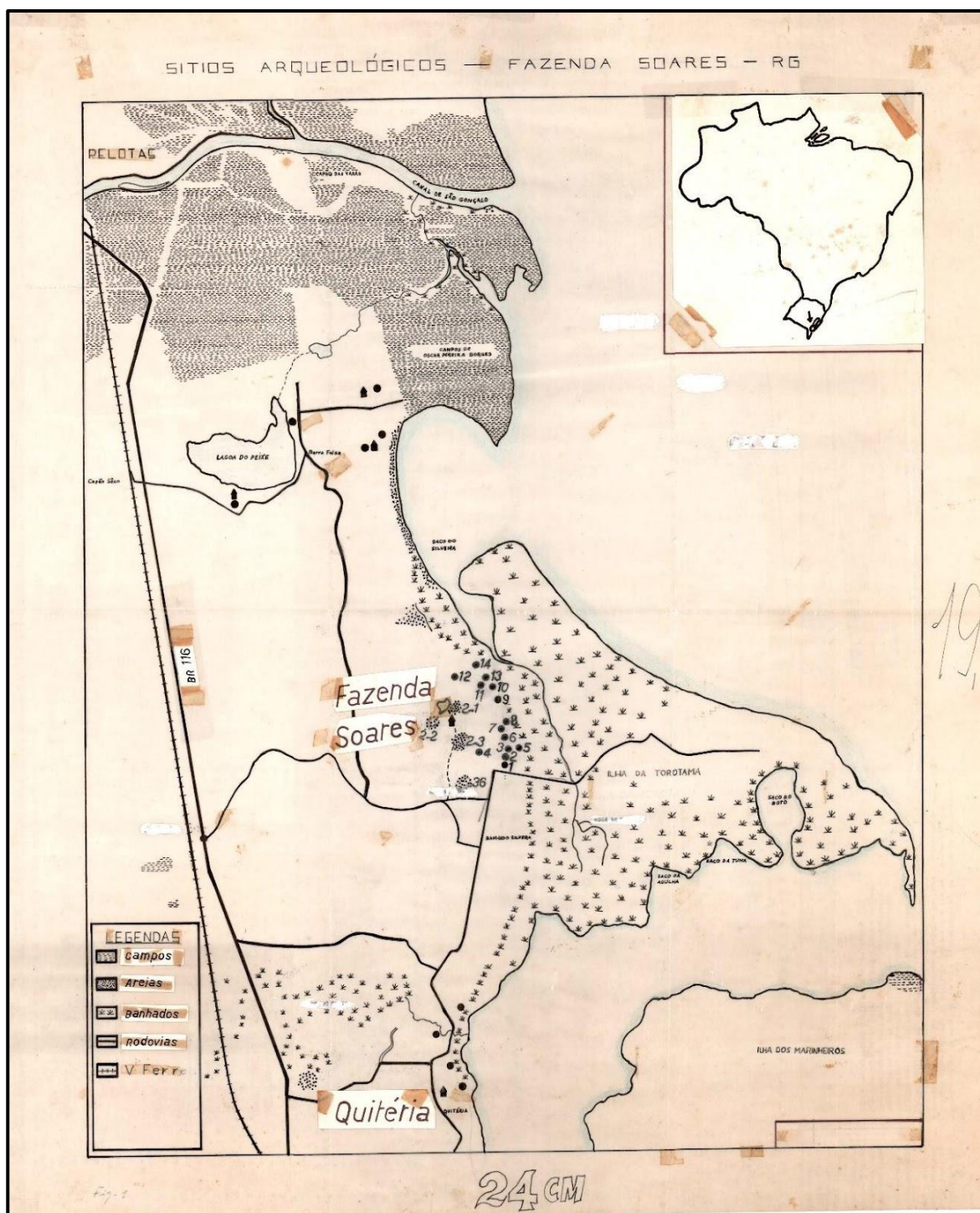


Figura 20 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Naue (1973). Laboratório.

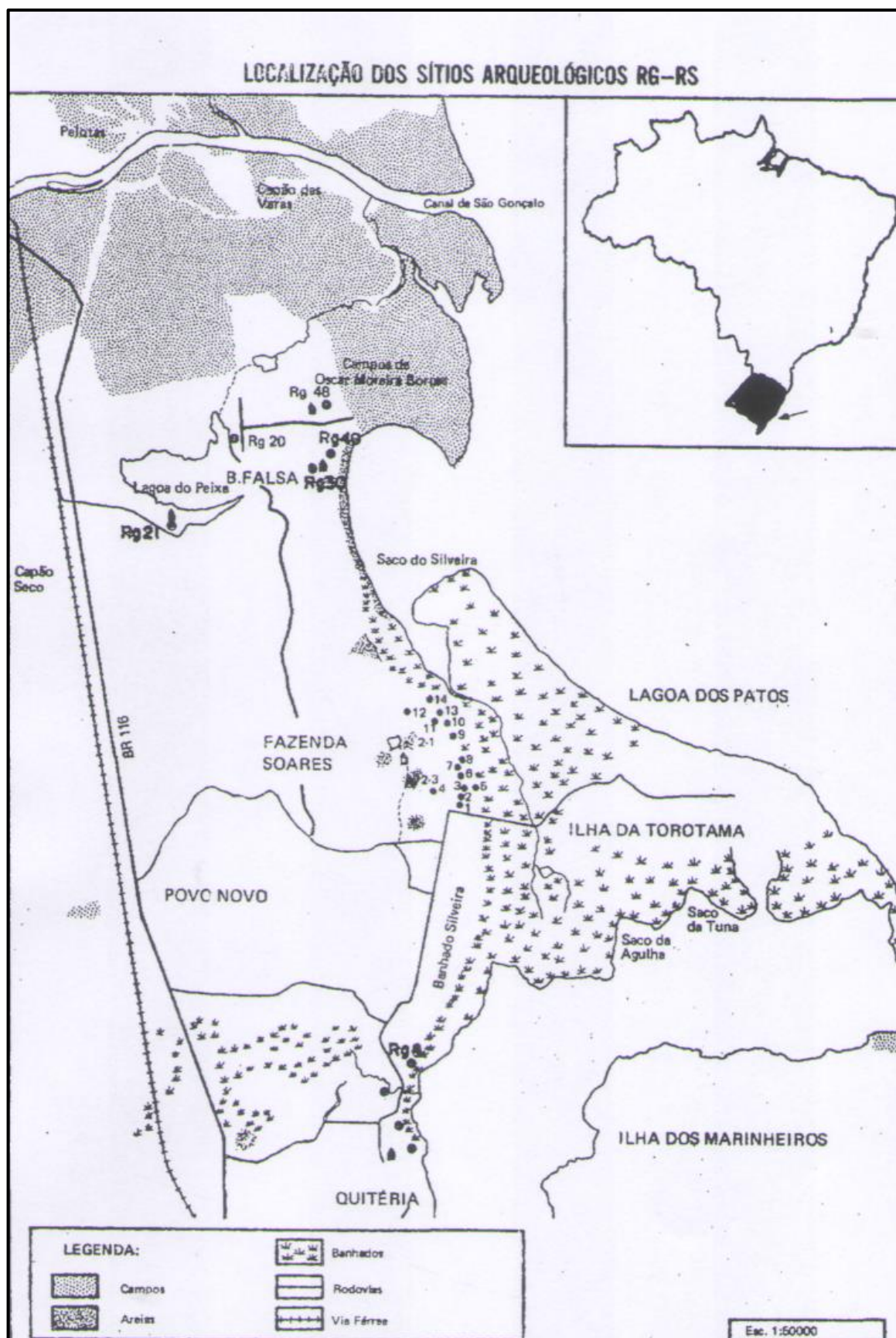


Figura 21 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Schorr (1975).

4.2.4 - A tese de Schmitz

Em sua tese de Livre Docência Pedro I. Schmitz analisa um conjunto de cerritos escavados entre os anos de 1966 e 1975. Em muitos casos os sítios mencionados já constam em Naue et al (1971), Naue (1973) e Schorr (1975). O recorte espacial adotado no estudo segue a classificação de zonas ecológicas do estuário da Lagoa dos Patos proposta por Closs (1962), onde a área de maior interesse do autor é a mixoalina, devido ao seu alto potencial ecológico (Schmitz 1976, p. 39).

O mapa que acompanha a tese foi confeccionado com o auxílio da geóloga Moanilda F. Godolphim, que no mesmo período estava analisando uma sequência de imagens aéreas desta região para a sua Dissertação (Godolphim 1976; Schmitz 1976, p. 31). Por conta disso, esse é o primeiro dos mapas analisados que não foi confeccionado à mão livre, o que o torna bastante preciso. Na publicação da tese em formato de livro (Schmitz 2011) a qualidade do mapa foi muito reduzida, o que torna impossível a sua análise, assim foi utilizado apenas o mapa original anexado na edição de 1976, que foi confeccionado em uma folha A1.

No trabalho de Schmitz (1976) também são apresentados croquis da região aproximada dos sítios, o que auxiliou no seu reconhecimento. Em algumas ocasiões os croquis representam elementos já transformados da paisagem, como cercas ou casas, porém as estradas e a vegetação funcionaram como bons elementos interpretativos.

Foi possível localizar em campo todos os sítios indicados no mapa com as saídas de campo.

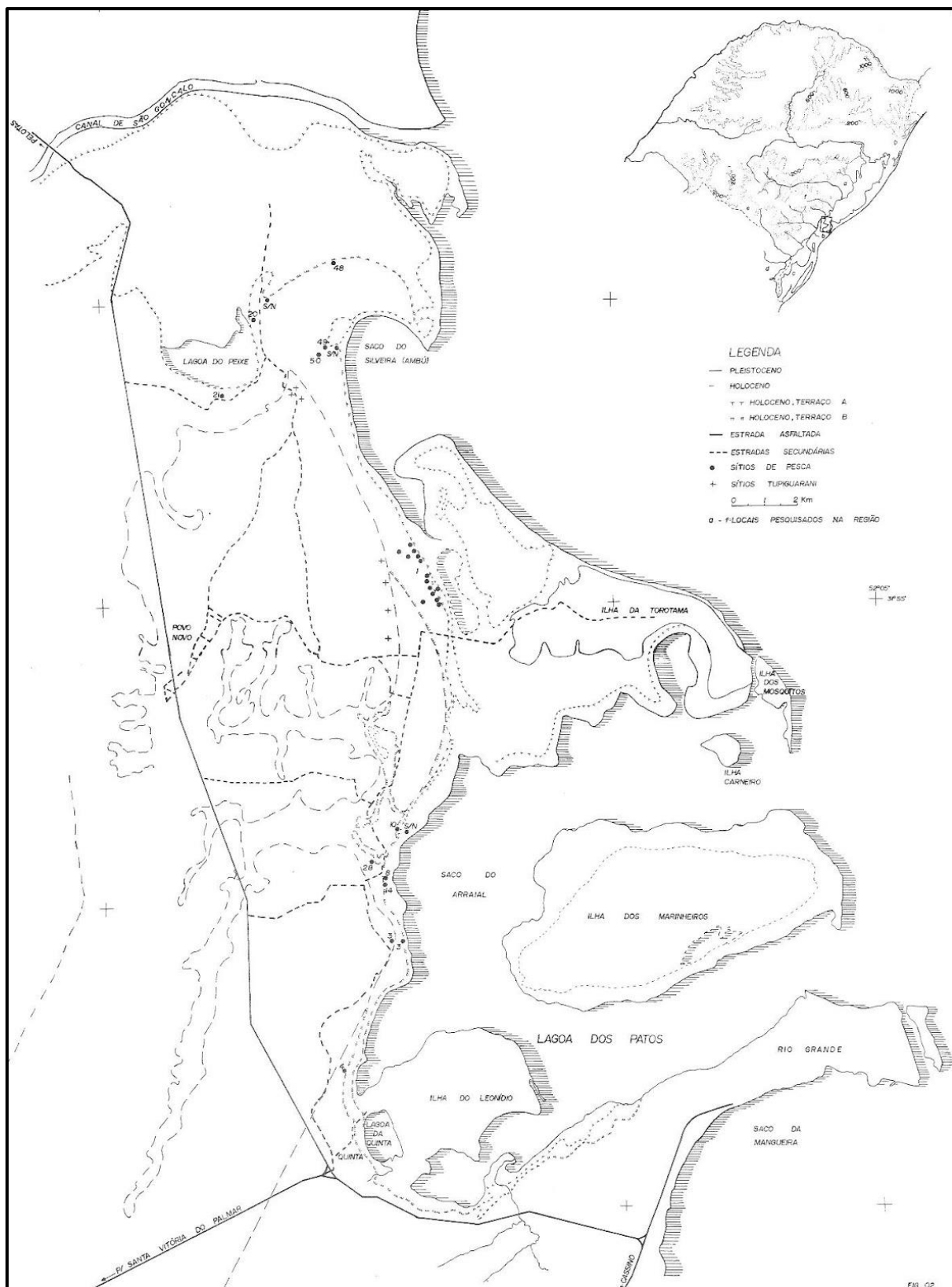


Figura 22 - Mapa publicado por Schmitz (1976).

4.2.5 - Brasil e a revisão dos sítios cadastrados no IAP e no CEPA

Em sua dissertação, Brasil (1997), propôs rever a documentação de campo produzida pelo grupo de pesquisadores orientado por Pedro I. Schmitz e que atuou nos municípios de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande e Camaquã no decorrer das décadas de 1960 e 1970. Conforme relata o autor, a realização deste trabalho consistiu no estudo dos documentos que estão armazenados no IAP e no CEPA e em entrevistas aos arqueólogos Pedro I. Schmitz, José P. Brochado e Guilherme Naue. O valor desta pesquisa está na revisão das localizações dos cadastros de sítios arqueológicos. Para o município de Rio Grande, área de interesse da nossa pesquisa, foram retomados os trabalhos de Pernigotti e Almeida (1961), Naue et al (1971) e Schmitz (1976), contabilizando um total de 43 sítios arqueológicos.

A pesquisa de Brasil (1997) foi imprescindível para a revisão apresentada neste capítulo, pois nela estão solucionadas muitas das questões que ficam ao consultar os mapas publicados pelas pesquisas da década de 1970. Porém a consulta a este trabalho é bastante complicada, pois a única alternativa que o autor encontrou para representar as informações de maneira precisa foi confeccionar um mapa em grandes proporções e fragmentá-lo em 49 partes. Outro problema está na escolha de adotar uma nova nomenclatura para os sítios arqueológicos sem explicitar a qual sítio das pesquisas anteriores estava se referindo.

Por fim, dos 43 sítios arqueológicos que o autor descreve no município de Rio Grande, 11 estão fora da área de interesse da nossa pesquisa e outros 4 não puderam ser localizados por falta de informações precisas. Os demais 28 puderam ser reconhecidos e associados aos trabalhos de Pernigotti e Almeida (1961), Naue et al (1971) e Schmitz (1976).

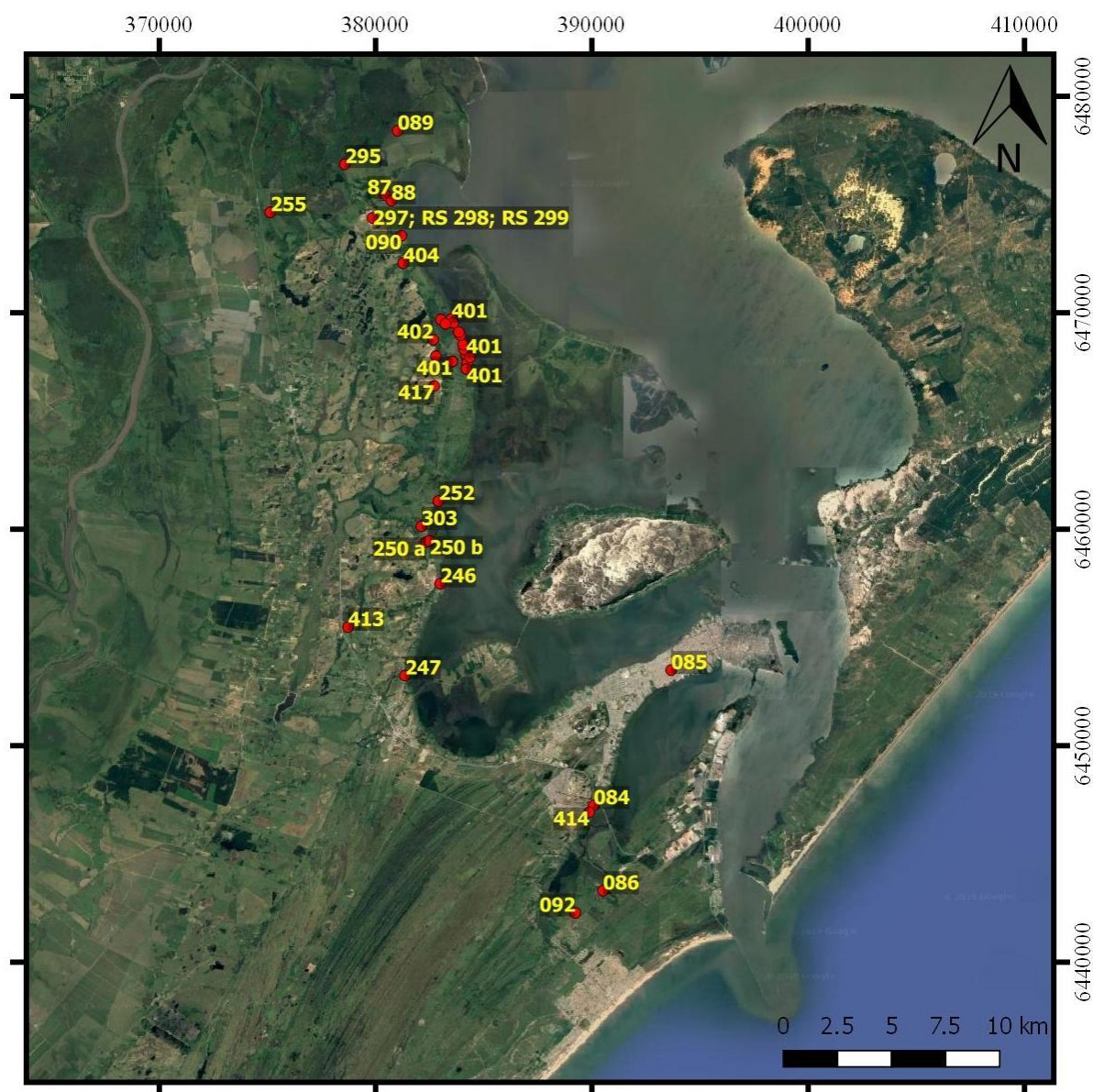


Figura 23 - Sítios arqueológicos indicados em (Brasil 1997).

4.2.6 - Os sítios arqueológicos cadastrados no LEPAN

Em sua dissertação, Sabrina E. Freitas, apresentou uma síntese dos dados produzidos pelo LEPAN entre os anos de 1983 e 2005, e que estão relacionados ao município de Rio Grande. O conteúdo do trabalho inclui a listagem e descrição dos sítios que estão cadastrados no laboratório, a análise dos vestígios coletados e três mapas que indicam a localização dos sítios estudados. Ao todo o trabalho faz menção a 46 sítios arqueológicos, porém, reduzindo aqueles que estão fora da área de interesse da pesquisa

e/ou apresentam alguma discordância com o que pôde ser verificado em campo e nos documentos consultados, conseguiu-se localizar 20 sítios. A seguir são listadas algumas observações que complementam a análise deste trabalho.

Conforme enfatizado anteriormente, o estudo de Freitas (2005) abordou um período de mais de duas décadas e durante esse tempo uma parte considerável dos documentos que forneciam contexto para o acervo do LEPAN foi perdida. Portanto, a autora teve acesso a informações altamente fragmentadas. Esse trabalho é notável por ser o único a apresentar as localizações desse conjunto de sítios arqueológicos, mas é importante ressaltar que o resultado final inclui pequenos equívocos que puderam ser corrigidos a partir de uma revisão dos documentos do laboratório e uma verificação das informações em campo.

Deve-se começar pela observação de que no interior do trabalho são descritos 47 sítios, enquanto no mapa são apontadas as localizações de 53. Isso se deve a uma soma de problemas: primeiro, no mapa não estão agrupados os registros que tratam do mesmo local, como é o caso do sítio Ivon Silva que inclui os sítios 29 e 30; o sítio Zeferino Pereira que inclui os sítios 31 e 45; e o sítio Sport Clube Rio Grande inclui todos os sítios entre o 38 e o 44. Já nas descrições esse problema é resolvido para o sítio Ivon Silva e Sport Clube Rio Grande, mas permanece para o Zeferino Pereira, que é descrito duas vezes. Outro problema se deve ao fato de a lista de sítios descritos incluir 3 sítios que não constam no mapa. Assim, contabilizando os sítios dos quais dispõe-se da descrição e da localização indicada no mapa, chega-se ao número de 43.

Entre estes 43 sítios arqueológicos, 13 estão ou na região do Taim ou na Ilha dos Marinheiros e por isso não serão tratados no levantamento. Dos 30 restantes, o sítio RS-LS-56 tem informações conflitantes entre a localização assinalada no mapa e o conteúdo da sua ficha de campo e por isso foi excluído. O mesmo ocorreu com o RS-LS-63 que segundo a localização indicada no mapa está sob a Lagoa do Peixe. Também foi deixado de fora os sítios RS-LS-58, RS-LS-59, RS-LS-74, RS-LS-75, RS-LS-80 por estarem em terrenos que não se tinha acesso. Por fim os sítios RS-LS-47 e RS-LS-53, ambos localizados na Quinta, estão em uma área coberta por residências, e por isso as suas localizações são conhecidas apenas de maneira aproximada, de modo que também ficaram de fora.

O que se tem então é a localização de 20 sítios arqueológicos, observando ainda que as localizações indicadas nos mapas para os sítios RS-LS 10 e RS-LS-14 não estavam corretas, mas puderam ser corrigidas. Todas as localizações apresentadas no [arq-map](#) foram verificadas em campo e as informações sobre o tipo de sítio e a classificação do material cerâmico foram transpostas das descrições apresentadas por Freitas (2005).



Figura 24 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Freitas (2005). Primeiro mapa.



Figura 25 - Mapa de sítios arqueológicos publicado por Freitas (2005). Segundo mapa.

4.2.7 - Dados arqueológicos da região estuarina de Rio Grande registrados no SICG

Ao compararmos os dados cadastrados no SICG com aqueles incluídos no [arq-map](#), nota-se que eles são diferentes em sua grande maioria. Também se nota que o SICG inclui um número relativamente menor de cadastros de sítios arqueológicos quando comparado com os dados existentes na bibliografia.

Analisando os dados do SICG individualmente nota-se que eles estão, em grande parte, associados a grandes empreendimentos de engenharia, como obras portuárias, rodovias e jazidas de areia. Alguns sítios que são mais conhecidos pela comunidade, como o Arroio Vieira e os areais da Quitéria e do Povo Novo também foram incluídos.

Trabalhos ricos em dados e que apresentaram contribuições importantes para a compreensão da arqueologia regional não passaram por processos de revisão e não tiveram seus dados incluídos no SICG. Esta ausência não é somente o resultado da baixa qualidade dos dados, pois, como vimos, trabalhos como os de Schmitz (1976) trazem dados geoespaciais bastante claros e o trabalho de Freitas é relativamente recente e fez uso de dados digitais.

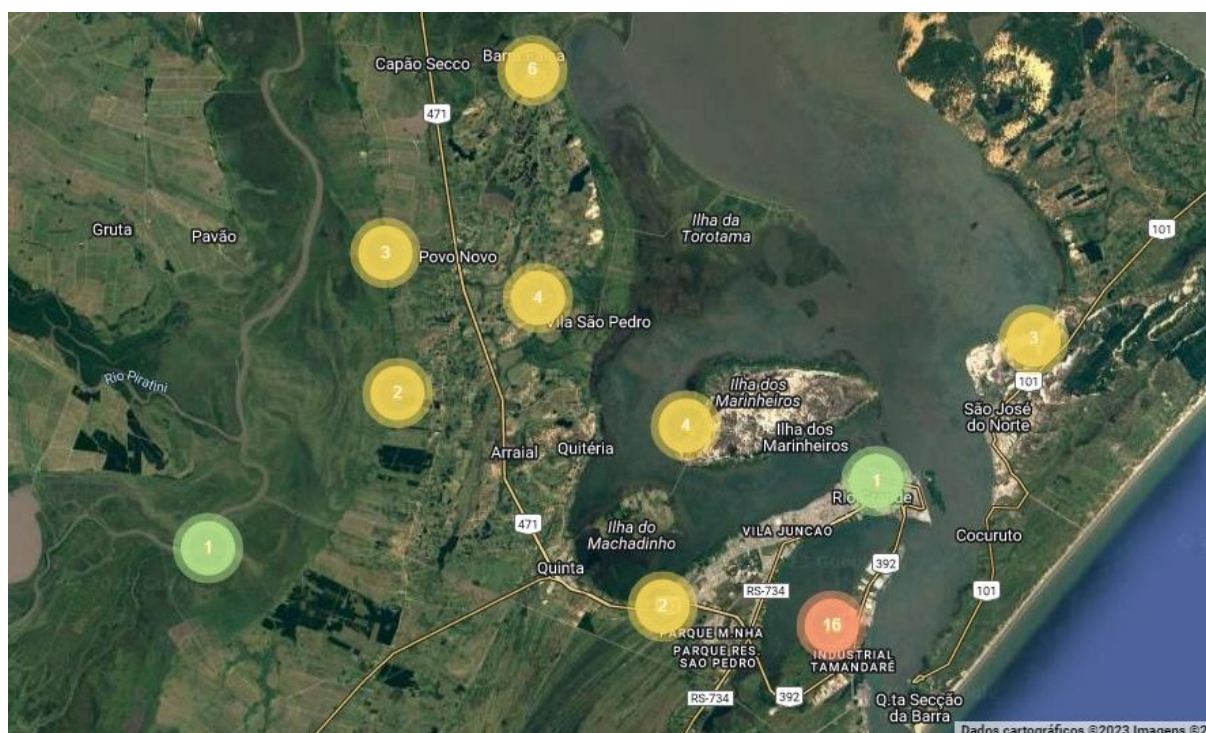


Figura 26 - Sítios arqueológicos no município de Rio Grande. Fonte SICG.

Conclusão

Esta dissertação se propôs a discutir a gestão de dados digitais dentro da Arqueologia Brasileira, buscando identificar potenciais problemas que possam afetar a capacidade de compartilhar e consumir informações ao longo do tempo e propor medidas que visam garantir a qualidade dos dados armazenados e fomentar a prática de compartilhamento e reuso de dados entre pesquisadores.

A partir dos temas discutidos no capítulo 1 foi possível aprofundar o entendimento do CNSA e do SICG. Na parte inicial do capítulo dois os sistemas foram situados dentro de uma trajetória mais ampla de gestão de dados patrimoniais no Brasil, onde se aproximam dos inventários patrimoniais, amplamente utilizados pelo IPHAN ao longo da sua história. Na sequência o CNSA e o SICG foram analisados a partir das suas estruturas sociotécnicas. Ou seja, foram analisados os padrões e as ferramentas utilizadas no processo de gestão de dados arqueológicos, o fluxo da informação desde a sua produção até o compartilhamento, bem como a distribuição de papéis entre o IPHAN, os gestores patrimoniais e os pesquisadores para manter esta ciberinfraestrutura funcionando.

No Capítulo 2 foi analisado o uso do CNSA e do SICG em pesquisas arqueológicas. Esta análise se baseou em um levantamento de artigos que citam os dois sistemas e que foram publicados nas principais revistas de arqueologia brasileiras. Os resultados da análise apontam que os sistemas de gerenciamento de dados arqueológicos desenvolvidos pelo IPHAN foram aplicados de maneira inconsistente desde o seu desenvolvimento inicial e permanecem subutilizados até o presente. Esta subutilização revela, por um lado, as limitações da ciberinfraestrutura desenvolvida e dos dados disponibilizados, mas também que não há uma cultura de reaproveitamento de dados na Arqueologia Brasileira.

Com base nas análises do capítulo 2 sugere-se, primeiro, que sejam desenvolvidos padrões para a citação dos sistemas de gerenciamento de dados do IPHAN. Assim será possível acompanhar com mais facilidade as suas tendências de uso com o passar do tempo e avaliar quais medidas podem ser tomadas para melhorar a experiência dos usuários. Em segundo lugar, aponta-se que a melhor maneira de assegurar que dados de

pesquisa não se tornarão impróprios para o reaproveitamento é utilizá-los de maneira recorrente. Isso porque durante o uso a precisão das observações é posta em prova e possíveis lacunas precisarão ser complementadas por novos levantamentos. Sendo assim, é importante que o IPHAN incentive o uso dos dados arqueológicos que armazena e também desenvolva meios para que os pesquisadores reportem inconsistências nos dados e contribuam com correções.

No capítulo 3, são abordados os conceitos de ciberinfraestrutura e big data, com o propósito de analisar a interação entre dados digitais e as mudanças na prática científica contemporânea. Diante do crescente volume, velocidade e diversidade dos conjuntos de dados, conclui-se que manter uma ciberinfraestrutura eficaz, capaz de acomodar dados diversos sem comprometer sua qualidade e de se adaptar às transformações no campo científico, requer uma colaboração contínua entre desenvolvedores, gestores e pesquisadores. Isso também exige disposição para, sempre que for necessário, reestruturar estruturas sociotécnicas e desenvolver novas ferramentas e padrões. A gestão desses elementos envolve um equilíbrio delicado entre a manutenção de abordagens centralizadoras, que visam melhorar a comunicação entre todas as partes envolvidas e preservar os dados de forma eficiente, e o estímulo a iniciativas locais que promovem uma maior proximidade entre dados e usuários.

Dada esta observação, no contexto da Arqueologia Brasileira, cabe ao IPHAN manter sistemas como o CNSA e o SICG, pois são eles que garantem que os dados de todo o país são compatíveis e que podem ser acessados em uma única fonte. Simultaneamente, o IPHAN também deve incentivar o desenvolvimento de sistemas menores, voltados a realidades de pesquisa específicas, pois este é um bom caminho para aproximar os dados dos seus contextos de pesquisa e garantir que eles sejam constantemente revistos. Além disso, é fundamental que sejam desenvolvidas normas que garantam que esses sistemas menores terão dados compatíveis entre si e com a ciberinfraestrutura do IPHAN. Ao promover o desenvolvimento de sistemas locais para a gestão de dados digitais em museus e universidades, o IPHAN também estimulará a inovação e a formação de profissionais capacitados para atuar na intersecção entre Arqueologia e Tecnologia da Informação.

Na sequência, o capítulo 4 teve por objetivo aproximar a discussão geral da dissertação, sobre dados arqueológicos e processos de gestão, a uma realidade de pesquisa específica. Para isso foi descrito o processo de curadoria de um conjunto de dados arqueológicos relacionados à região estuarina do município de Rio Grande. Este conjunto de dados se encontra de maneira dispersa em uma série de documentos produzidos no decorrer de várias décadas e que nunca foram incluídos no CNSA ou no SICG. Assim, o foco principal da curadoria foi revisar os dados geoespaciais dos sítios arqueológicos e descrever os contextos em que esses sítios foram detectados e registrados. Os dados de localização revisados podem ser acessados neste [mapa digital](#).

Em conclusão, esta dissertação não tratou, ou tratou apenas superficialmente, de uma série de temas relevantes para a gestão dos dados arqueológicos brasileiros. Destaca-se a necessidade de aprofundar o debate sobre o modelo de cadastro de sítio arqueológico adotado pelo IPHAN: deve-se incluir junto aos cadastros dados mais robustos sobre o projeto de pesquisa que produziu os dados (área amostrada, metodologia de amostragem, objetivos do levantamento) para que ao utilizá-los seja possível calcular a confiabilidade e o intervalo de confiança das análises. Os cadastros de sítio arqueológico também devem preservar registros dos cadastros anteriores que tratam do mesmo sítio. Estes registros são essenciais para corrigir distorções e perdas de informação ocorridas ao se alterar o formato dos cadastros ou em processos de curadoria (como a conversão de unidades de medida, por exemplo).

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Hilton. (1957). Quem foi o homem do sambaqui?. *Jornal Hoje*, Porto Alegre (26): abr. 1957.

ANDRADE, Mário de. Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Brasília, n. 30, p. 271-288, 2002 [1936].

ATICI, Levent, et al. Other people's data: a demonstration of the imperative of publishing primary data. *Journal of Archaeological Method and Theory*, 2013, 20: 663-681.

AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Por um inventário do patrimônio cultural brasileiro. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, 1987, 22: 82-85.

AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Inventário como instrumento e proteção: a experiência pioneira do IPAC-Bahia. In: MOTTA, Lia; SILVA, Maria Beatriz R. (Orgs.). *Inventários de identificação: um panorama da experiência brasileira*. Rio de Janeiro: IPHAN, 1998. p. 61-89.

BECK, Kent, et al. The agile manifesto. 2001.

BERNARDES, F. A. questão da distribuição de montículos artificiais no Município de Rio Grande-RS. Universidade Federal de Rio Grande, Monografia, 2015.

BEVAN, Andrew. The data deluge. *Antiquity*, 2015, 89.348: 1473-1484.

BIRD, Darcy, et al. p3k14c, a synthetic global database of archaeological radiocarbon dates. *Scientific Data*, 2022, 9.1: 27.

BONALD, Lucas; MÜTZENBERG, Demétrio; KREMPSE, Eduardo. PREVENDO O PASSADO: UM PANORAMA SOBRE AS ANÁLISES ESPACIAIS, OS DADOS DIGITAIS E A MODELAGEM PREDITIVA NA ARQUEOLOGIA. *Cadernos do LEPAARQ. Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio*, p. 40-63, 2022.

BOYD, Michael J., et al. Open area, open data: advances in reflexive archaeological practice. *Journal of Field Archaeology*, 2021, 46.2: 62-80.

BRASIL. Decreto-lei nº 25. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 30 de novembro de 1937. Rio de Janeiro/Capital Federal: 1937.

BRASIL. Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961. Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.. Brasília, DF, 26 jul. 1961.

BRASIL. Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília: 1991.

BRASIL. Portaria nº 07, de 01 de dezembro de 1988. Estabelece os procedimentos necessários à comunicação prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas em sítios arqueológicos previstas na Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961.

BRASIL. Portaria nº 241, de 27 de novembro de 1998. Institui a ficha de registro de sítio arqueológico. Brasília, DF, 27 nov. 1998.

BRASIL. Portaria nº 375, de 19 de setembro de 2018. Institui a Política de Patrimônio Cultural Material do Iphan e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 182, 20 set. 2018. Seção 1, p. 7 - 11.

BRASIL. Portaria. Iphan nº 316, de 04 de novembro de 2019. Estabelece os procedimentos para a identificação e o reconhecimento de sítios arqueológicos pelo Iphan.

BRASIL, Érico. Assentamento dos grupos Tupiguarani e Vieira no nordeste do Rio Grande do Sul: Santa Vitória do Palmar, Rio Grande e Camaquã. São Leopoldo, UNISINOS, Dissertação de Mestrado. 1997.

BROCHADO, José Proenza et al. Arqueologia brasileira em 1968: um relatório preliminar sobre o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas. 1969.

CALDARELLI, Solange Bezerra; DE ARAÚJO COSTA, Fernanda; KERN, Dirse Clara. Assentamentos a céu aberto de caçadores-coletores datados da transição Pleistoceno final/Holoceno inicial no Sudeste do Pará. Revista de Arqueologia, 2005, 18.1: 95-108.

CAMPOS, Juliano Bitencourt et al. Arqueologia Entre Rios: do Urussanga ao Mampituba. Registros arqueológicos pré-históricos no extremo sul catarinense. Cadernos do LEPAARQ (UFPEL), v. 10, n. 20, p. 9-39, 2013.

CARLE, Miriam B. Investigação arqueológica em Rio Grande: uma proposta da ocupação Guarani pré-histórica no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: PUCRS. (Dissertação de mestrado), 2002.

CLOSS, D. Foraminíferos e tecamebas na Lagoa dos Patos. Boletim da Escola de Geologia, UFRGS, Porto Alegre. 1962. nº 11.

COOPER, Anwen; GREEN, Chris. Embracing the complexities of 'big data' in archaeology: the case of the English Landscape and Identities Project. Journal of Archaeological Method and Theory, 2016, 23: 271-304.

CORRÊA, Maíra Torres. O projeto de implementação do sistema integrado de conhecimento e gestão no IPHAN: impactos de sistemas de informações gerenciais nos processos organizacionais e nas políticas de gestão. 2014.

COSTA, Cristiane Oliveira da & CARLE, Miriam B. Análise do Material Cerâmico Guarani de Povo Novo, Rio Grande/RS. Histórica. nº 3, 1998. p. 33-44.

DA SILVA CAMPOS, Luana Cristina; CORRÊA, Sandra Rafaela Magalhães. Políticas públicas de gestão de risco ao patrimônio cultural frente aos efeitos das mudanças climáticas. Revista Habitus-Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, v. 19, n. 1, p. 78-92, 2021.

DA SILVEIRA, Maura Imazio et al. Sequência Cronológica de Ocupação na Área do Salobo (Pará). Revista de Arqueologia, v. 21, n. 1, p. 61-84, 2008.

DA SILVEIRA, Maura Imazio et al. Prospecção arqueológica em áreas de floresta – contribuição metodológica da pesquisa na área do Projeto Salobo (Pará). Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, n. 19, p. 155-178, 2009.

DA SILVEIRA, Maura Imazio et al. Polidores-afiadores na Amazônia Um estudo de caso na Ilha de Mosqueiro, Pará, Brasil. Revista de Arqueologia, v. 25, n. 1, p. 90-104, 2012.

DIAS, Adriana Schmidt. Um projeto para a arqueologia brasileira: breve histórico da implementação do PRONAPA. Revista do CEPA, v. 19, n. 22, p. 25-39, 1995.

DELANEY, P.J.V. Fisiografia e geologia da superfície da planície costeira do Rio Grande do Sul. Publ. Esp. Esc. Geol. UFRGS, Porto Alegre. 1965. 6: 1-105.

EVANS, Clifford; MEGGERS, Betty Jane. Guia para prospecção arqueológica no Brasil. Conselho Nacional de Pesquisas, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Museu Paraense Emílio Goeldi, 1965.

FREITAS, S. E. Arqueologia da região do município de Rio Grande, litoral sul do Rio Grande do Sul, Brasil: perspectivas e considerações sobre o estudo dos pescadores-caçadores-coletores e horticultores. Porto Alegre: PUCRS (Dissertação de mestrado). 2005.

GODOLPHIM, Moanilda. "Geologia do holoceno costeiro do município de Rio Grande, RS." Porto Alegre. Dissertação de Mestrado em Geociências, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1976.

GUEDES, Maria Tarcila. Inventário nacional dos bens imóveis: instrumento para uma proteção eficaz. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 22, p. 86-89, 1987.

HENRIQUES, Gilmar; COSTA, Fernando; KOOLE, Edward. O alto São Francisco e o mito dos Cataguá: contribuições para a história indígena em Minas Gerais. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, n. 14, p. 195-208, 2004.

HISSA, Sarah. Sítios históricos em Minas Gerais: algumas reflexões sobre paisagens, territórios e cronopolíticas. Revista de Arqueologia, v. 35, n. 2, p. 154-180, 2022.

HISSA, Sarah de Barros Viana; ISNARDIS, Andrei. Panorama de sítios arqueológicos pré-coloniais em Minas Gerais: mapeamento em Sistema de Informação Geográfica e métricas básicas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 17, 2022.

HOUAISS. Grande dicionário Houaiss. Disponível em: <https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v6-0/html/index.php#0>. Acesso: julho. 2022.

HUGGETT, Jeremy. Lost in information? Ways of knowing and modes of representation in e-archaeology. *World Archaeology*, 2012(a), 44.4: 538-552.

HUGGETT, Jeremy. Promise and paradox: Accessing open data in archaeology. In: *Proceedings of the Digital Humanities Congress 2012(b)*. HRI Online Publications: Sheffield, 2012.

HUGGETT, Jeremy. Biggish Data. *Introspective Digital Archaeology Blog*. 2016. <https://introspectivedigitalarchaeology.wordpress.com/2016/05/20/biggish-data/>.

HUGGETT, Jeremy. Reuse remix recycle: repurposing archaeological digital data. *Advances in Archaeological Practice*, 2018, 6.2: 93-104.

HUGGETT, Jeremy. Is big digital data different? Towards a new archaeological paradigm. *Journal of Field Archaeology*, 2020, 45. sup1: S8-S17.

HUVILA, Isto. Improving the usefulness of research data with better paradata. *Open Information Science*, 2022, 6.1: 28-48.

IAP. Catálogo das coleções de Arqueologia. Instituto Anchieta de Pesquisas. 2018, Consultado em (<https://www.anchietano.unisinis.br/>).

IHERING, H. V. "A Lagoa dos Patos." *Organon* 14.14 (1969 [1985]).

IPHAN. Manual do Usuário. Sistema Integrado de conhecimento e Gestão. 2021. Consultado em (<https://sicg.iphan.gov.br/sicg/manual/manual.html>).

KERN, Arno Alvarez. O Sítio Escola Internacional da Pós-graduação em História PUCRS. *Revista de Arqueologia da Sociedade de Arqueologia Brasileira*. São Paulo: SAB. v. 2. nº 8, 1994-1995. p. 89-98.

LANEY, D., 2001. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety. *Application Delivery Strategies*.

LEONELLI, Sabina. Data-centric biology. In: Data-Centric Biology. University of Chicago Press, 2016.

LIMA, Tania Andrade. A proteção do patrimônio arqueológico no Brasil: omissões, conflitos, resistências. *Revista de Arqueologia Americana*, n. 20, p. 51-79, 2001.

LIMA; MORAES; SANTOS; JÚNIOR. O sítio cemitério Furna dos Ossos em Santana do Matos-RN. Estudos Preliminares dos Restos Osteológicos Humanos encontrados em Superfície. *Revista Clio Arqueológica*, Pernambuco, v. 32, n. 2, p.17-47, 2017.

LINHEIRA, G. O cadastro territorial temático de sítios arqueológicos no Brasil: análise e proposições. 2020. 176p.

LINHEIRA, G.; OLIVEIRA, F. H. de. Características Técnicas do Cadastro Territorial Temático de Sítios Arqueológicos Brasileiros. *Revista Brasileira de Cartografia*, [S. l.], v. 72, n. 3, p. 399-414, 2020.

KANSA, Sarah Witcher; KANSA, Eric. Data publishing and Archaeology's information ecosystem. *Near Eastern Archaeology*, 2014, 77.3: 223-227.

KINTIGH, Keith. The promise and challenge of archaeological data integration. *American antiquity*, 2006, 71.3: 567-578.

KINTIGH, K. et al. 2014. "Grand Challenges for Archaeology." *American Antiquity* 79 (1): 5-24.

KRISTIANSEN, K. 2014. "Towards a New Paradigm? The Third Science Revolution and its Possible Consequences in Archaeology." *Current Swedish Archaeology* 22: 11-34.

MARTINS, Maria Cristina Bohn; ROGGE, Jairo. Por cerrados, matos e pantanais. As experiências de um pioneiro da arqueologia brasileira. *História Unisinos*, 2012, 16.2: 256-268.

MATTOS, Sônia Missagia. A Aldeia de Iiritiba: atual cidade de Anchieta no Espírito Santo. *Revista Habitus-Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia*, v. 7, n. 1, 2009.

MCCOY, Mark. "Geospatial Big Data and archaeology: Prospects and problems too great to ignore." *Journal of Archaeological Science* 84 (2017): 74-94.

MCCOY, Mark. The site problem: A critical review of the site concept in archaeology in the digital age. *Journal of Field Archaeology*, v. 45, n. sup1, p. S18-S26, 2020.

MEGGERS, Betty Jane; EVANS, Clifford. Como interpretar a linguagem da cerâmica: manual para arqueólogos. Smithsonian Institution, 1970.

MILHEIRA, Rafael Guedes et al. Manual de gestão da reserva técnica sob a salvaguarda do LEPAARQ-UFPEL. *Revista Arqueologia Pública*, v. 11, n. 2 [19], p. 25-42, 2017.

MILLERAND, Florence; BOWKER, Geoffrey C. Metadata standards. Standards and their stories: How quantifying, classifying, and formalizing practices shape everyday life, 2009, 149-165.

MELCHIADES, Carlos Eduardo Ferreira. Mapeamento do patrimônio arqueológico do Rio Grande do Sul: um ponto, uma linha e um horizonte. 2017. Dissertação de mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

MOTTA, Lia. REZENDE, Maria Beatriz R. (Orgs.). Inventários de identificação: um panorama da experiência brasileira. Rio de Janeiro: IPHAN, 1998.

MOTTA, Lia; REZENDE, Maria Beatriz. Inventário. *Dicionário Iphan de patrimônio cultural*, v. 2, p. 1-39, 2016.

MOTA, Lúcio Tadeu. A passagem e a presença dos Jê Meridionais por São Paulo e Paraná: uma reflexão etno-histórica. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, n. 27, p. 135-157, 2016.

NAUE, Guilherme. Dados sobre o estudo dos cerritos na área meridional da Lagoa dos Patos, Rio Grande, RS. *Veritas: Revista da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul*, 1973, 18.71: 246-269.

NAUE, G., SCHMITZ, P. I., & BECKER, I. Sítios arqueológicos no município de Rio Grande. *Pesquisas-Antropologia*, 18, 141-152. 1968.

NAUE, Guilherme et al. Novas perspectivas sobre a arqueologia de Rio Grande, RS. *O homem antigo na América*. São Paulo: Instituto de Pré-história/USP, p. 91-122, 1971.

NOELLI, Francisco Silva; SOUZA, Jonas Gregorio de. Novas perspectivas para a cartografia arqueológica Jê no Brasil meridional. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 12, p. 57-84, 2017.

OEA. Resolução de São Domingos. I Seminário Interamericano sobre Experiências na Conservação e Restauração do Patrimônio Monumental dos Períodos Colonial e Republicano. São Domingos, 1974.

PALUMBO, Gaetano. Twenty-five years of archaeological site inventories in the Middle East: Challenges and perspectives. *Change Over Time*, v. 2, n. 1, p. 20-31, 2012.

PARDI, Maria Lúcia Franco, et al. Gestão de patrimônio arqueológico, documentação e política de preservação. 2003.

PESTANA, Marlon Borges. A tradição Tupiguarani na porção central da planície costeira do Rio Grande do Sul, Brasil. 2007.

PEREZ, Glauco Constantino. Arqueologia Paulista e o marcador cerâmico como delimitador de fronteira étnica: um estudo das regiões sul e oeste do Estado de São Paulo. *Revista de Arqueologia*, 2018, 31.2: 334-336.

PEREZ, Glauco Constantino; AFONSO, Marisa Coutinho. Os ceramistas na paisagem paulista: uma proposta metodológica. *Revista Arqueologia Pública*, v. 9, n. 4 [14], p. 12-21, 2015.

PEREZ, Glauco Constantino; AFONSO, Marisa Coutinho; MOTA, Lúcio Tadeu. Arqueologia Paulista: primeiros apontamentos. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, n. 27, p. 83-89, 2016.

PEREZ, Glauco Constantino; AFONSO, Marisa Coutinho; MOTA, Lúcio Tadeu. Métodos de análise espacial para sítios arqueológicos: um modelo preditivo para o Estado de São Paulo. *Cadernos do LEPAARQ. Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio*, p. 98-120, 2018.

PEREZ, Glauco Constantino et al. O uso do programa R na Arqueologia Paulista: um estudo de caso dos grupos ceramistas Tupiguarani e Itararé-Taquara. *Revista de Arqueologia*, v. 32, n. 1, p. 84-107, 2019.

PERNIGOTTI, Oscar; ALMEIDA, Áureo. Depósitos arqueológicos do município de Rio Grande. Monografia. Rio Grande, 1961.

POUGET, Frederic Mario Caires; DE CARVALHO, Aline Vieira. Arqueologia pública e acervo arqueológico. *Revista Arqueologia Pública*, v. 11, n. 2 [19], p. 254-263, 2017.

RASTEIRO, Renan Pezzi. Arqueologia Jê no sertão paulista: os Kayapó Meridionais na bacia do Rio Grande-SP. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, n. 27, p. 90-102, 2016.

RIBEIRO, Pedro Augusto Mentz, et al. Levantamentos arqueológicos na porção central da planície costeira do Rio Grande do Sul, Brasil. *Revista de Arqueologia*, 2004, 17.1: 85-99.

RIBEIRO, Pedro Augusto Mentz; PESTANA, Marlon Borges; PEREIRA, Maria Angélica Penha. Escavações arqueológicas no Sobrado dos Azulejos, Rio Grande, RS, Brasil. *Biblos*, 2004, 16: 201-215.

RIBES, D., & JACKSON, V. (2013). Data bite man: the work of sustaining a long-term study. In L. Gitelman (Ed.), "Raw data" is an oxymoron (pp. 147-66). Cambridge, MA: MIT Press.

ROBRAHN-GONZÁLEZ, Erika. Arqueologia e sociedade no município de Ribeirão Grande, sul de São Paulo: ações em arqueologia pública ligadas ao projeto de ampliação da mina calcária Limeira. *Revista Arqueologia Pública*, v. 1, n. 1 [1], p. 63-120, 2006.

RUIBAL, A. "Archaeological revolution (s)." *Current Swedish Archaeology* 22.1 (2014): 41-46.

RUIVO, José Carlos Vieira. pensar o ambiental desde o local: os precursores do movimento ambientalista em Rio Grande, RS. Universidade Federal de Rio Grande. Dissertação de Mestrado. 2002.

SALA, Dalton. Mário de Andrade e o anteprojeto do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, n. 31, p. 19-26, 1990.

SCHMITZ, Pedro Ignácio. Sítios de pesca lacustre em Rio Grande, RS, Brasil. São Leopoldo: Instituto Anchietano de Pesquisas. 1976. Tese de Livre Docência.

SCHMITZ, Pedro I. Sítios de pesca lacustre em Rio Grande, RS. São Leopoldo, 2011.

SCHMITZ, P. I., & BROCHADO, J. P. Datos para una secuencia cultural del Estado de Rio Grande do Sul (Brasil). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais, Gabinete de Arqueologia. 1972.

SCHNEIDER, Fernanda et al. Tempo e Espaço Guarani: um estudo acerca da ocupação, cronologia e dinâmica de movimentação pré-colonial na Bacia do Rio Taquari/Antas, Rio Grande do Sul, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 12, p. 31-56, 2017.

SCHORR, M. H. Abastecimento indígena na área alagadiça lacustre de Rio Grande. Associação Santanense pró Ensino Superior, Santana do Livramento. 1975.

SCHORR, M. H. A.; SCHMITZ, P. I. A utilização dos recursos naturais na alimentação dos indígenas da região sudeste do Rio Grande do Sul, Brasil. Estudos sobre o abastecimento indígena. Publicações Avulsas, 1975, 2: 3-37.

SNOW, Dean R., et al. Cybertools and archaeology. Science, 2006, 311.5763: 958-959.

SOUZA, Jonas Gregorio; MERENCIO, Fabiana Terhaag. A diversidade dos sítios arqueológicos Jê do Sul no Estado do Paraná. Cadernos do LEPAARQ (UFPEL), v. 10, n. 20, p. 93-130, 2013.

STEWART, Craig A., et al. What is cyberinfrastructure. In: Proceedings of the 38th annual ACM SIGUCCS fall conference: navigation and discovery. 2010. p. 37-44.

TOCCHETTO, Fernanda Bordin et al. Protocolo de ingresso de acervos arqueológicos em instituições de guarda e pesquisa: uma proposta do L MINA/UFPEL e do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, RS. Revista Arqueologia Pública, v. 11, n. 2 [19], p. 6-24, 2017.

UNESCO. Documento de Nova Delhi. Nova Delhi, 1956.

UNESCO. Recomendação de Paris. Recomendação sobre medidas destinadas a proibir e impedir a exportação, a importação e a transferência de propriedades ilícitas de bens culturais. Paris, 1964.

UNESCO. Recomendação sobre a conservação dos bens culturais ameaçados pela execução de obras públicas ou privadas. Paris, 1968.

UNESCO. Convenção para a proteção do património mundial, cultural e natural. Paris, 1972.

UNESCO. Recomendações de Nairóbi. Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea. Nairóbi, 1976.

UNESCO. Recomendação de Paris. Convenção para salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. Paris, 2003.

YU, Shuo et al. Data-driven decision-making in COVID-19 response: A survey. IEEE Transactions on Computational Social Systems, v. 8, n. 4, p. 1016-1029, 2021.

VIANA, Verônia; SOARES, Karlla; SOUZA, Luci Danielli. Os antigos habitantes da praia de Jericoacoara, Ceará: Arqueologia, História e Ambiente. Clio Arqueológica. Recife: UFPE, v.22, n. 1, p. 177-202, 2007.

VILLAGRAN, Ximena Suarez et al. Os primeiros povoadores do litoral norte do Espírito Santo: uma nova abordagem na arqueologia de sambaquis capixabas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 13, p. 573-596, 2018.

ZARANKIN, Andrés; PELLINI, José Roberto. Arqueologia e companhia: reflexões sobre a introdução de uma lógica de mercado na prática arqueológica brasileira. Revista de arqueologia, v. 25, n. 2, p. 44-60, 2012.

Referências bibliográficas do levantamento

ARCURI, Marcia; COSTA, Jemima Rodrigues. Repensando as velhas práticas: transversalidade e os papéis da Arqueologia e Museologia na preservação do patrimônio do Parque Municipal Arqueológico Morro da Queimada–Ouro Preto, MG. *Revista de Arqueologia*, v. 33, n. 3, p. 124-145, 2020.

ALBERTO, Luana Antoneto. Redescoberta rupestre: São Paulo e um novo cenário. *Revista de Arqueologia*, v. 26, n. 2, p. 157-178, 2013.

BANDEIRA, Arkley Marques. O papel da arqueologia nos conflitos decorrentes de ocupações irregulares no Sambaqui da Panaquatira-São José de Ribamar-MA. *Revista de Arqueologia Pública: Revista eletrônica do Laboratório de Arqueologia Pública de Unicamp*, v. 7, n. 2, p. 41-60, 2013.

BANDEIRA, Arkley Marques. Tasso Fragoso: uma nova fronteira para a pesquisa arqueológica no Maranhão. *Cadernos do LEPAARQ (UFPEL)*, v. 14, n. 28, p. 59-90, 2017.

BERTONCELLO, Aline; CARBONERA, Mirian; RENK, Arlene Anélia. Patrimônio, legislação e licenciamento ambiental: Análise das ações educativas em processos de arqueologia consultiva realizadas no oeste catarinense (2012-2018). *Revista de Arqueologia Pública: Revista eletrônica do Laboratório de Arqueologia Pública de Unicamp*, v. 17, n. 1, p. 12, 2022.

BONALD, Lucas; MÜTZENBERG, Demétrio; KREMPSE, Eduardo. Prevendo o passado: um panorama sobre as análises espaciais, os dados digitais e a modelagem preditiva na arqueologia. *Cadernos do LEPAARQ. Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio*, p. 40-63, 2022.

BUENO, Lucas Reis et al. Datações absolutas na arqueologia brasileira: distribuição espaço-temporal, problemas e propostas. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, v. 18, p. e20210113, 2023.

CÂNDIDO, Manuelina Maria Duarte; ROSA, Mana Marques. “Glória a todas as lutas inglórias”: negociações, tensões, disputas e resistências relativas ao patrimônio afro-brasileiro. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, v. 16, 2021.

CAMPOS, Juliano Bitencourt et al. Arqueologia Entre Rios: do Urussanga ao Mampituba. Registros arqueológicos pré-históricos no extremo sul catarinense. Cadernos do LEPAARQ (UFPEL), v. 10, n. 20, p. 9-39, 2013.

CERQUEIRA, Margaret; PEREIRA, Edithe. Arqueoturismo no estado do Amazonas– da teoria à prática: o caso da gruta do batismo. Cadernos do LEPAARQ, 2014.

COSTA, Rodrigo Lessa; LIMA, Tania Andrade. Artefatos trançados na Pré-história do Sul do Brasil: persistências e rupturas tecnológicas em tempos históricos. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, n. 30, p. 55-83, 2018.

DAMIN, Pedro Henrique et al. Um passado (quase) esquecido: o sítio Baquirivu-Mirim e o primeiro Ciclo do Ouro brasileiro. Cadernos do LEPAARQ. Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio, p. 124-147, 2022.

DA SILVA CAMPOS, Luana Cristina; CORRÊA, Sandra Rafaela Magalhães. Políticas públicas de gestão de risco ao patrimônio cultural frente aos efeitos das mudanças climáticas. Revista Habitus-Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, v. 19, n. 1, p. 78-92, 2021.

DA SILVA, Rosiclér Theodoro et al. Simpósio de Geoarqueologia: temas abordados e resultados. Revista Habitus-Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, v. 12, n. 1, p. 143-160, 2014.

DA SILVEIRA, Maura Imazio et al. Sequência Cronológica de Ocupação na Área do Salobo (Pará). Revista de Arqueologia, v. 21, n. 1, p. 61-84, 2008.

DA SILVEIRA, Maura Imazio et al. Prospeção arqueológica em áreas de floresta– contribuição metodológica da pesquisa na área do Projeto Salobo (Pará). Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, n. 19, p. 155-178, 2009.

DA SILVEIRA, Maura Imazio et al. Polidores-afiadores na Amazônia Um estudo de caso na Ilha de Mosqueiro, Pará, Brasil. Revista de Arqueologia, v. 25, n. 1, p. 90-104, 2012.

DA SILVEIRA, Maura Imazio et al. Arqueologia na floresta: contribuição metodológica da pesquisa na Floresta Nacional Tapirapé-Aquiri–FLONATA, área do Salobo, Pará. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, n. 25, p. 133-167, 2015.

DE FREITAS, Aline Gonçalves et al. Estudos em palinologia arqueológica no Nordeste do Brasil: abordagem teórico-metodológica e estudos de caso. *Revista de Arqueologia*, v. 35, n. 2, p. 2-40, 2022.

DE SOUZA, Marcos André Torres; BUARQUE, Angela. Olhando para o passado, pensando o futuro: as pesquisas arqueológicas na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. *Revista de Arqueologia*, v. 32, n. 2, p. 178-196, 2019.

DE SOUZA SIMÕES, Débora et al. O papel dos endossos na Musealização da Arqueologia: interface público/privado no Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA). *Revista de Arqueologia*, v. 33, n. 3, p. 206-225, 2020.

DOS SANTOS, André Luiz Campelo et al. NUVIS-UFPE: uma proposta inovadora de extroversão da reserva técnica associada ao laboratório LACOR-UFPE. *Revista de Arqueologia*, v. 33, n. 3, p. 330-351, 2020.

FARIAS; RIOS; OLIVEIRA; JÚNIOR. Ocupações e reocupações por grupos pretéritos no litoral cearense: Os Vestígios Arqueológicos das Dunas de Trairi, Ceará, Brasil. *Revista Clio Arqueológica*, Pernambuco, v. 31, n. 1, p. 53-80, 2016.

FERNANDES, Henry Luydy Abraham; DE LIMA, Ana Gabriela Morim; ZANATTA, Gabriel Vargas. Contas vegetais em dois sepultamentos da Bahia. *Revista de Arqueologia*, v. 34, n. 3, p. 95-121, 2021.

GASPAR, Maria Dulce et al. A ocupação sambaquieira no entorno da Baía de Guanabara. *Revista de Arqueologia*, v. 32, n. 2, p. 36-60, 2019.

GUEDES, Carolina. Antigas pesquisas, novas descobertas: a releitura do espaço ornado do sítio rupestre cosmezinho no sertão alagoano. *Revista de Arqueologia*, v. 36, n. 1, p. 127-144, 2023.

HENRIQUES, Gilmar; COSTA, Fernando; KOOLE, Edward. O alto São Francisco e o mito dos Cataguá: contribuições para a história indígena em Minas Gerais. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, São Paulo, n. 14, p. 195-208, 2004.

HERING, Cássia Bars et al. Prospecções intensivas no nordeste paulista: a onipresença das fazendas de café na paisagem. *Vestígios-Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica*, v. 10, n. 2, p. 73-101, 2016.

HISSA, Sarah de Barros Viana; ISNARDIS, Andrei. Panorama de sítios arqueológicos pré-coloniais em Minas Gerais: mapeamento em Sistema de Informação Geográfica e métricas básicas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 17, 2022.

HISSA, Sarah. Sítios históricos em Minas Gerais: algumas reflexões sobre paisagens, territórios e cronopolíticas. Revista de Arqueologia, v. 35, n. 2, p. 154-180, 2022.

JUNIOR, Francisco Antonio Pugliese; VALLE, Raoni Bernardo Maranhão. A gestão do patrimônio arqueológico em territórios indígenas: A resistência Munduruku e a preservação do patrimônio cultural frente ao licenciamento ambiental de empreendimentos em territórios tradicionalmente ocupados. Revista de Arqueologia, v. 28, n. 1, p. 30-51, 2015.

LIMA, Helena; MORAES, Bruno. Produção de conhecimento e preservação em debate: aspectos da arqueologia na cidade de Manaus. Revista de Arqueologia, v. 23, n. 1, p. 90-107, 2010.

LIMA; MORAES; SANTOS; JÚNIOR. O sítio cemitério Furna dos Ossos em Santana do Matos-RN. Estudos Preliminares dos Restos Osteológicos Humanos encontrados em Superfície. Revista Clio Arqueológica, Pernambuco, v. 32, n. 2, p.17-47, 2017.

LIMA, Helena Pinto; ANDRADE, Ellen Barbosa; DA SILVA, Carlos Augusto. Gestão do patrimônio arqueológico na Amazônia: desafios da curadoria compartilhada na REDES do Tupé, Manaus, Amazonas. Revista Arqueologia Pública, v. 11, n. 2 [19], p. 114-137, 2017.

LOPES, Rhuan Carlos dos Santos et al. História e memória da pesquisa e acervo arqueológico da Usina Hidrelétrica de Balbina. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 17, 2022.

MAGALHÃES, Wagner. Projeto arqueológico Fundo do Baú. Revista Arqueologia Pública, v. 10, n. 1 [15], p. 86-108, 2016.

MAGESTE, Leandro Elias Canaan et al. As arqueologias de São Braz do Piauí: Apontamentos iniciais sobre as narrativas e usos dos bens arqueológicos no presente. Cadernos do LEPAARQ (UFPEL), v. 17, n. 34, p. 164-182, 2020.

MATTOS, Sônia Missagia. A Aldeia de Iiritiba: atual cidade de Anchieta no Espírito Santo. Revista Habitus-Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, v. 7, n. 1, 2009.

MILHEIRA, Rafael Guedes et al. Manual de gestão da reserva técnica sob a salvaguarda do LEPAARQ-UFPEL. Revista Arqueologia Pública, v. 11, n. 2 [19], p. 25-42, 2017.

MOTA, Lúcio Tadeu. A passagem e a presença dos Jê Meridionais por São Paulo e Paraná: uma reflexão etno-histórica. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, n. 27, p. 135-157, 2016.

MOTA, Lúcio Tadeu; CARSTEN, Aluízio Alfredo. Virotos: espacialização e uso por populações indígenas no Sul do Brasil. Clio Arqueológica, v. 28, n. 2, p. 21-39, 2013.

MOURA, Herbert; ALLEN, Scott J. O Gosto do Barro: Memória culinária e morfologia das cerâmicas utilitárias de Pernambuco. Vestígios-Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica, v. 9, n. 2, p. 9-32, 2015.

NOELLI, Francisco Silva. Piratýpe: uma linguagem da pesca e do consumo de peixes entre os Guaraní. Cadernos do LEPAARQ (UFPEL), v. 16, n. 32, p. 30-54, 2019.

NOELLI, Francisco Silva; SOUZA, Jonas Gregorio de. Novas perspectivas para a cartografia arqueológica Jê no Brasil meridional. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 12, p. 57-84, 2017.

OPPITZ, Gabriela et al. Pensando sobre mobilidade, dieta e mudança cultural: análises isotópicas no sítio Armação do Sul, Florianópolis/SC. Cadernos do LEPAARQ. Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio, p. 237-266, 2018.

PEREIRA, Edithe et al. Possíveis práticas rituais nas cavernas com arte rupestre de Rurópolis (Pará). Revista Habitus-Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, v. 14, n. 1, p. 5-20, 2016.

PEREZ, Glauco Constantino et al. O uso do programa R na Arqueologia Paulista: um estudo de caso dos grupos ceramistas Tupiguarani e Itararé-Taquara. *Revista de Arqueologia*, v. 32, n. 1, p. 84-107, 2019.

PEREZ, Glauco Constantino; AFONSO, Marisa Coutinho. Os ceramistas na paisagem paulista: uma proposta metodológica. *Revista Arqueologia Pública*, v. 9, n. 4 [14], p. 12-21, 2015.

PEREZ, Glauco Constantino; AFONSO, Marisa Coutinho; MOTA, Lúcio Tadeu. Arqueologia Paulista: primeiros apontamentos. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, n. 27, p. 83-89, 2016.

PEREZ, Glauco Constantino; AFONSO, Marisa Coutinho; MOTA, Lúcio Tadeu. Métodos de análise espacial para sítios arqueológicos: um modelo preditivo para o Estado de São Paulo. *Cadernos do LEPAARQ. Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio*, p. 98-120, 2018.

POLO, Mario Junior Alves. O Termo de Ajuste de Conduta entre as práticas do IPHAN para a Arqueologia: avaliação de uma década de conflitos e negociação. *Revista de Arqueologia*, v. 31, n. 1, p. 151-171, 2018.

POUGET, Frederic Mario Caires; DE CARVALHO, Aline Vieira. Arqueologia pública e acervo arqueológico. *Revista Arqueologia Pública*, v. 11, n. 2 [19], p. 254-263, 2017.

PROCÓPIO, Grazieli Pacelli; VIANA, Sibeli Aparecida. Visibilidade e intencionalidade das pinturas rupestres no sítio GO-CP-33, em Palestina de Goiás, Brasil. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, v. 16, 2021.

RASTEIRO, Renan Pezzi. Arqueologia Jê no sertão paulista: os Kayapó Meridionais na bacia do Rio Grande-SP. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, n. 27, p. 90-102, 2016.

RIBEIRO, Morgana Cavalcante et al. O uso do grafite enquanto escolha técnica em cerâmicas da tradição Aratu no sul da Bahia. *Revista de Arqueologia*, v. 36, n. 1, p. 145-169, 2023.

RICKEN, Cláudio et al. Análise prévia da arqueofauna do sítio Sambaqui da Rua 13, Bombinhas, Santa Catarina, Brasil. *Revista Clio Arqueológica*, Pernambuco, v. 29, n. 2, p. 109-126, 2014.

ROBRAHN-GONZÁLEZ, Erika. Arqueologia e sociedade no município de Ribeirão Grande, sul de São Paulo: ações em arqueologia pública ligadas ao projeto de ampliação da mina calcária Limeira. *Revista Arqueologia Pública*, v. 1, n. 1 [1], p. 63-120, 2006.

ROSA, João Henrique; DE SOUZA SANTOS, Juvandi. Potencial de aproveitamento de sítios arqueológicos para fins de musealização in loco: estudo de caso no Curimataú e Seridó da Paraíba. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, n. 39, p. 156-169, 2022.

SALADINO, Alejandra et al. As pós-graduações do IPHAN como termômetro da gestão do patrimônio arqueológico. *Revista de Arqueologia Pública: Revista eletrônica do Laboratório de Arqueologia Pública de Unicamp*, v. 13, n. 2, p. 146-168, 2019.

SCHNEIDER, Fernanda et al. Tempo e Espaço Guarani: um estudo acerca da ocupação, cronologia e dinâmica de movimentação pré-colonial na Bacia do Rio Taquari/Antas, Rio Grande do Sul, Brasil. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, v. 12, p. 31-56, 2017.

SCHNEIDER, Patricia; MACHADO, Neli Galarce. Museus e patrimônio arqueológico:: realidades regionais. *Revista Arqueologia Pública*, v. 12, n. 2 [21], p. 181-201, 2018.

SOUZA, Jonas Gregorio; MERENCIO, Fabiana Terhaag. A diversidade dos sítios arqueológicos Jê do Sul no Estado do Paraná. *Cadernos do LEPAARQ (UFPEL)*, v. 10, n. 20, p. 93-130, 2013.

TAVARES, Valéria et al. Resgatando a memória do acervo documental de Padberg-Drenkpol sobre o sítio arqueológico Lapa Mortuária de Confins (região de Lagoa Santa-MG). *Revista de Arqueologia*, v. 32, n. 2, p. 135-148, 2019.

TOCCHETTO, Fernanda Bordin et al. Protocolo de ingresso de acervos arqueológicos em instituições de guarda e pesquisa: uma proposta do LÂMINA/UFPeL e do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, RS. *Revista Arqueologia Pública*, v. 11, n. 2 [19], p. 6-24, 2017.

VIANA, Verônia; SOARES, Karlla; SOUZA, Luci Danielli. Os antigos habitantes da praia de Jericoacoara, Ceará: Arqueologia, História e Ambiente. *Clio Arqueológica*. Recife: UFPE, v.22, n. 1, p. 177-202, 2007.

VILLAGRAN, Ximena Suarez et al. Os primeiros povoadores do litoral norte do Espírito Santo: uma nova abordagem na arqueologia de sambaquis capixabas. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, v. 13, p. 573-596, 2018.

WITTMANN, Marcus. A marca do caminhar dos avós na retomada mbya guarani yjêre: disputando território, história e patrimônio na ponta do arado, porto alegre, RS. *Cadernos do LEPAARQ. Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio*, p. 218-242, 2022.

ZANETTI, Valéria Regina; DALLAGO, Henrique Palaver; GOMES, Cilene. Direito à memória: Vestígios arqueológicos, planejamento urbano e extroversão. *Revista de Arqueologia Pública: Revista eletrônica do Laboratório de Arqueologia Pública de Unicamp*, v. 13, n. 2, p. 124-145, 2019.

ZARANKIN, Andrés; PELLINI, José Roberto. Arqueologia e companhia: reflexões sobre a introdução de uma lógica de mercado na prática arqueológica brasileira. *Revista de arqueologia*, v. 25, n. 2, p. 44-60, 2012.

Anexo 1


SICG
Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão

[Cadastro](#) | [Conhecimento](#) | [Gestão](#) | [Pesquisa](#) | [Auxiliar](#)



[Bem » Telmo 2 »](#)

Olá, | [Sair](#)

SICG

Contexto

Recorte territorial:
Não encontrado.

Recorte temático:
Não encontrado.

Identificação do universo:
Não encontrado.

Localização

UF:
Rio Grande do Sul

Município:
Rio Grande

CEP:
Não informado

Coordenada(s) geográfica(s):
-31,859073 -52,273522

Endereço:
Fazenda Sem localidade

Mapa



Dados do bem

Nome:
Telmo 2

Natureza:
Bem Arqueológico

Estado de Conservação:
Regular

Uso do Solo:
Rural

Nome popular:
Não informado

Tipo:
Sítio

Estado de Preservação:
Pouco Alterado

Entorno do bem:
Preservado

Foto



Sem Imagem

Síntese do bem

Síntese:
Não informado

Síntese histórica:
O sítio Telmo 2 é um sítio Lito-cerâmico e Histórico a céu aberto, localizado no município de Rio Grande - RS, na fazenda do Sr. Telmo Silvio Guineper, sob as coordenadas UTM 22 J 379521 6474478 null

Meios de acesso ao bem:
Não informado

Outras Informações:
[SítiosRelacionados=Amaral, Fernando Lopes, Manuel, Oliveiras, Três Flecha, Placidino, Telmo, Marcelino, Banhado 25, Banho do Gado, Poste torto, Sítio das Flores, Siri, categoria=multicomponential, obsGeo=Georeferenciamento dentro dos limites municipais. Escala 250000, comprimento=0.0, largura=0.0, alturaMaxima=0.0, area=0.0, medicao=instrumento, zonaUtm=22, pontoCentral=Ponto central (379521, 6474478), margemErro=10.0, gps_mapa=gps, distancia=0.0, vegetacaoAtual= Mata Atlântica Pradarias (pampas), atividadesDesenvolvidasLocal= Pasto Plantação de Oliveiras, classificacao=Pré-colonial/Histórico, exposicao=céu aberto, deposicional=Em superfície e Em profundidade, atividadesDesenvolvidasLocal=Registro & Coleta de superfície & Sondagem ou Corte estratigráfico, instituicaoAcesso=LEPAARIQ-Laboratório de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas, artefatos=/Cerâmico/, grauInegridade=entre 25 e 75%, fatoresDegradacao=, relevancia=média, responsavelRegistro=Gnphus consultoria em Recursos Culturais Ltda, nomeProjeto=PROJETO DE MONITORAMENTO E RESGATE ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL DA ÁREA AFETADA PELA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR - 116/392 - TRECHO PELOTAS - RIO GRANDE - RS, instituicao=Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas, referenciaBibliografica=Referência Bibliográfica ((MILLER, E.1967."Pesquisa Arqueológica efetuadas no Nordeste do Rio Grande do Sul". In: Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas. 1º Ano. Belém do Para: Museu Paraense Emílio Goeldi.)) ((KERN, A. et al, 1969. "Arqueologia de Salvamento e a Ocupação Pré-Histórica do Vale do Rio Pelotas (Municípios de Bom Jesus e Vacaria, RS)" In: Veritas. Porto Alegre, V. 35, pp.99-127.))], anoRegistro=2009, responsavelPreenchimento=leandro de Paula Araújo, localDados=Relatório Final - 1ª Etapa,]

Proteção

Não informado

Bem faz parte do seguinte grupo:

Grupo: Não vinculado a nenhum grupo.

Bens pertencentes ao grupo:

Hierarquia do bem

Loading ...

Dados sobre gestão do bem

Investimento

Não implementado

Fiscalização/ Autorização

Não implementado

Códigos vinculados

CNSA - RS03435

Outras localidades vinculadas

Não informado

Contato

Não informado

Documentos

Não informado

Multimídia

Não possui imagens

Ambiente: local Versão: 1.0.33.2-SNAPSHOT

Anexo 2

Referência bibliográfica	Ano	Revista	Edição	Termos utilizado	Local da referência	Relação entre os sistemas e o tema do artigo	Palavras chave
Lima, Moraes, Santos e Júnior 2017	2017	CLIO Arqueológica	v32_n2	CNSA	Tabela	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Antropologia Biológica; Cribra umeralis; Tapuia
Farias, Rios, Oliveira e Júnior 2016	2016	CLIO Arqueológica	v31_n1	Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico – CNSA-IPHAN	Nota de rodapé; interior do texto	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Arqueologia dunar; padrões de assentamentos; zooarqueologia
RICKEN et al 2014	2014	CLIO Arqueológica	v29_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	Zooarqueologia; Assentamentos pré-históricos; Dieta sambaquiana
Mota e Carsten 2013)	2013	CLIO Arqueológica	v28_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Viotes; Pontas de projéteis; Fronteiras e populações
Viana, Soares e Souza 2007	2007	CLIO Arqueológica	v22_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Escravos africanos; sociedades nativas; Rio Amazonas
Guedes 2023	2023	Revista da SAB	v36_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	arte rupestre; DStretch; Cosmezinho; sertão alagoano
Ribeiro 2023	2023	Revista da SAB	v36_n1	CNSA	Nota de rodapé; interior do texto	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	grafite; tradição Aratu; escolha técnica.
De Freitas 2022	2022	Revista da SAB	v35_n2	CNSA	Legenda de imagem	Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	microarqueobotânica; metodologia arqueopalinológica; vestígios arqueológicos

Referência bibliográfica	Ano	Revista	Edição	Termos utilizado	Local da referência	Relação entre os sistemas e o tema do artigo	Palavras chave
Hissa 2022	2022	Revista da SAB	v35_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um levantamento regional; caracterização do(s) sítio(s) estudado(s); Debate sobre o processo de patrimonialização	sítio arqueológico; cronopolítica; paisagem
Fernandes, De Lima, Zanatta 2021	2021	Revista da SAB	v34_n3	CNSA	Tabela; interior do texto; Referências bibliográficas	Contextualização do objeto de estudo	contas de colares; tiririca; arqueologia pré-histórica
Arcuri e Costa 2020	2020	Revista da SAB	v33_n3	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos	interior do texto	Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	patrimônio arqueológico; Ecomuseologia; Serra de Ouro Preto
De Souza Simões 2020	2020	Revista da SAB	v33_n3	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Referências bibliográficas	Indicação de que os sistemas foram consultados	Musealização da Arqueologia; endosso institucional; Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara
Dos Santos 2020	2020	Revista da SAB	v33_n3	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Nota de rodapé	Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	acervos arqueológicos; extroversão; reservas técnicas
Gaspar et al 2019	2019	Revista da SAB	v32_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Tabela; Bibliografia	Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	Sambaqui; Sistema de Assentamento; Baía de Guanabara
Tavares, Monteiro e Rodrigues-Carvalho 2019	2019	Revista da SAB	v32_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto; bibliografia	Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	Lagoa Santa; Padberg-Drenkpol; Lapa Mortuária de Confins
De Souza e Buarque 2019	2019	Revista da SAB	v32_n2	CNSA	interior do texto	Busca de informações complementares sobre o sítio estudado	Arqueologia; Museu Nacional; Ilha do Governador

Referência bibliográfica	Ano	Revista	Edição	Termos utilizado	Local da referência	Relação entre os sistemas e o tema do artigo	Palavras chave
Perez et al 2019	2019	Revista da SAB	v32_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um levantamento regional	Programa R; Tradição Tupiguarani; Tradição Itararé-Taquara
Polo 2018	2018	Revista da SAB	v31_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	análise histórica/legislativa	Gestão do patrimônio arqueológico; IPHAN; licenciamento ambiental
Junior e Vale 2015	2015	Revista da SAB	v28_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos	interior do texto	análise histórica/legislativa	Arqueologia da Bacia do Rio Tapajós; Gestão do Patrimônio Arqueológico; Etnoarqueologia Colaborativa
Alberto 2013	2013	Revista da SAB	v26_n2 - v27_n1	Ficha CNSA - IPHAN	interior do texto	Busca de informações complementares sobre o sítio estudado	Musealização da arqueologia; Registro rupestre; Sistematização
Zarankin e Pellini 2012	2012	Revista da SAB	v25_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	análise histórica/legislativa	Arqueologia de Contrato; teoria; método
Da Silveira et al 2012	2012	Revista da SAB	v25_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	Polidores-afiadores; litoral Amazônico; Arqueologia brasileira; paisagens
Lima e Moraes 2010	2010	Revista da SAB	v23_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	arqueologia amazônica; preservação arqueológica; Manaus
Da Silveira et al 2008	2008	Revista da SAB	v21_n1	CNSA - IPHAN	interior do texto	Uso do modelo de cadastro do CNSA para cadastro de sítio	Cronologia; ocupação humana da Amazônia; Sudeste do Pará

Referência bibliográfica	Ano	Revista	Edição	Termos utilizado	Local da referência	Relação entre os sistemas e o tema do artigo	Palavras chave
Bertoncello, Carbonera e Renk 2022	2022	Revista de Arqueologia Pública	v17	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos	interior do texto	análise histórica/legislativa	Patrimônio Arqueológico; Legislação; Educação Patrimonial; Cultura; Licenciamento Ambiental
Saladino et al 2019	2019	Revista de Arqueologia Pública	v13_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	análise histórica/legislativa	formação; gestão; patrimônio arqueológico; IPHAN
Zanetti, Dallago e Gomes 2019	2019	Revista de Arqueologia Pública	v13_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	análise histórica/legislativa	Memória; Patrimônio Arqueológico; Extroversão; Planejamento Urbano
Schneider et al 2018	2018	Revista de Arqueologia Pública	v12_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos	interior do texto	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Acervo; Museus; Arqueologia; Lugares de memória; Patrimônio
Tocchetto 2017	2017	Revista de Arqueologia Pública	v11_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos	interior do texto	Uso da ficha de cadastro do CNSA como documentação associada a acervos	acervo arqueológico; salvaguarda; normas de ingresso; instrumento de gestão; proposta coletiva
Milheira et al 2017	2017	Revista de Arqueologia Pública	v11_n2	CNSA	interior do texto	Uso da ficha de cadastro do CNSA como documentação associada a acervos	gestão de acervos; arqueologia; reserva técnica; conservação preventiva
Lima, Andrade e Da Silva 2017	2017	Revista de Arqueologia Pública	v11_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	gestão do patrimônio arqueológico; acervos; colecionismo; curadoria compartilhada; comunidades amazônicas

Referência bibliográfica	Ano	Revista	Edição	Termos utilizado	Local da referência	Relação entre os sistemas e o tema do artigo	Palavras chave
Pouget 2017	2017	Revista de Arqueologia Pública	v11_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Debate sobre Dados arqueológicos	Arqueologia Pública; acervo; gestão; herança cultural
Magalhães 2016	2016	Revista de Arqueologia Pública	v10_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos	interior do texto	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Cultura Material; Processo de Deposição; Sequência Operacional; Estratigrafia; LQ
Perez e Afonso 2015	2015	Revista de Arqueologia Pública	v9_n4	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um levantamento regional	Arqueologia paulista; ceramistas; Tupi; Jê; gestão de patrimônio arqueológico
Bandeira 2013	2013	Revista de Arqueologia Pública	v7_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	Sambaqui da Panaquatira; Conflito; Posseiros
Robrahn-González 2006	2006	Revista de Arqueologia Pública	n1_v1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos	Tabela	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Arqueologia Pública; Ribeirão Grande; Arqueologia de São Paulo
Rosa e De Sousa Santos 2022	2022	Revista do MAE	n39	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Contextualização do objeto de estudo; Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um levantamento regional	Musealização in loco; Arqueologia; Curimataú; Seridó
Costa e Lima 2018	2018	Revista do MAE	n30	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos	interior do texto	Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	Pré-história brasileira; Cestaria; Técnicas de trançado; Sítios arqueológicos meridionais
Perez, Afonso e Mota 2016	2016	Revista do MAE	n27	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um levantamento regional	Arqueologia Paulista; Fronteira; Tupiguarani; Jê; Método arqueológico

Referência bibliográfica	Ano	Revista	Edição	Termos utilizado	Local da referência	Relação entre os sistemas e o tema do artigo	Palavras chave
Rasteiro 2016	2016	Revista do MAE	n27	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Busca de dados para uma dada região	Kayapó Meridional; Bacia do Rio Grande; Norte de São Paulo; Arqueologia regional
Mota 2016	2016	Revista do MAE	n27	CNSA/IPHAN	interior do texto; tabela	Busca de dados para uma dada região	Etno-história; Arqueologia; Jê do sul; Relações socioculturais; Fronteiras e populações
Da Silveira et al 2015	2015	Revista do MAE	n25	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Uso do modelo de cadastro do CNSA para cadastro de sítio	Arqueologia em florestas; sudeste do Pará; metodologia de escavação; níveis naturais; Terra Preta Arqueológica
Da Silveira et al 2009	2009	Revista do MAE	n19	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto	Uso do modelo de cadastro do CNSA para cadastro de sítio	Prospecção arqueológica; Floresta Amazônica; Sudeste do Pará; Salobo; Metodologia de levantamento arqueológico
Henriques, Costa e Koole 2004	2004	Revista do MAE	n14	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	interior do texto; bibliografia	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Etno-história; Arqueologia; Rio São Francisco; Minas Gerais; Cataguá
Bueno et al 2023	2023	Revista do Goeldi	v18_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto; Tabela	Usa os dados disponíveis no CNSA/SICG como um todo	Datação; Sítio arqueológico; Arqueologia brasileira
Hissa e Isnardis 2022	2022	Revista do Goeldi	v17_n3	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto	Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um	Sítios arqueológicos pré-coloniais; Minas Gerais; Sistema de

Referência bibliográfica	Ano	Revista	Edição	Termos utilizado	Local da referência	Relação entre os sistemas e o tema do artigo	Palavras chave
						levantamento regional; Debate sobre Dados arqueológicos	Informação Geográfica; Cartografia arqueológica; Geoarqueologia
Lopes et al 2022	2022	Revista do Goeldi	v17_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto; nota de rodapé; Bibliografia	Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um levantamento regional	Arqueologia amazônica; Arqueologia e grandes empreendimentos; História da Arqueologia
Procópio e Viana 2021	2021	Revista do Goeldi	v16_n3	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Pinturas rupestres; Palestina de Goiás; Visibilidade e intenção; Memória
Cândido e Rosa 2021	2021	Revista do Goeldi	v16_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto	Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	Patrimônio afro-brasileiro; Coleção. Museus; Cais do Valongo
Villagran et al 2018	2018	Revista do Goeldi	v13_n3	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto; Tabela	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada; Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um levantamento regional; Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	Arqueologia costeira; Caçadores-coletores-pescadores; Holoceno; Concheiros
Schneider et al 2017	2017	Revista do Goeldi	v12_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto; Tabela; bibliografia	Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um levantamento regional; Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada; Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	Arqueologia Guarani; Terras baixas da América do Sul; Bacia do Rio Taquari/Antas; Análise espacial; Cronologia

Referência bibliográfica	Ano	Revista	Edição	Termos utilizado	Local da referência	Relação entre os sistemas e o tema do artigo	Palavras chave
Noelli e Souza 2017	2017	Revista do Goeldi	v12_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto	Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um levantamento regional; Debate sobre Dados arqueológicos	Jê do Sul; Tradição Taquara/Itararé; Arqueologia regional; Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
Da Silva Campos e Corrêa 2021	2021	Revista Habitus	v19_n1	Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão; SICG; Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto	análise histórica/legislativa; Debate sobre Dados arqueológicos	Políticas Públicas; Patrimônio; Mudanças Climáticas
Pereira 2016	2016	Revista Habitus	v14_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos	nota de rodapé	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Arte rupestre; Práticas rituais; Arqueologia amazônica
Da Silva et al 2014	2014	Revista Habitus	v12_n1	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos	Interior do texto	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Geoarqueologia; Teoria Arqueológica; América do Sul
Mattos 2009	2009	Revista Habitus	v7_n1	URL do CNSA	nota de rodapé	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Anchieta/ES. Aldeia de Iritiba. Espoliação territorial
Bonald, Mutzenberg e Krempser 2022	2022	Cadernos do LEPAARQ	n38	Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão; SICG	Interior do texto; nota de rodapé	análise histórica/legislativa	Análise Espacial; Dados; Modelos Preditivos em Arqueologia; Arqueologia Digital
Damin 2022	2022	Cadernos do LEPAARQ	n38	CNSA	Tabela	Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	Arqueologia da Mineração; Ciclo do Ouro; Brasil Colônia; Guarulhos
Wittmann 2022	2022	Cadernos do LEPAARQ	n38	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos	Interior do texto	análise histórica/legislativa; Debate sobre o processo de patrimonialização	Arqueologia; Antropologia; Povos Indígenas; Mbya

Referência bibliográfica	Ano	Revista	Edição	Termos utilizado	Local da referência	Relação entre os sistemas e o tema do artigo	Palavras chave
							Guarani; Licenciamento Ambiental
Mageste et al 2020	2020	Cadernos do LEPAARQ	n34	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Patrimônio arqueológico; Preservação Patrimonial; Multitemporalidade; Arqueologia Pública do Presente; São Braz do Piauí
Noelli 2019	2019	Cadernos do LEPAARQ	n32	CNSA	Interior do texto; Tabela	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada; Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	Língua; Conhecimento tradicional; Taxonomia pesqueira; Tecnologia da pesca
Perez, Afonso e Mota 2018	2018	Cadernos do LEPAARQ	n30	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto	Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um levantamento regional	Tradição Itararé-Taquara; Tradição Tupiguarani; SIG; Modelo Preditivo; Análise Espacial
Oppitz et al 2018	2018	Cadernos do LEPAARQ	n30	CNSA	Interior do texto	Contextualização do objeto de estudo	Isótopos Estáveis; Mudança; Sítios Conchíferos; Litoral Catarinense
Bandeira 2017	2017	Cadernos do LEPAARQ	n28	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto; nota de rodapé; Bibliografia	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Tasso Fragoso; Registros Rupestres; Gravuras; Distribuição Espacial
Cerqueira e Pereira 2014	2014	Cadernos do LEPAARQ	n22	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto	Caracterização do(s) sítio(s) estudado(s)	Turismo Arqueológico; Patrimônio Cultural; Arqueoturismo

Referência bibliográfica	Ano	Revista	Edição	Termos utilizado	Local da referência	Relação entre os sistemas e o tema do artigo	Palavras chave
Campos et al 2013	2013	Cadernos do LEPAARQ	n20	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Resumo; Interior do texto	Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um levantamento regional	Sítios Arqueológicos Pré-Históricos; Caçadores Coletores; Guaranis; Sambaquis
De Souza e Merencio 2013	2013	Cadernos do LEPAARQ	n20	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto; tabela	Uma entre diversas fontes consultadas para a produção um levantamento regional	Jê do Sul; Tradição Taquara/Itararé; Paraná; sistema de assentamento
Hering et al 2016	2016	Revista Vestígios	v10_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto; nota de rodapé	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	arqueologia histórica; arqueologia preventiva; ciclo do café paulista; edificações rurais do século XIX e XX; malha ferroviária do interior paulista
Moura e Allen 2015	2015	Revista Vestígios	v9_n2	Cadastro Nacional de Sítios arqueológicos; CNSA	Interior do texto; nota de rodapé	Contextualização das pesquisas arqueológicas na região estudada	Arqueologia Histórica; Panelas de Barro; Cozinha Pernambucana